ĐẠI HỌC PHENIKAA

**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA**

# BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

## ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

## TÊN ĐỀ TÀI:

# KIỂM THỬ WEBSITE BÁN RAU CỦ QUẢ ONLINE


Giảng viên hướng dẫn: TS.Trịnh Thanh Bình

Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Phương Anh (23010706)

Nguyễn Quỳnh Trang (23010651)

Vũ Thị Khánh Vân(23010679)


Lớp học phần: Đánh giá và kiểm định chất lượng phần mềm*-1-1-26(COUR02.LT1)

Chương trình đào tạo: Đại học chính quy

**Hà Nội, tháng 10 năm 2026**

# MỤC LỤC

**MỤC LỤC** **1**
**PHẦN I: TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (Software Requirement Specification – SRS)** **5**
1.1. Giới thiệu đề tài 5
1.2. Mô tả bài toán 5
1.3. Các yêu cầu về hệ thống 6
1.3.1. Các yêu cầu về chức năng 6
1.3.2. Các yêu cầu phi chức năng 8
1.4. Mô hình hóa yêu cầu 8
1.4.1. Xác định tác nhân (Actors) 8
1.4.2. Mô hình ca sử dụng (Use Case Model) 9
1.4.3. Các biểu đồ phân tích 21
1.4.5. Biểu đồ lớp 45
**PHẦN II. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM- TEST PLAN** **46**
1. Giới thiệu 48
1.1 Mục đích 48
1.2 Tổng quan 49
1.3 Phạm vi 49
1.4 Những người sử dụng tài liệu này 50
2. Yêu cầu về tài nguyên 50
2.1 Phần cứng 50
2.2 Phần mềm 50
2.3 Công cụ kiểm thử 50
2.4 Môi trường kiểm thử 51
3 Phạm vi kiểm thử 51
3.1 Những chức năng được kiểm thử 51
3.2 Những chức năng chưa kiểm thử 55
4. Chiến lược kiểm thử 55
4.1. Test Stages 55
4.2 Các loại kiểm thử chức năng 57
5. Điều kiện chấp nhận 57
6. Defect tracking 57
6.1. Phân loại lỗi 57
6.2. Quy trình xử lý lỗi 58
**PHẦN III: THỰC HIỆN KIỂM THỬ - TEST EXECUTION** **59**
1. Cài đặt môi trường kiểm thử 59

1.1. Thiết lập máy chủ kiểm thử 59
1.2. Cài đặt môi trường phát triển phần mềm và kiểm thử 59
2. Kiểm thử hộp trắng 59
2.1. Chức năng đăng nhập 61
2.2. Chức năng đăng ký 65
2.3. Chức năng tìm kiếm và xử lý danh sách sản phẩm 68
2.3.1. Tìm kiếm và lọc sản phẩm 68
2.3.2. Sắp xếp sản phẩm 71
2.3.3. Hiển thị kết quả và phân trang 72
2.3.4. Dữ liệu sản phẩm từ máy chủ 74
2.4. Chức năng quản lý giỏ hàng 75
2.4.1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng 75
2.4.2. Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng 78
2.4.3. Hiển thị giỏ hàng và tính thành tiền, tổng tiền 80
3. Kiểm thử hộp đen 86
3.1. Môi trường và cách thực hiện 86
3.2. Thiết kế ca kiểm thử và kết quả 86
3.2.1. Đăng nhập, đăng xuất và phân quyền (21 ca) 86
3.2.2. Đăng ký tài khoản (29 ca) 87
3.2.3. Hồ sơ cá nhân (16 ca) 89
3.2.4. Giỏ hàng (25 ca) 89
3.4.5. Đơn hàng và xác nhận thanh toán (15 ca) 91
3.3. Tổng hợp kết quả 91
3.4. Phân tích các lỗi phát hiện 92
4. Cài đặt công cụ kiểm thử Selenium IDE 93
4.1. Selenium IDE là gì? 93
4.2. Công dụng của Selenium IDE 93
4.3. Các bước kiểm thử bằng Selenium IDE 94
**PHẦN IV: BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỔNG HỢP – REPORT 111**
1. Phạm vi 111
2. Báo cáo theo danh sách chức năng 112
3. Báo lỗi 112
4. Kiểm tra đánh giá 112
**TÀI LIỆU THAM KHẢO 113**

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Biểu đồ Usecase tổng quát hệ thống
Hình 1.2 Biểu đồ usecase chi tiết phía Admin
Hình 1.3 Biểu đồ usecase chi tiết phía User
Hình 1.4 Biểu đồ đăng ký
Hình 1.5 Biểu đồ đăng nhập của Admin & User
Hình 1.6 Biểu đồ quản lý sản phẩm của Admin
Hình 1.7 Biểu đồ quản lý người dùng của Admin
Hình 1.8 Biểu đồ quản lý đơn hàng của Admin
Hình 1.9 Biểu đồ quản lý doanh thu của Admin
Hình 1.10 Biểu đồ tìm kiếm
Hình 1.11 Biểu đồ cập nhật thông tin cá nhân
Hình 1.12 Biểu đồ quản lý đơn hàng
Hình 1.13 Biểu đồ thêm sản phẩm mới vào giỏ hàng
Hình 1.14 Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
Hình 1.15 Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
Hình 1.16 Biểu đồ đặt hàng
Hình 1.17 Biểu đồ chức năng đăng ký
Hình 1.18 Biểu đồ chức năng đăng nhập
Hình 1.19 Biểu đồ chức năng quản lý sản phẩm
Hình 1.20 Biểu đồ chức năng quản lý người dùng của admin
Hình 1.21 Biểu đồ chức năng quản lý đơn hàng của admin
Hình 1.22 Biểu đồ chức năng quản lý doanh thu của admin
Hình 1.23 Biểu đồ chức năng tìm kiếm
Hình 1.24 Biểu đồ chức năng đặt hàng
Hình 1.25 Biểu đồ chức năng cập nhật thông tin
Hình 1.26 Biểu đồ chức năng thêm sản phẩm mới vào giỏ

Hình 1.27 Biểu đồ chức năng cập nhật số lượng trong giỏ

Hình 1.28  Biểu đồ chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ

Hình 1.29 Biểu đồ chức năng quản lý đơn hàng

Hình 1.30 Biểu đồ class diagram chi tiết

# PHẦN I: TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (Software Requirement Specification – SRS)

## 1.1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, an toàn và đảm bảo sức khỏe ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và thương mại điện tử, hình thức mua sắm trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là đối với các mặt hàng thiết yếu như rau củ quả. Việc mua sắm qua website giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian, dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm và đặt hàng mà không cần đến trực tiếp cửa hàng.

Tuy nhiên, để một website bán rau củ quả online hoạt động hiệu quả, hệ thống cần đảm bảo tính chính xác, ổn định và dễ sử dụng. Trong quá trình vận hành, website có thể phát sinh các lỗi như khi đăng nhập không thành công, tìm kiếm sản phẩm không chính xác, tính sai tổng tiền hoặc xử lý đơn hàng không đúng yêu cầu. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và độ tin cậy của hệ thống. Vì vậy, việc kiểm thử phần mềm đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện lỗi, đánh giá các chức năng và nâng cao chất lượng website.

Xuất phát từ những lý do trên, nhóm chúng em lựa chọn đề tài **"Kiểm thử website bán rau củ quả online"**. Đề tài tập trung vào việc phân tích các chức năng, xây dựng các ca kiểm thử (Test Case), thực hiện kiểm thử và ghi nhận kết quả nhằm phát hiện những lỗi còn tồn tại. Qua đó, nhóm có thể vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, rèn luyện kỹ năng kiểm thử và đánh giá chất lượng phần mềm.

## 1.2. Mô tả bài toán

Trong quá trình phát triển website bán rau củ quả trực tuyến, kiểm thử phần mềm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, xử lý dữ liệu chính xác và bảo vệ thông tin người dùng. Vì vậy, đề tài tập trung kiểm thử website nhằm phát hiện lỗi, đánh giá chất lượng và đề xuất giải pháp cải thiện hệ thống.

Website hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến. Tuy nhiên, hệ thống có thể phát sinh lỗi về giao diện, tài khoản, tìm kiếm, tính toán đơn hàng, xử lý dữ liệu và phân quyền. Do đó, nhóm tiến hành phân tích yêu cầu, xây dựng các trường hợp kiểm thử (Test Case) và đánh giá kết quả thực tế so với kết quả mong đợi.

Quá trình kiểm thử tập trung vào các nội dung chính sau:

- **Kiểm thử giao diện người dùng:** Kiểm tra bố cục, khả năng hiển thị và thông tin sản phẩm.
- **Kiểm thử chức năng tài khoản:** Kiểm tra đăng ký, đăng nhập và đăng xuất với dữ liệu hợp lệ, không hợp lệ hoặc bỏ trống.

- **Kiểm thử chức năng tìm kiếm:** Kiểm tra kết quả tìm kiếm theo từ khóa và trường hợp không tìm thấy sản phẩm.
- **Kiểm thử giỏ hàng:** Kiểm tra thao tác thêm, xóa, cập nhật số lượng và tính tổng tiền.
- **Kiểm thử chức năng đặt hàng:** Đảm bảo thông tin đơn hàng được tiếp nhận và lưu trữ chính xác.
- **Kiểm thử bảo mật và phân quyền:** Kiểm tra bảo vệ thông tin tài khoản, xác thực người dùng và quyền truy cập.
- **Kiểm thử dữ liệu và xử lý ngoại lệ:** Kiểm tra dữ liệu đầu vào và thông báo lỗi khi phát sinh vấn đề.
- **Đánh giá kết quả kiểm thử:** So sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi, tổng hợp lỗi và đề xuất hướng khắc phục.

Thông qua quá trình kiểm thử, nhóm đánh giá mức độ hoàn thiện của website, xác định các lỗi cần xử lý và đề xuất giải pháp phù hợp. Qua đó, đề tài góp phần nâng cao chất lượng, tính ổn định và bảo mật của hệ thống, đồng thời rèn luyện kỹ năng xây dựng Test Case, thực hiện kiểm thử và phân tích kết quả.

## 1.3. Các yêu cầu về hệ thống

### 1.3.1. Các yêu cầu về chức năng

- Nhóm chức năng dành cho khách và khách hàng

| Mã | Chức năng | Mô tả yêu cầu | Đối tượng |
|---|---|---|---|
| FR01 | Đăng ký tài khoản | Tạo tài khoản bằng họ tên, email, mật khẩu (tối thiểu 8 ký tự) và xác nhận mật khẩu. Email phải đúng định dạng và chưa tồn tại. Tài khoản mới mặc định role = user và được tự động đăng nhập. | Khách |
| FR02 | Đăng nhập | Xác thực bằng email và mật khẩu; chuyển admin đến trang quản trị, khách hàng đến trang chủ; báo lỗi "Sai email hoặc mật khẩu" khi thất bại. | Khách |
| FR03 | Đăng xuất | Kết thúc phiên và quay về trang đăng nhập. | Khách hàng, Admin |
| FR04 | Xem danh sách sản phẩm | Hiển thị tên, ảnh, giá, đơn vị, tồn kho; hỗ trợ phân trang (4 sản phẩm/trang). | Mọi người dùng |
| FR05 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm theo từ khóa trong tên và mô tả, không phân biệt hoa/thường; từ khóa rỗng giữ nguyên danh sách; không có kết quả thì hiển thị thông báo. | Mọi người dùng |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FR06 | Lọc và sắp xếp | Lọc theo danh mục và khoảng giá; sắp xếp theo giá tăng/giảm, tên, lượt xem, mới nhất; xóa bộ lọc. | Mọi người dùng |
| FR07 | Xem chi tiết sản phẩm | Hiển thị đầy đủ thông tin một sản phẩm; mã sản phẩm không tồn tại trả về lỗi 404. | Mọi người dùng |
| FR08 | Thêm vào giỏ hàng | Thêm sản phẩm với số lượng (mặc định 1) nếu còn đủ tồn kho; cộng dồn khi sản phẩm đã có trong giỏ; trừ tồn kho. | Khách hàng |
| FR09 | Xóa khỏi giỏ hàng | Xóa một dòng trong giỏ, hoàn lại tồn kho, chỉ được xóa dòng thuộc giỏ của mình. | Khách hàng |
| FR10 | Xem giỏ hàng | Hiển thị các dòng hàng, thành tiền từng dòng, tổng tiền; thông báo khi giỏ trống. | Khách hàng |
| FR11 | Cập nhật số lượng trong giỏ | Tăng/giảm số lượng ngay trong giỏ, tính lại thành tiền và tổng tiền, không vượt tồn kho. | Khách hàng |
| FR12 | Đặt hàng | Tạo đơn từ giỏ hàng với địa chỉ, ngày giao dự kiến, phương thức thanh toán (COD hoặc QR); lưu giá tại thời điểm mua; làm trống giỏ. | Khách hàng |
| FR13 | Thanh toán QR và hủy đơn | Hiển thị mã QR để thanh toán; nếu người dùng không thanh toán thì hủy đơn và trả sản phẩm về giỏ. | Khách hàng |
| FR14 | Xem lịch sử và chi tiết đơn hàng | Chỉ xem được đơn của chính mình; danh sách rỗng khi chưa có giao dịch. | Khách hàng |
| FR15 | Quản lý thông tin cá nhân | Cập nhật họ tên, số điện thoại (tối đa 20 ký tự), ngày sinh (trước hôm nay), giới tính. | Khách hàng |

- Nhóm chức năng dành cho quản trị viên

| **Mã** | **Chức năng** | **Mô tả yêu cầu** |
|---|---|---|
| FR16 | Quản lý danh mục | Xem, thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm. |
| FR17 | Quản lý sản phẩm | Xem, thêm, sửa, xóa sản phẩm (tên, giá, tồn kho, đơn vị, ảnh, danh mục). |

| | | |
|---|---|---|
| FR18 | Quản lý đơn hàng | Xem danh sách (phân trang) và chi tiết đơn; thêm ghi chú; xác nhận thanh toán (chuyển payment_status = paid, status = completed). |
| FR19 | Quản lý tài khoản | Xem danh sách, thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng và quản trị viên. |
| FR20 | Thống kê doanh thu | Tính doanh thu theo tháng từ các đơn đã hoàn thành; xuất danh sách đơn hàng và báo cáo doanh thu ra PDF. |
| FR21 | Phân quyền | Khách chưa đăng nhập bị chuyển về trang đăng nhập; khách hàng truy cập khu vực /admin nhận lỗi 403; người đã đăng nhập không vào lại trang đăng nhập/đăng ký. |

### 1.3.2. Các yêu cầu phi chức năng

| Đặc tính | Yêu cầu |
|---|---|
| Cơ sở dữ liệu | - Dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và được đảm bảo sao lưu định kỳ và khả năng phục hồi.<br>- Hệ thống sử dụng các công nghệ bảo mật để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu. |
| Bảo mật | - Hệ thống sử dụng xác thực người dùng để đảm bảo tính an toàn và truy cập dữ liệu chỉ dành cho người dùng được phép.<br>- Các dữ liệu về tài khoản người dùng được mã hóa và bảo mật để đảm bảo tính riêng tư.<br>- Mật khẩu được mã hóa bằng thuật toán Bcrypt để đảm bảo an toàn thông tin. |
| Trình duyệt | - Hệ thống có thể hoạt động trên mọi trình duyệt web phổ biến. |
| Giao diện | - Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, hấp dẫn và thân thiện với người dùng.<br>- Thiết kế giao diện đồng nhất về màu sắc, font chữ và định dạng giúp người dùng dễ dàng sử dụng và tìm kiếm thông tin. |
| Ngôn ngữ | Hệ thống sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt để đáp ứng nhu cầu của người dùng tại Việt Nam. |

## 1.4. Mô hình hóa yêu cầu

### 1.4.1. Xác định tác nhân (Actors)

| STT | Tác nhân | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Khách | Người chưa đăng nhập. Được xem, tìm kiếm, lọc sản phẩm, xem chi tiết và đăng ký/đăng nhập. Không dùng được giỏ hàng, đặt hàng. |
| 2 | Khách hàng (Thành viên) | Người đã có tài khoản với role = user. Có quyền của Khách, đồng thời quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán (COD hoặc QR), xem lịch sử đơn hàng và cập nhật thông tin cá nhân. |
| 3 | Quản trị viên | Tài khoản role = admin. Quản lý danh mục, sản phẩm, đơn hàng, tài khoản, xác nhận thanh toán và xem thống kê doanh thu. |

### 1.4.2. Mô hình ca sử dụng (Use Case Model)

**a. Danh sách Use Case**

+ Phía Admin

| STT | Tên use case | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Đăng nhập | Admin nhập thông tin username và password đã được cấp sẵn để đăng nhập vào hệ thống |
| 2 | Đăng xuất | Thực hiện đăng xuất khỏi tài khoản |
| 3 | Quản lý người dùng | Thêm, xóa, sửa, cấp quyền cho người dùng, hiển thị danh sách người dùng hệ thống |
| 4 | Quản lý sản phẩm | Thêm sản phẩm mới, xóa sản phẩm, cập nhật thông tin sản phẩm, phân loại sản phẩm theo danh mục |
| 5 | Quản lý đơn hàng | Xem danh sách các đơn hàng của người dùng, danh sách sản phẩm đã mua, tình trạng đơn hàng. |
| 6 | Quản lý doanh thu | Xem thống kê, báo cáo doanh thu, xuất báo cáo ra PDF |

**Bảng 1.1 Danh sách các chức năng chính phía admin**

+ Phía User

| STT | Tên use case | Mô tả |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Đăng ký | Nhập thông tin username và password để tạo tài khoản mua hàng |
| 2 | Đăng nhập | Người dùng nhập thông tin username và password đã tạo để đăng nhập vào hệ thống |
| 3 | Đăng xuất | Thực hiện đăng xuất khỏi tài khoản |
| 4 | Quản lý thông tin cá nhân | Chỉnh sửa, cập nhật các thông tin cá nhân |
| 5 | Tìm kiếm | Tìm kiếm sản phẩm theo tên, danh mục,... |
| 6 | Quản lý giỏ hàng | Thêm, xóa, sửa sản phẩm trong giỏ hàng |
| 7 | Quản lý đơn hàng | Xem lại lịch sử các đơn hàng đã mua |
| 8 | Đặt hàng | Thực hiện đặt đơn hàng |

**Bảng 1.2 Danh sách các chức năng chính phía user**

+ Phía khách:

| STT | Tên use case | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Đăng ký | Nhập thông tin username và password để tạo tài khoản mua hàng |
| 2 | Tìm kiếm | Tìm kiếm sản phẩm theo tên, danh mục,... |

**Bảng 1.3 Danh sách các chức năng chính phía khách**

## b. Biểu đồ Use Case tổng quát




**Hình 1.1 Biểu đồ Usecase tổng quát hệ thống**

Hệ thống bao gồm 3 tác nhân chính: Admin, khách và user

- Admin (Quản trị viên): Là người quản lý và vận hành hệ thống, admin có thể:
  - Đăng nhập/ đăng xuất tài khoản
  - Quản lý sản phẩm (Thêm, sửa, xóa, cập nhật thông tin sản phẩm).
  - Quản lý đơn hàng (Xem, cập nhật trạng thái đơn hàng).
  - Quản lý người dùng (Thêm, sửa, xóa người dùng).
  - Quản lý doanh thu (Theo dõi các thống kê liên quan, có thể lập báo cáo và xuất ra file pdf ).
- Khách: Là người dùng chưa có tài khoản trên hệ thống, khách có thể:
  - Đăng ký tài khoản.
  - Tìm kiếm sản phẩm.
  - Xem thông tin chi tiết của sản phẩm.

- User (Người dùng): Là người dùng đã có tài khoản trên hệ thống, user có thể:
    - Đăng ký, tạo tài khoản mới
    - Đăng nhập/ đăng xuất tài khoản.
    - Quản lý giỏ hàng cá nhân (Thêm, cập nhật, xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng).
    - Thực hiện đặt hàng và thanh toán
    - Tìm kiếm sản phẩm.
    - Xem chi tiết sản phẩm.
    - Quản lý đơn hàng (Xem lịch sử và thông tin chi tiết của đơn hàng).
    - Quản lý và cập nhật thông tin cá nhân.

### c. Mô tả chi tiết từng Use Case




**Hình 1.2 Biểu đồ usecase chi tiết phía Admin**

Mô tả chi tiết các usecase

| **Tên usecase** | **Đăng nhập** |
|---|---|
| Mục tiêu | Cho phép quản trị viên admin đăng nhập vào hệ thống để truy cập vào các chức năng quản trị. |
| Đối tượng sử dụng | Quản trị viên hệ thống(admin) |
| Điều kiện | Admin đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.<br>Admin chưa đăng nhập vào hệ thống. |
| Kịch bản chính | 1. Admin load giao diện đăng nhập.<br>2. Admin nhập tên đăng nhập/email và mật khẩu.<br>3. Admin bấm nút "Đăng nhập".<br>4. Hệ thống gửi thông tin đăng nhập đến server backend qua HTTP POST.<br>5. Server kiểm tra thông tin đăng nhập.<br>● Tên đăng nhập/email tồn tại<br>● Mật khẩu đúng<br>● Tài khoản có quyền admin<br>6. Hệ thống xác thực thành công.<br>7. Hệ thống tạo phiên đăng nhập (session/token) cho admin<br>8. Hệ thống gửi phản hồi đăng nhập thành công đến giao diện.<br>9. Giao diện hiển thị thông báo "Đăng nhập thành công".<br>10. Hệ thống chuyển Admin đến trang dashboard quản trị. |
| Các kịch bản khả dĩ khác | 1. Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu<br>2. Tài khoản bị xóa<br>3. Lỗi hệ thống / lỗi mạng |

**Bảng 1.4 Mô tả chi tiết usecase Đăng nhập phía Admin**

| **Tên usecase** | **Quản lý người dùng** |
|---|---|
| Mục tiêu | Cho phép admin quản lý danh sách người dùng trong hệ thống. |

| | |
|---|---|
| Đối tượng sử dụng | admin |
| Điều kiện | Admin đã đăng nhập vào hệ thống.<br>Hệ thống hoạt động bình thường. |
| Kịch bản chính | 1. Admin chọn chức năng quản lý người dùng.<br>2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng.<br>3. Admin chọn thêm người dùng.<br>4. Hệ thống hiển thị form "Thêm người dùng".<br>5. Admin nhập thông tin người dùng và xác nhận.<br>6. Hệ thống lưu thông tin và cập nhật danh sách người dùng.<br>7. Admin chọn "Xóa người dùng".<br>8. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa.<br>9. Admin xác nhận.<br>10. Hệ thống xóa người dùng và cập nhật danh sách |
| Các kịch bản khả dĩ khác | 1. Thêm người dùng với thông tin không hợp lệ->hệ thống báo lỗi.<br>2. Xóa người dùng không tồn tại->hệ thống thông báo thất bại.<br>3. Lỗi hệ thống->thao tác không thành công. |

**Bảng 1.5 Mô tả chi tiết usecase quản lý  người dùng**

| **Tên usecase** | **Quản lý sản phẩm** |
|---|---|
| Mục tiêu | Cho phép  admin quản lý danh sách sản phẩm trong hệ thống. |
| Đối tượng sử dụng | admin |
| Điều kiện | Admin đã đăng nhập.<br>Dữ liệu sản phẩm được cập nhật. |
| Kịch bản chính | 1. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm.<br>2. Admin chọn "Thêm sản phẩm".<br>3. Hệ thống hiển thị form thêm sản phẩm.<br>4. Admin nhập thông tin và xác nhận. |

| | |
|---|---|
| | 5. Hệ thống lưu sản phẩm mới.<br>6. Admin chọn "Sửa sản phẩm".<br>7. Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm.<br>8. Admin chỉnh sửa và lưu.<br>9. Hệ thống cập nhật sản phẩm.<br>10. Admin chọn"Xóa sản phẩm".<br>11. Hệ thống yêu cầu xác nhận.<br>12. Admin xác nhận xóa.<br>13. Hệ thống xóa sản phẩm và cập nhật danh sách. |
| Các kịch bản khả dĩ khác | 1. Thêm/sửa sản phẩm với dữ liệu không hợp lệ.<br>2. Xóa sản phẩm đã tồn tại trong đơn hàng.<br>3. Lỗi kết nối hoặc lỗi hệ thống. |

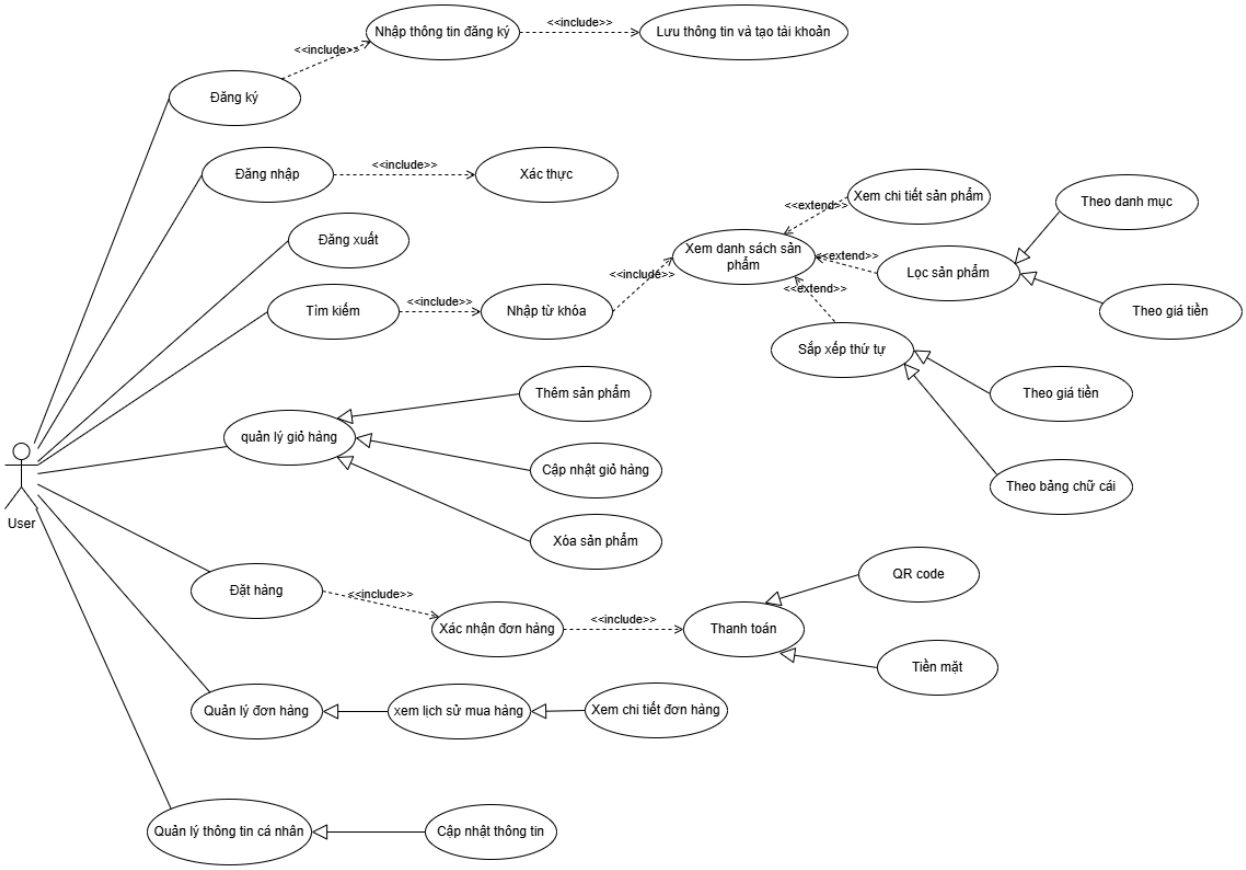
**Bảng 1.6 Mô tả chi tiết usecase Quản lý sản phẩm**

| **Tên usecase** | **Quản lý đơn hàng** |
|---|---|
| Mục tiêu | Cho phép admin quản lý danh sách đơn hàng trong hệ thống. |
| Đối tượng sử dụng | admin |
| Điều kiện | Admin đã đăng nhập<br>Trạng thái đơn hàng được cập nhật |
| Kịch bản chính | 1. Admin chọn chức năng quản lý đơn hàng.<br>2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng.<br>3. Admin chọn xem danh sách đơn.<br>4. Admin chọn một đơn hàng cụ thể.<br>5. Admin thực hiện "Cập nhật trạng thái đơn hàng".<br>6. Hệ thống lưu trạng thái mới và cập nhật thông tin đơn hàng. |
| Các kịch bản khả dĩ khác | 1. Đơn hàng không tồn tại.<br>2. Cập nhật trạng thái không hợp lệ.<br>3. Xác nhận đơn hàng thất bại.<br>4. Lỗi hệ thống/ mất kết nối. |

**Bảng 1.7 Mô tả chi tiết usecase Quản lý đơn hàng**

| **Tên usecase** | **Quản lý doanh thu** |
|---|---|
| Mục tiêu | Cho phép admin theo dõi, thống kê và lập báo cáo doanh thu của hệ thống. |
| Đối tượng sử dụng | admin |
| Điều kiện | Admin đã đăng nhập<br>Dữ liệu doanh thu tồn tại trong hệ thống. |
| Kịch bản chính | 1. Admin chọn Quản lý doanh thu.<br>2. Hệ thống hiển thị thống kê doanh thu.<br>3. Admin chọn "Xem thống kê".<br>4. Admin chọn "Lập báo doanh thu".<br>5. Hệ thống tạo báo cáo doanh thu.<br>6. Admin chọn "Xuất báo cáo PDF".<br>7. Hệ thống xuất báo cáo dưới dạng file PDF. |
| Các kịch bản khả dĩ khác | 1. Không có dữ liệu doanh thu.<br>2. Lập báo cáo thất bại.<br>3. Xuất PDF thất bại.<br>4. Admin hủy thao tác. |

**Bảng 1.8 Mô tả chi tiết usecase Quản lý doanh thu**




**Hình 1.3 Biểu đồ usecase chi tiết phía User**

| **Tên Usecase** | **Đăng Ký** |
|---|---|
| Mục tiêu | Cho phép người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống |
| Đối tượng sử dụng | User (Khách hàng) |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng chưa có tài khoản trên hệ thống<br>- Hệ thống hoạt động bình thường |
| Kịch bản chính | 1. User mở trang đăng ký.<br>2. Hệ thống hiển thị form đăng ký.<br>3. User nhập thông tin (tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu…).<br>4. User bấm nút “Đăng ký”.<br>5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ.<br>6. Hệ thống lưu thông tin và tạo tài khoản mới.<br>7. Hệ thống thông báo “Đăng ký thành công”. |
| Các kịch bản khác | - Email đã tồn tại → hệ thống báo lỗi. |

| | |
|---|---|
| | - Mật khẩu không hợp lệ → hệ thống yêu cầu nhập lại.<br>- Lỗi hệ thống / lỗi mạng. |

**Bảng 1.9 Mô tả chi tiết usecase Đăng ký**

| **Tên Usecase** | **Đăng Nhập** |
|---|---|
| Mục tiêu | Cho phép người dùng đăng nhập để sử dụng các chức năng mua sắm |
| Đối tượng sử dụng | User |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng đã có tài khoản hợp lệ<br>- Người dùng chưa đăng nhập |
| Kịch bản chính | 1. User mở trang đăng nhập.<br>2. User nhập email/tên đăng nhập và mật khẩu.<br>3. User bấm "Đăng nhập".<br>4. Hệ thống gửi thông tin đến server để xác thực.<br>5. Server kiểm tra tài khoản và mật khẩu.<br>6. Hệ thống thông báo đăng nhập thành công.<br>7. Chuyển user về trang chủ. |
| Các kịch bản khác | - Sai tài khoản hoặc mật khẩu.<br>- Tài khoản bị khóa.<br>- Lỗi hệ thống / lỗi mạng. |

**Bảng 1.10 Mô tả chi tiết usecase Đăng nhập phía User**

| **Tên Usecase** | **Tìm kiếm** |
|---|---|
| Mục tiêu | Giúp người dùng tìm kiếm sản phẩm |
| Đối tượng sử dụng | User |
| Điều kiện tiên quyết | Sản phẩm phải có trong hệ thống |
| Kịch bản chính | 1. User nhập từ khóa tìm kiếm.<br>2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp.<br>3. User chọn một sản phẩm.<br>4. Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm. |
| Các kịch bản khác | - Không có sản phẩm phù hợp.<br>- Lỗi hệ thống. |

**Bảng 1.11 Mô tả chi tiết usecase Tìm kiếm**

| **Tên Usecase** | **Quản lý giỏ hàng** |
|---|---|
| Mục tiêu | Cho phép người dùng thêm, sửa, xóa sản phẩm trong giỏ hàng |
| Đối tượng sử dụng | User |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống |
| Kịch bản chính | 1. User chọn sản phẩm và bấm "Thêm vào giỏ hàng".<br>2. Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ.<br>3. User xem giỏ hàng.<br>4. User cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm.<br>5. Hệ thống cập nhật lại giỏ hàng. |
| Các kịch bản khác | - Sản phẩm hết hàng.<br>- Số lượng vượt tồn kho.<br>- Lỗi hệ thống. |

**Bảng 1.12 Mô tả chi tiết usecase Quản lý giỏ hàng**

| Tên Usecase | Đặt hàng |
|---|---|
| Mục tiêu | Cho phép người dùng tạo đơn hàng từ giỏ hàng |
| Đối tượng sử dụng | User |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng đã đăng nhập<br>- Giỏ hàng không trống |
| Kịch bản chính | 1. User chọn "Đặt hàng" từ giỏ hàng.<br>2. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng.<br>3. User xác nhận đơn hàng.<br>4. Hệ thống tạo đơn hàng mới.<br>5. User chọn phương thức thanh toán.<br>7. User xác nhận thanh toán.<br>8. Admin xác nhận đã thanh toán<br>9. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng là "Đã thanh toán".<br>10. Thông báo thành công. |
| Các kịch bản khác | - Giỏ hàng trống.<br>- Thông tin giao hàng không hợp lệ.<br>- Thanh toán thất bại. |

| | |
|---|---|
| | - Mã giảm giá không hợp lệ.<br>- Hủy thanh toán.<br>- Lỗi hệ thống / lỗi mạng. |

**Bảng 1.13 Mô tả chi tiết usecase Quản lý giỏ hàng**

| **Tên Usecase** | **Quản lý đơn hàng** |
|---|---|
| Mục tiêu | Cho phép người dùng theo dõi lịch sử mua hàng của mình |
| Đối tượng sử dụng | User |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng đã đăng nhập<br>- Có ít nhất một đơn hàng trên hệ thống |
| Kịch bản chính | 1. User chọn “Quản lý đơn hàng”.<br>2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng.<br>3. User chọn một đơn hàng.<br>4. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng. |
| Các kịch bản khác | - Không có đơn hàng.<br>- Đơn hàng không tồn tại.<br>- Lỗi hệ thống / lỗi mạng. |

**Bảng 1.14 Mô tả chi tiết usecase Quản lý đơn hàng phía User**

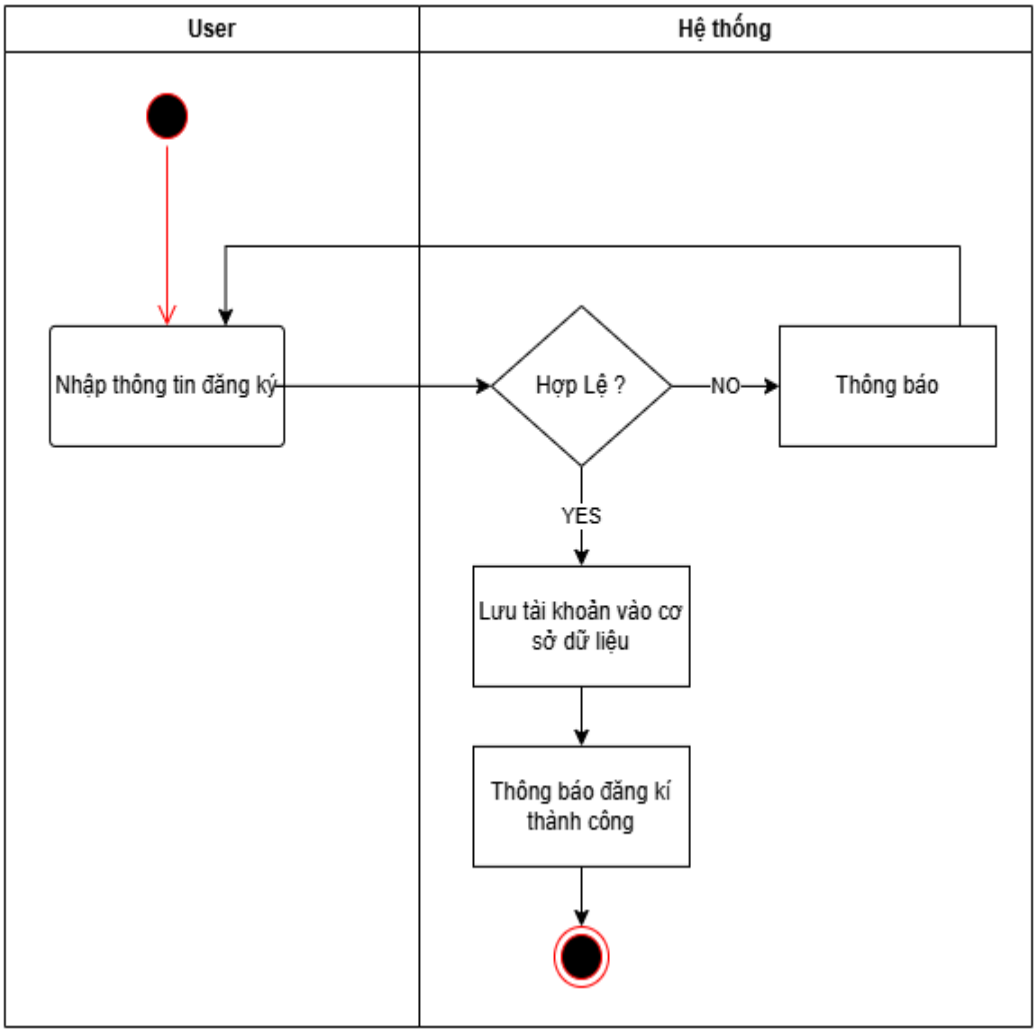
| **Tên Usecase** | **Quản lý thông tin cá nhân** |
|---|---|
| Mục tiêu | Cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân |
| Đối tượng sử dụng | User |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng đã đăng nhập |
| Kịch bản chính | 1. User mở trang thông tin cá nhân.<br>2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại.<br>3. User chỉnh sửa thông tin.<br>4. User bấm “Cập nhật”.<br>5. Hệ thống lưu thay đổi.<br>6. Thông báo cập nhật thành công. |
| Các kịch bản khác | - Dữ liệu không hợp lệ.<br>- Lỗi hệ thống / lỗi mạng. |

**Bảng 1.15 Mô tả chi tiết usecase Quản lý thông tin cá nhân**

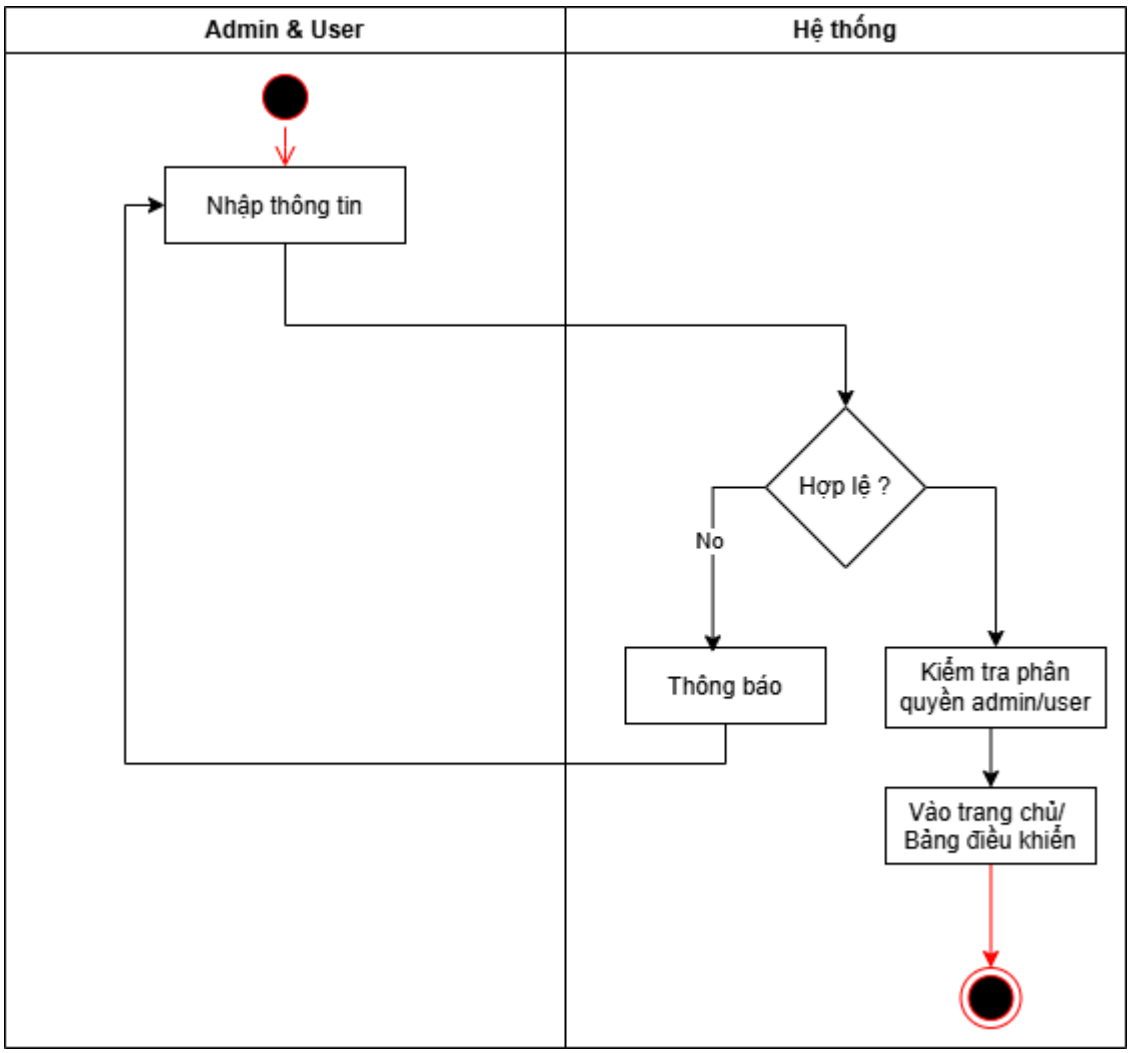
### 1.4.3. Các biểu đồ phân tích

- **Activity Diagram**

1. *Biểu đồ chức năng đăng ký, đăng nhập*

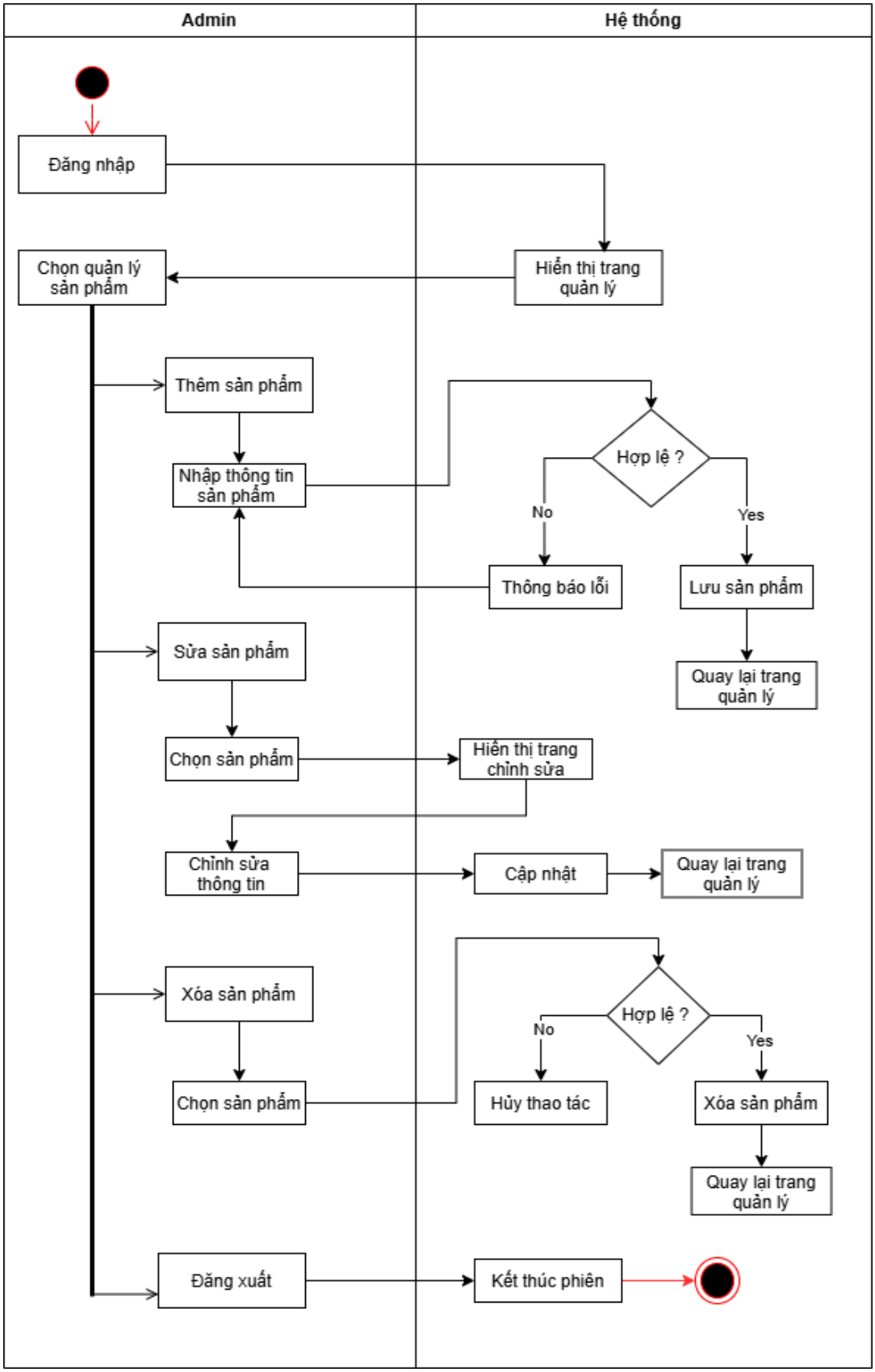



**Hình 1.4 Biểu đồ đăng ký**

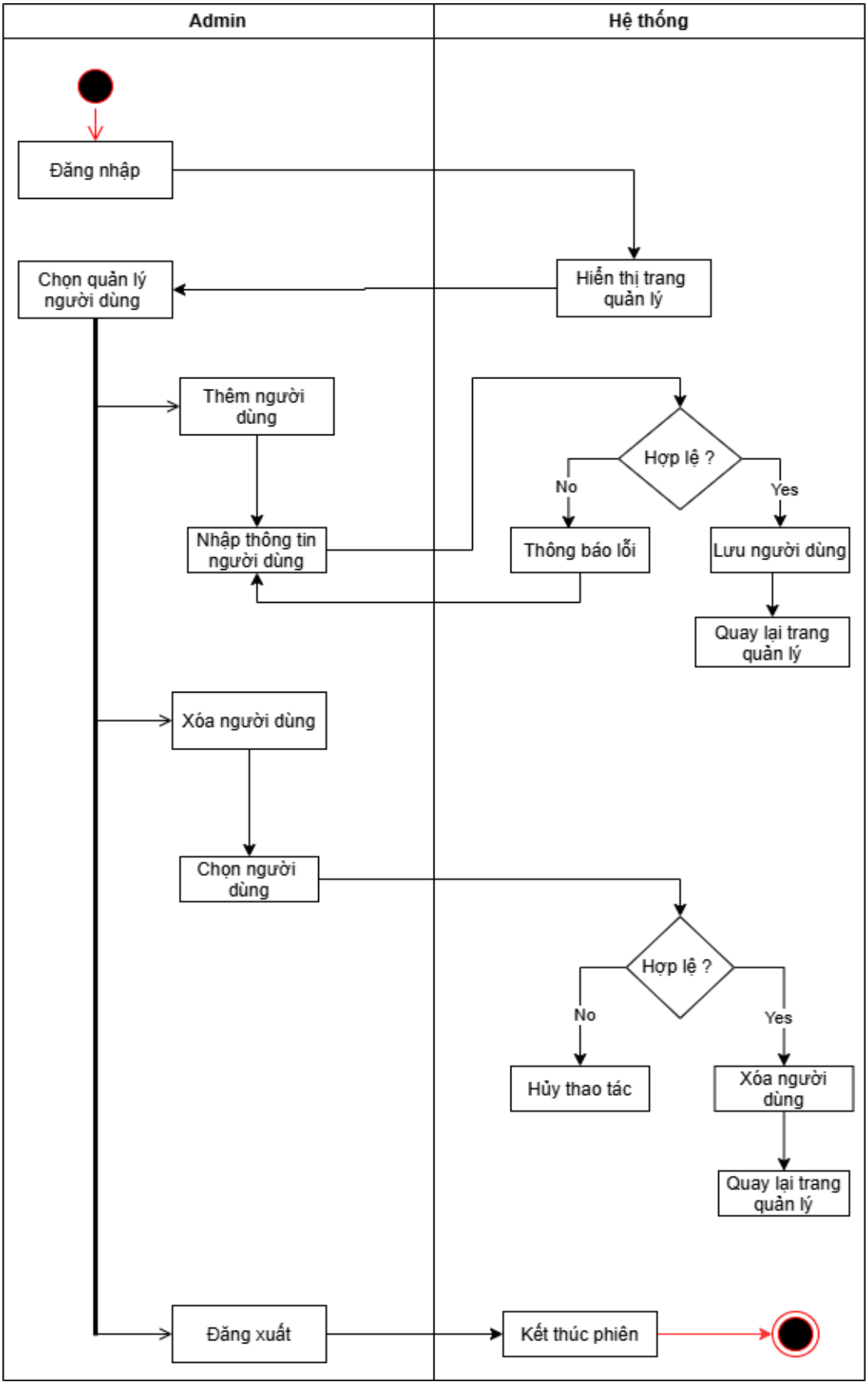



**Hình 1.5 Biểu đồ đăng nhập của Admin & User**

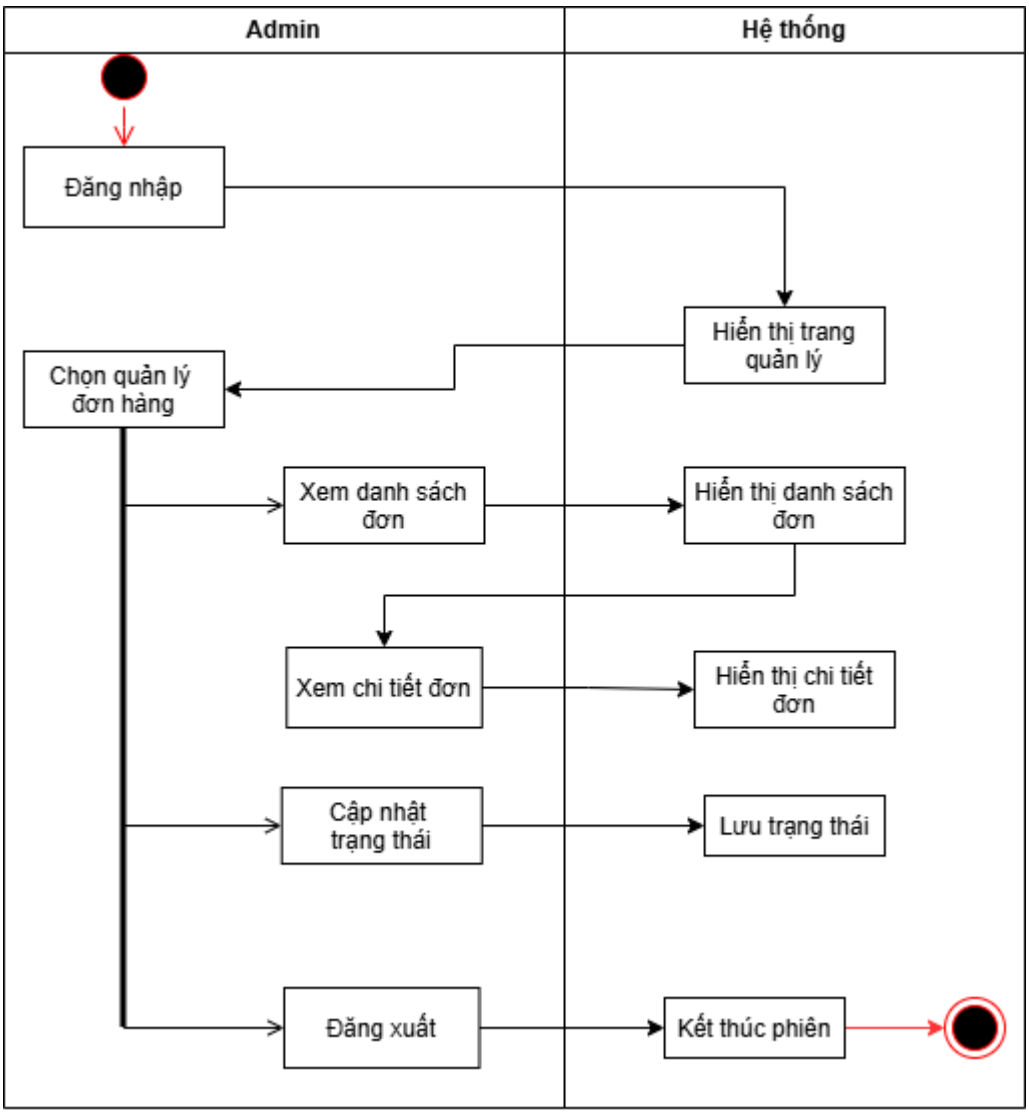
2. *Biểu đồ các chức năng của Admin*



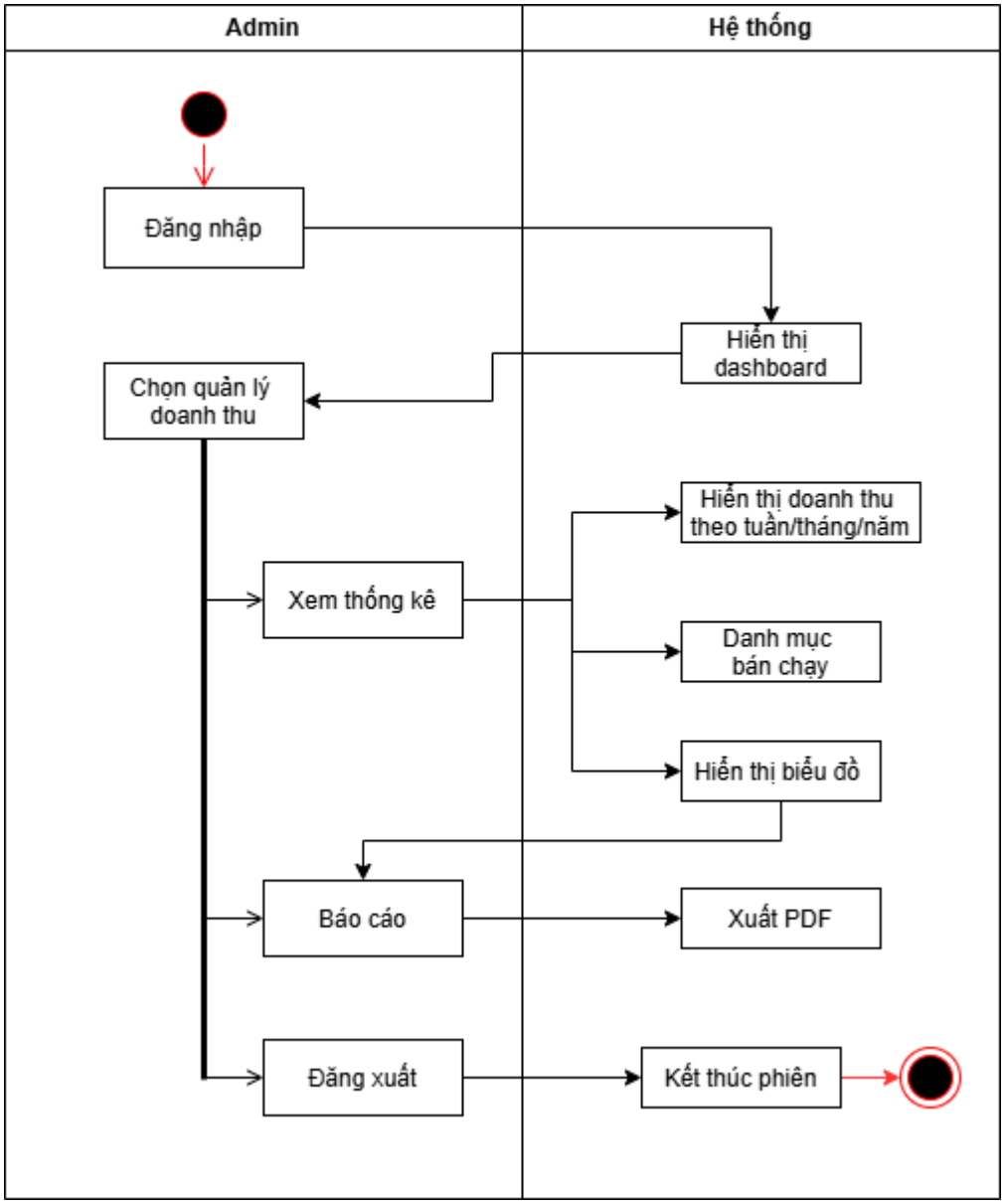

**Hình 1.6 Biểu đồ quản lý sản phẩm của Admin**




**Hình 1.7 Biểu đồ quản lý người dùng của Admin**

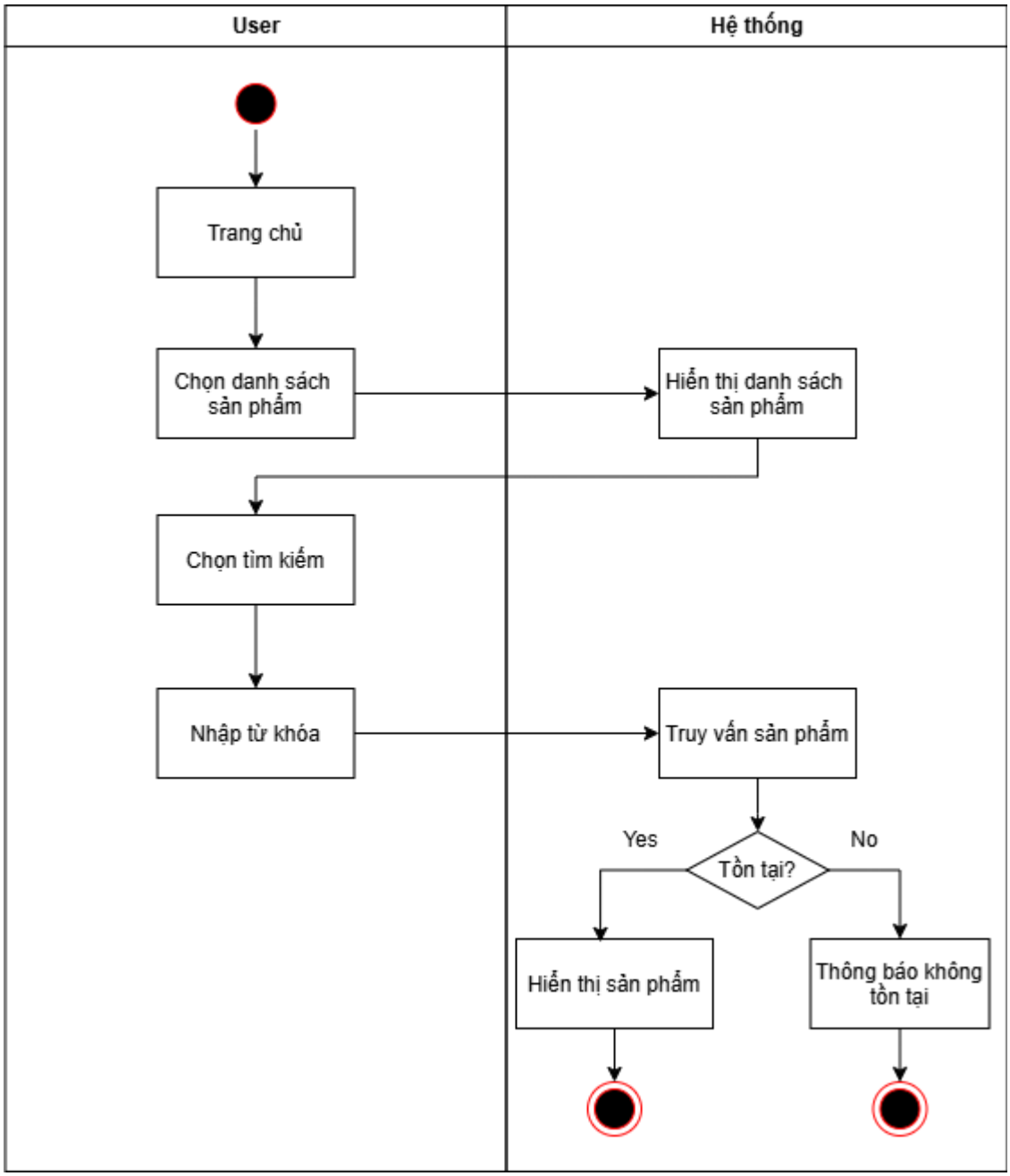



**Hình 1.8 Biểu đồ quản lý đơn hàng của Admin**

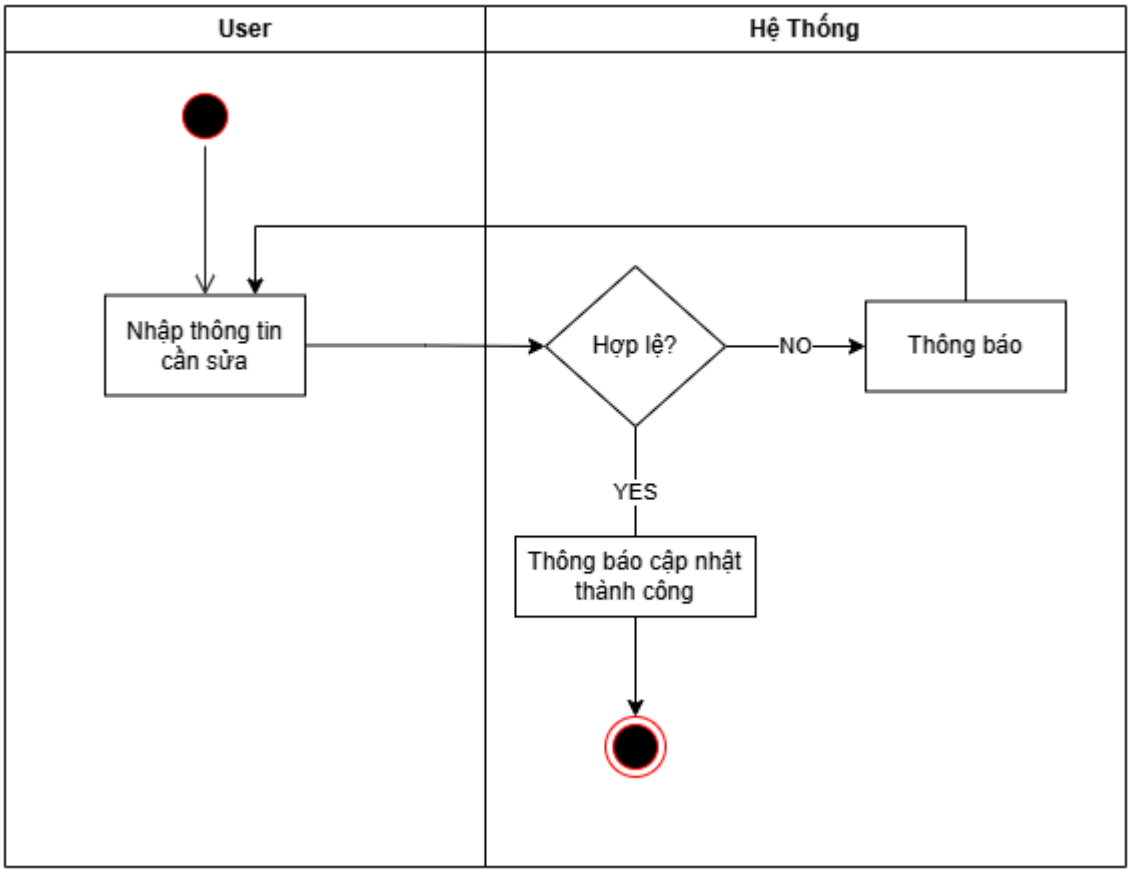



**Hình 1.9 Biểu đồ quản lý doanh thu của Admin**

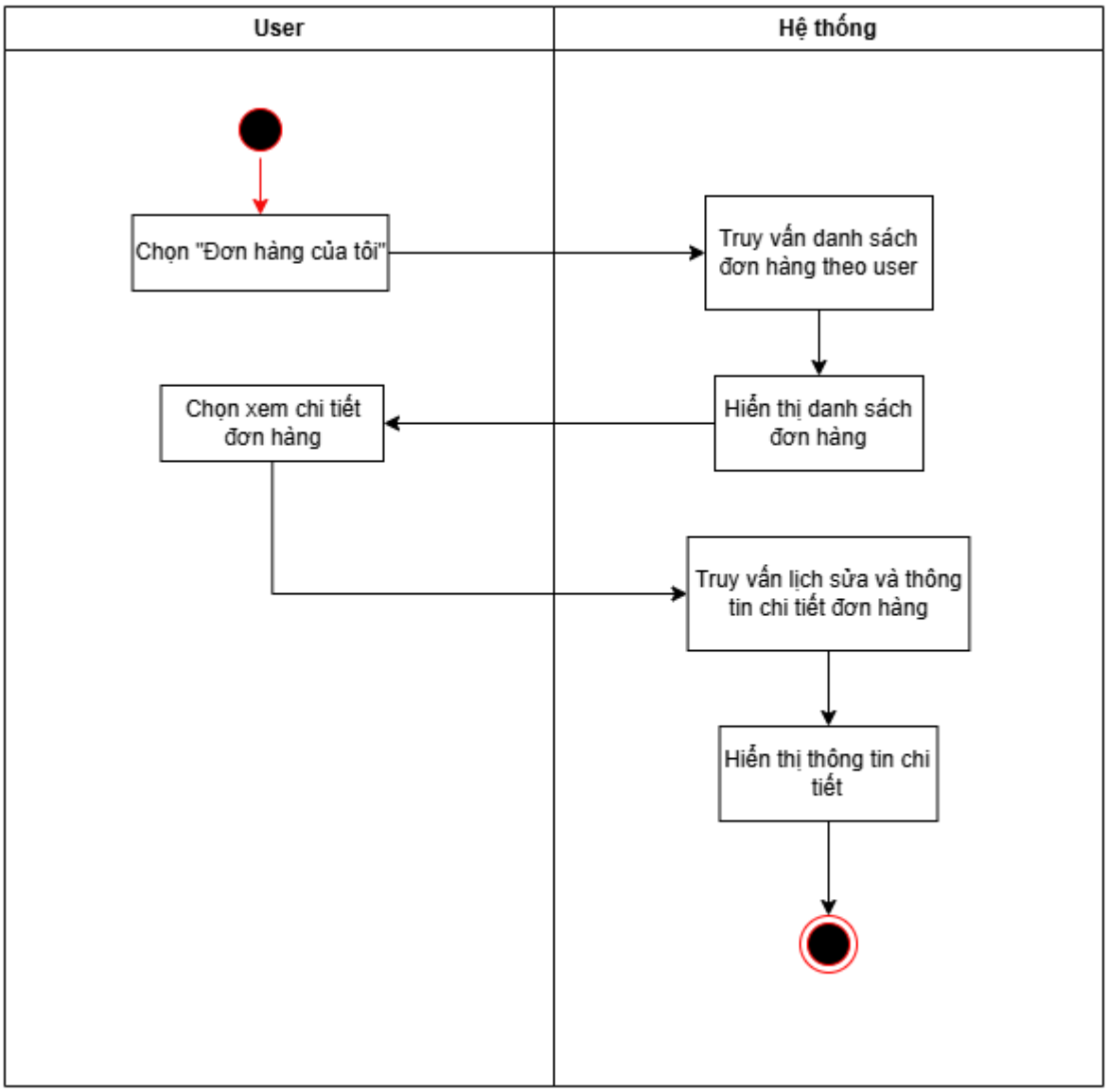
3. Biểu đồ các chức năng của User và Khách



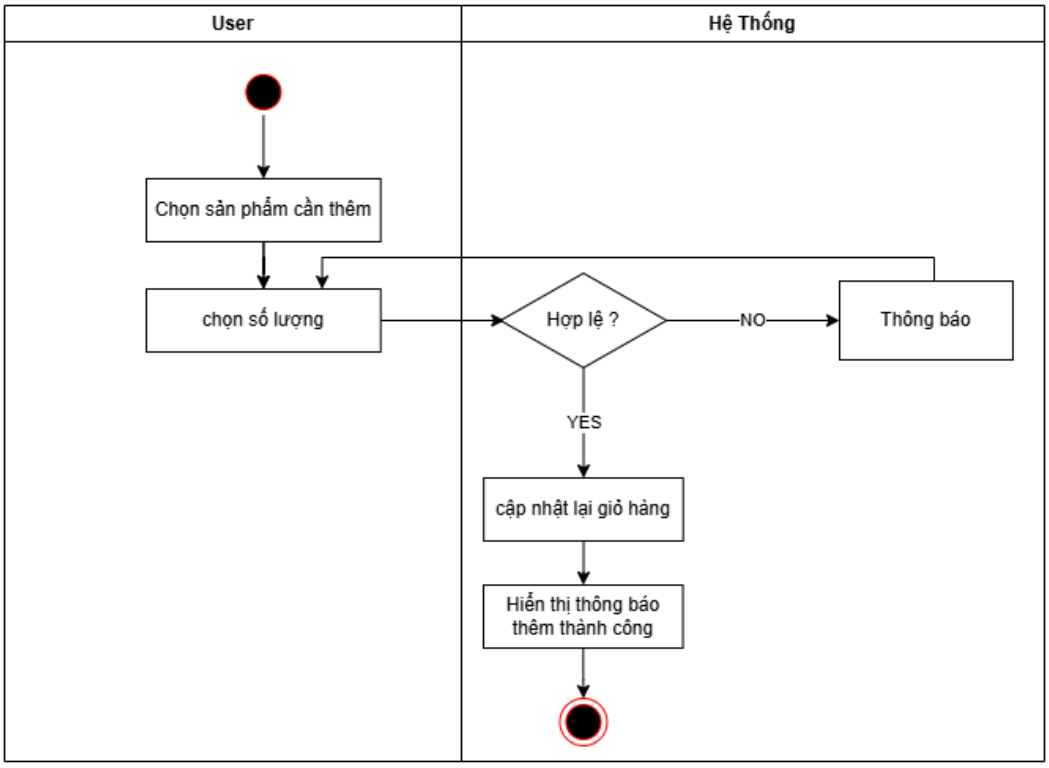

**Hình 1.10 Biểu đồ tìm kiếm**



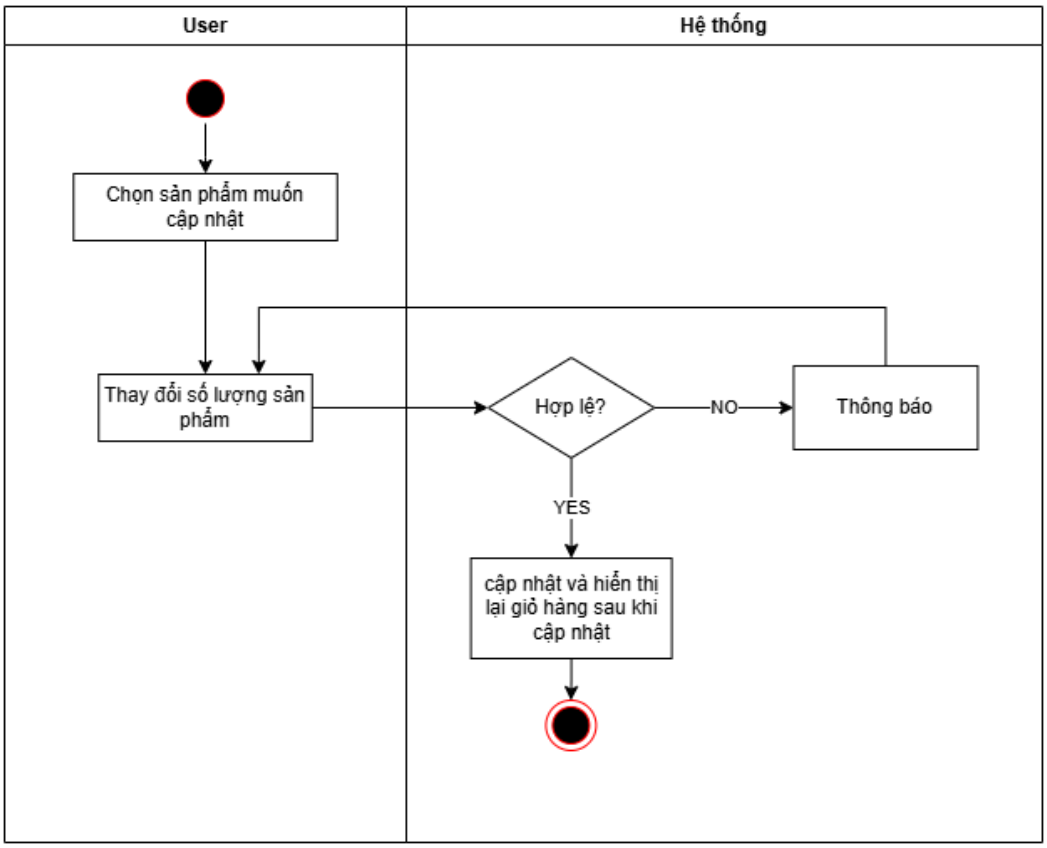

**Hình 1.11 Biểu đồ cập nhật thông tin cá nhân**



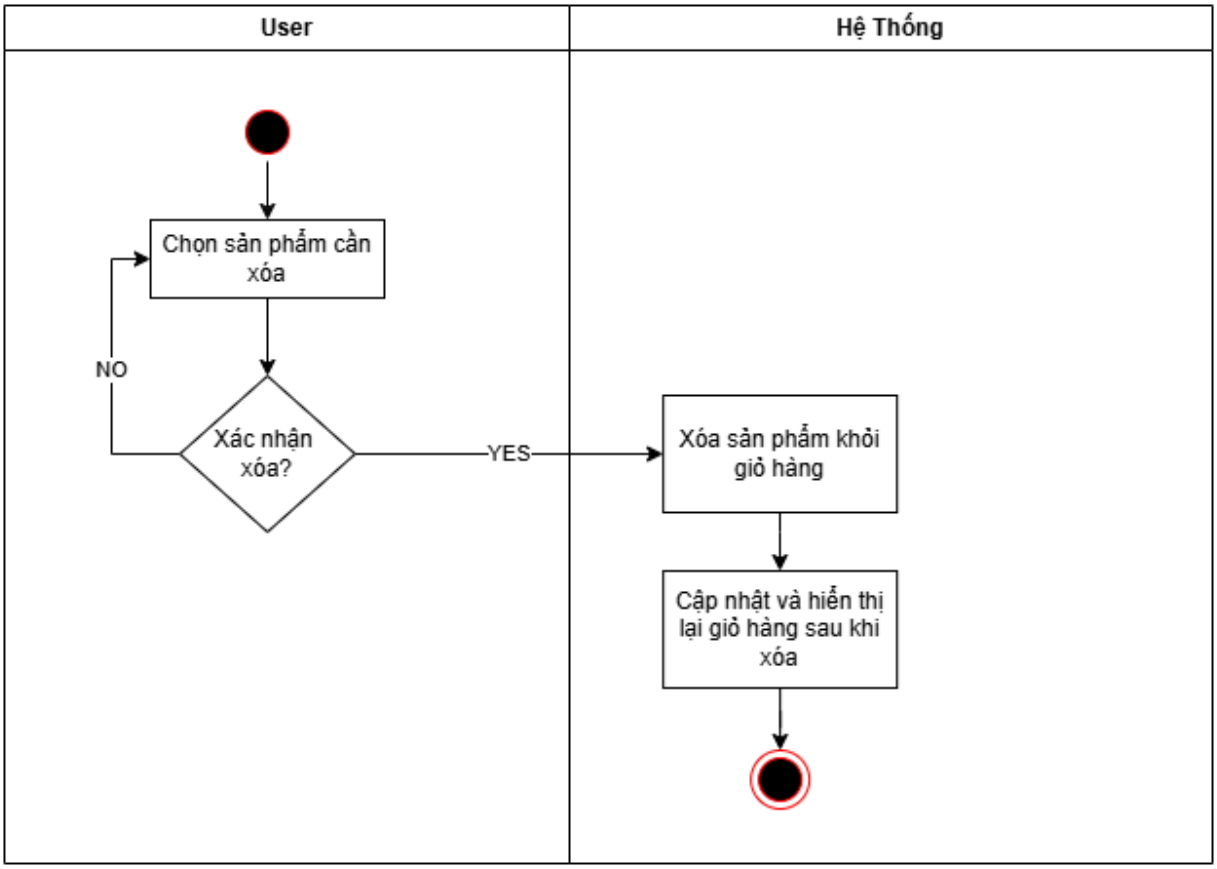

**Hình 1.12 Biểu đồ quản lý đơn hàng**



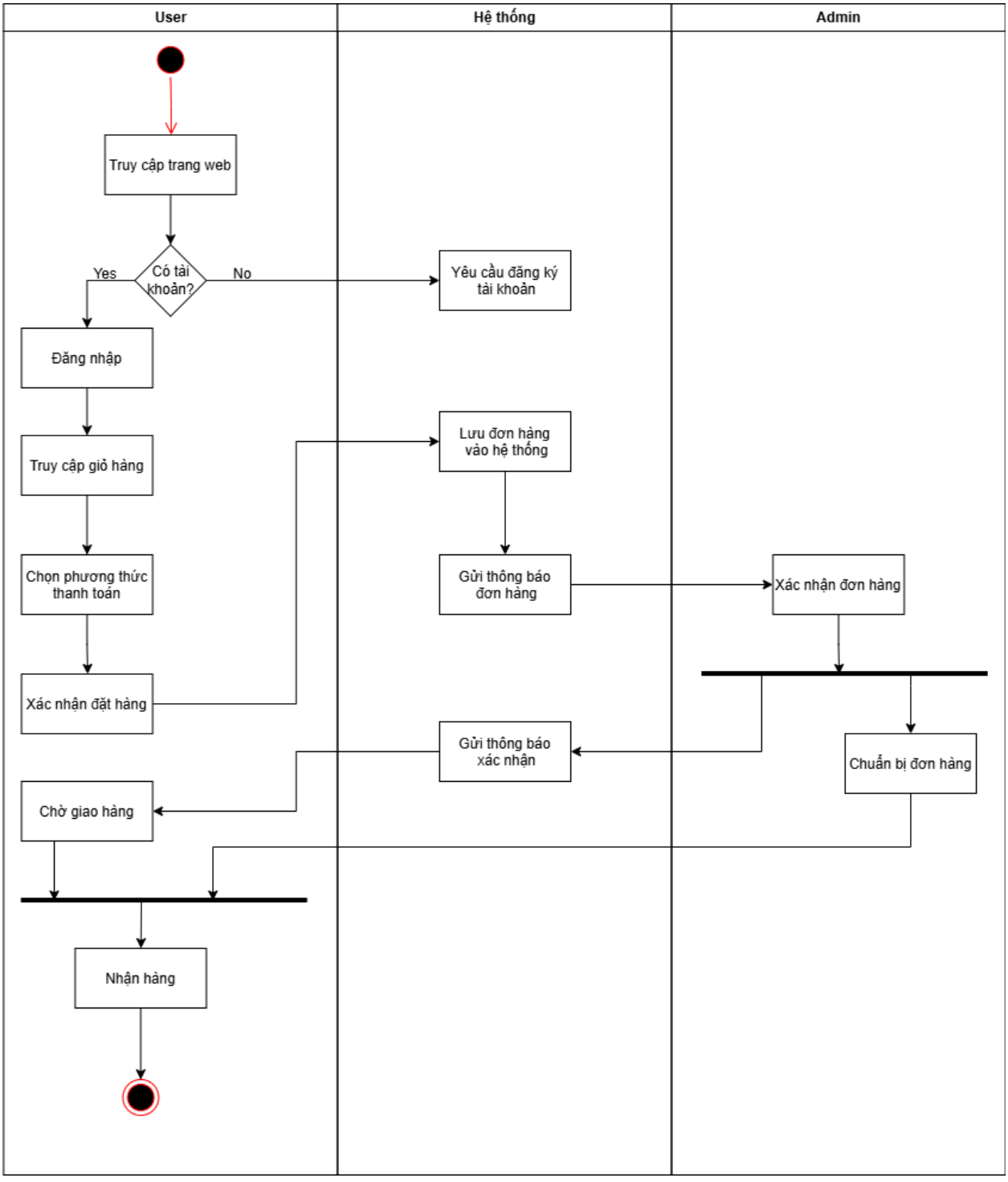

**Hình 1.13 Biểu đồ thêm sản phẩm mới vào giỏ hàng**




**Hình 1.14 Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng**



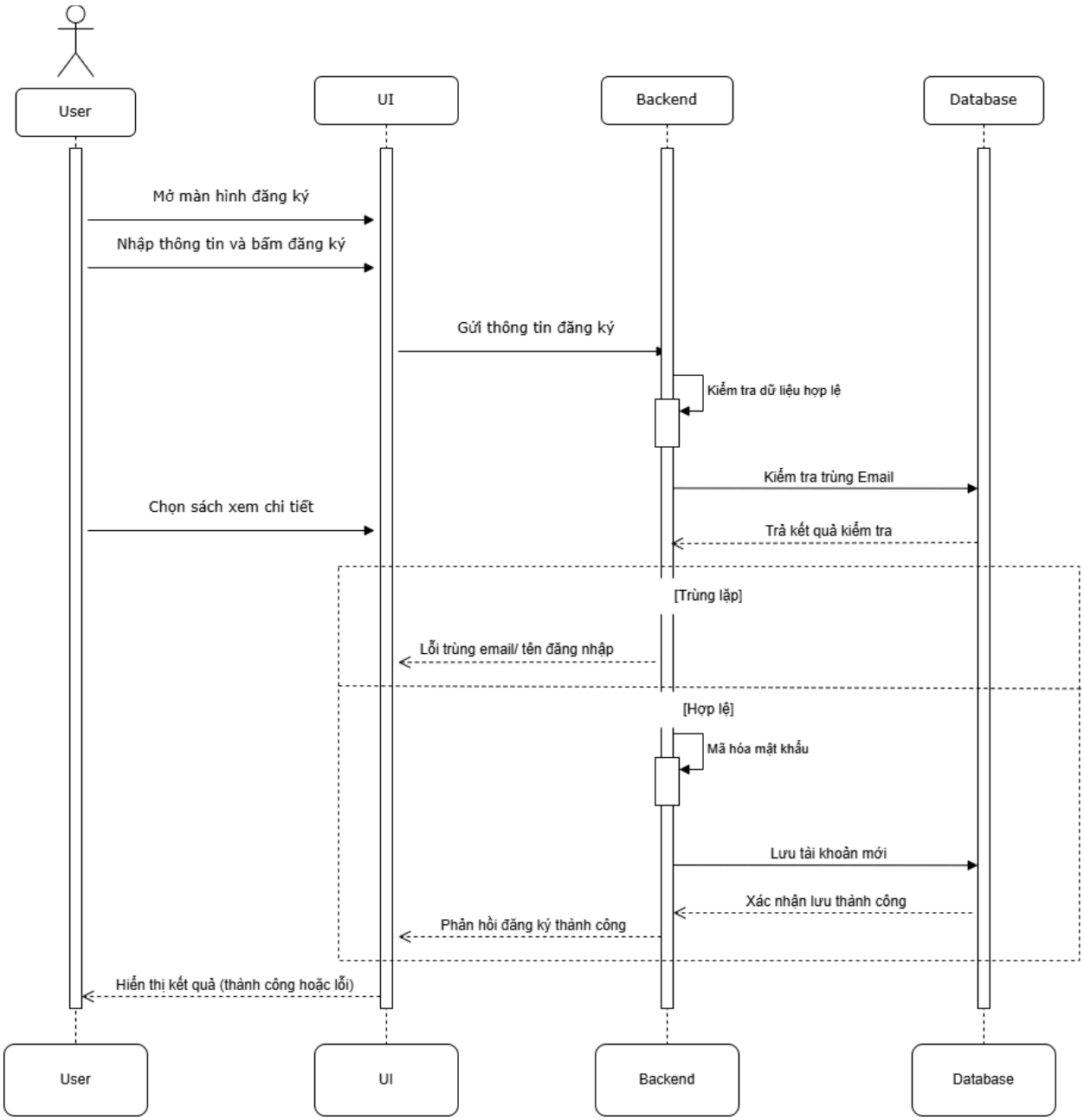

**Hình 1.15 Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng**



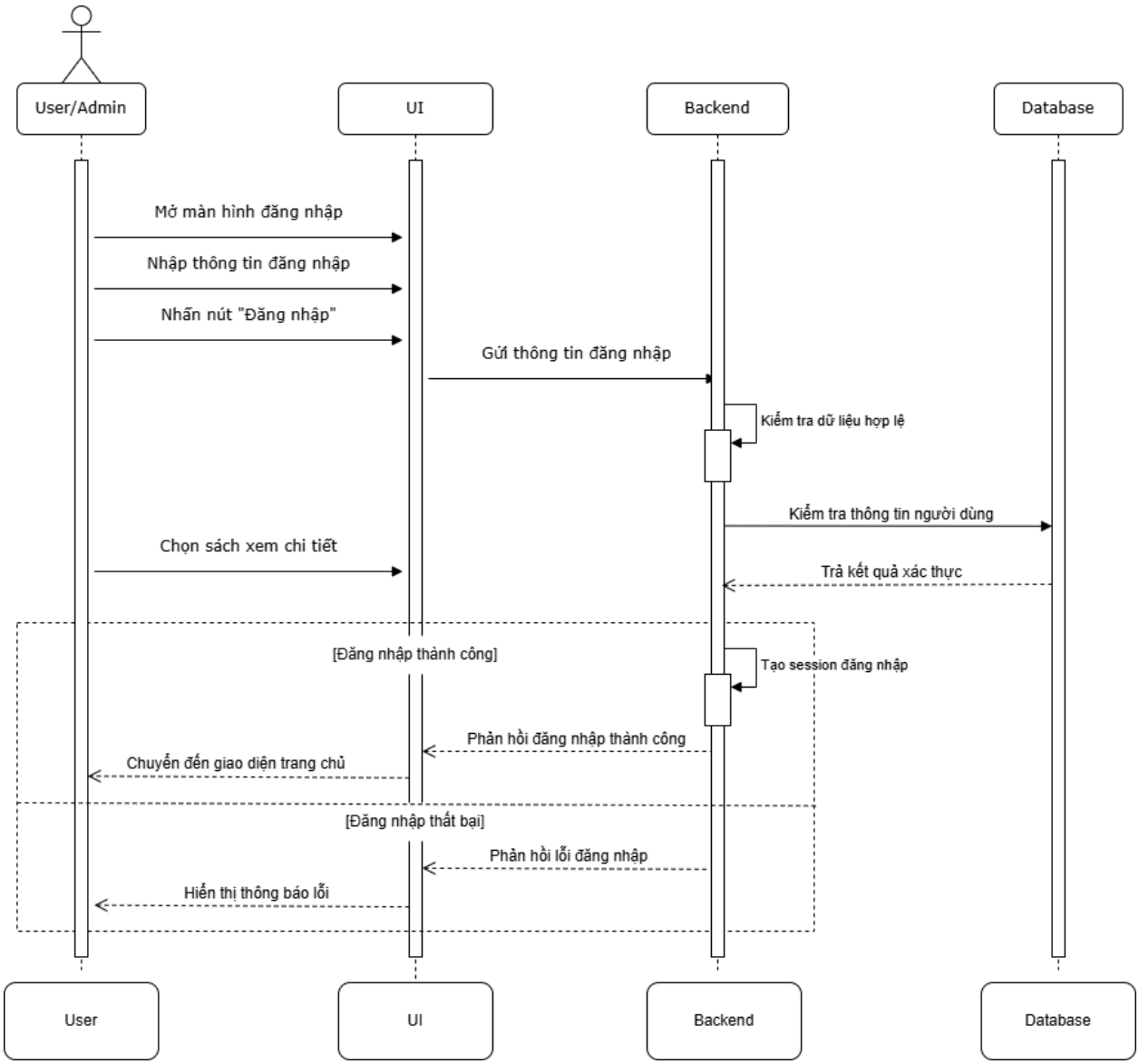

**Hình 1.16 Biểu đồ đặt hàng**

- **Sequence Diagram**

*1. Biểu đồ chức năng đăng ký, đăng nhập*

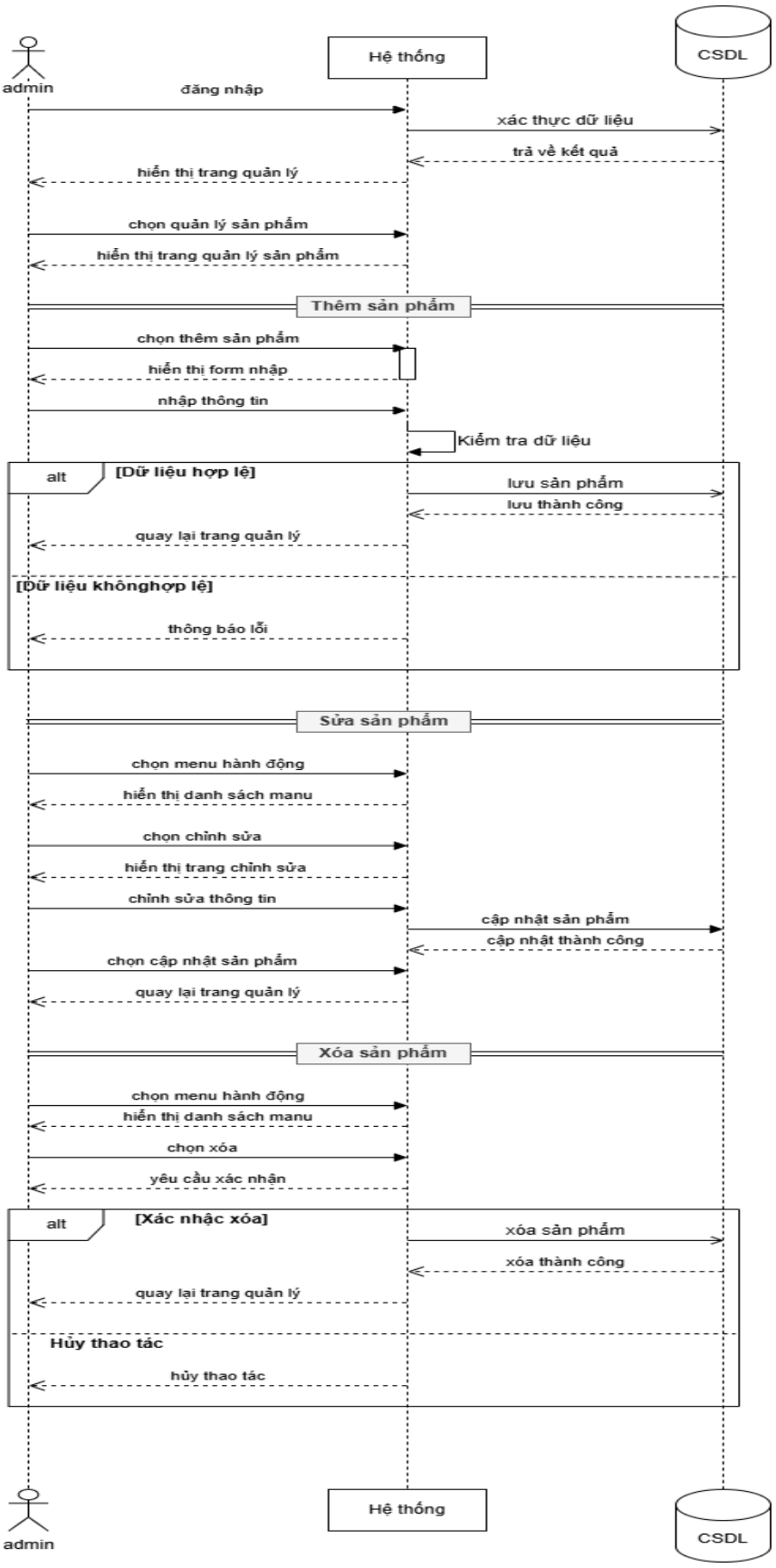



**Hình 1.17 Biểu đồ chức năng đăng ký**

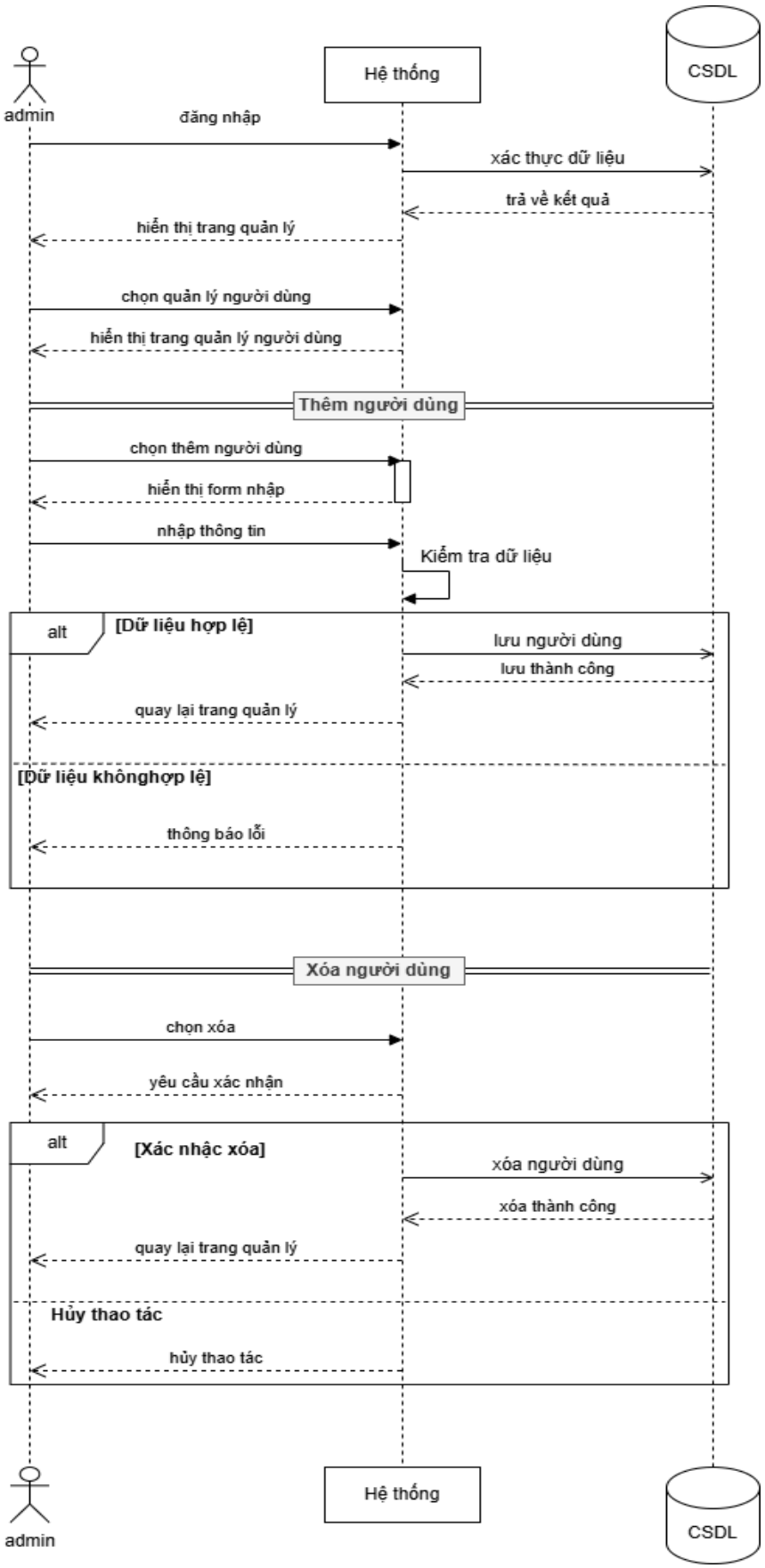



**Hình 1.18 Biểu đồ chức năng đăng nhập**

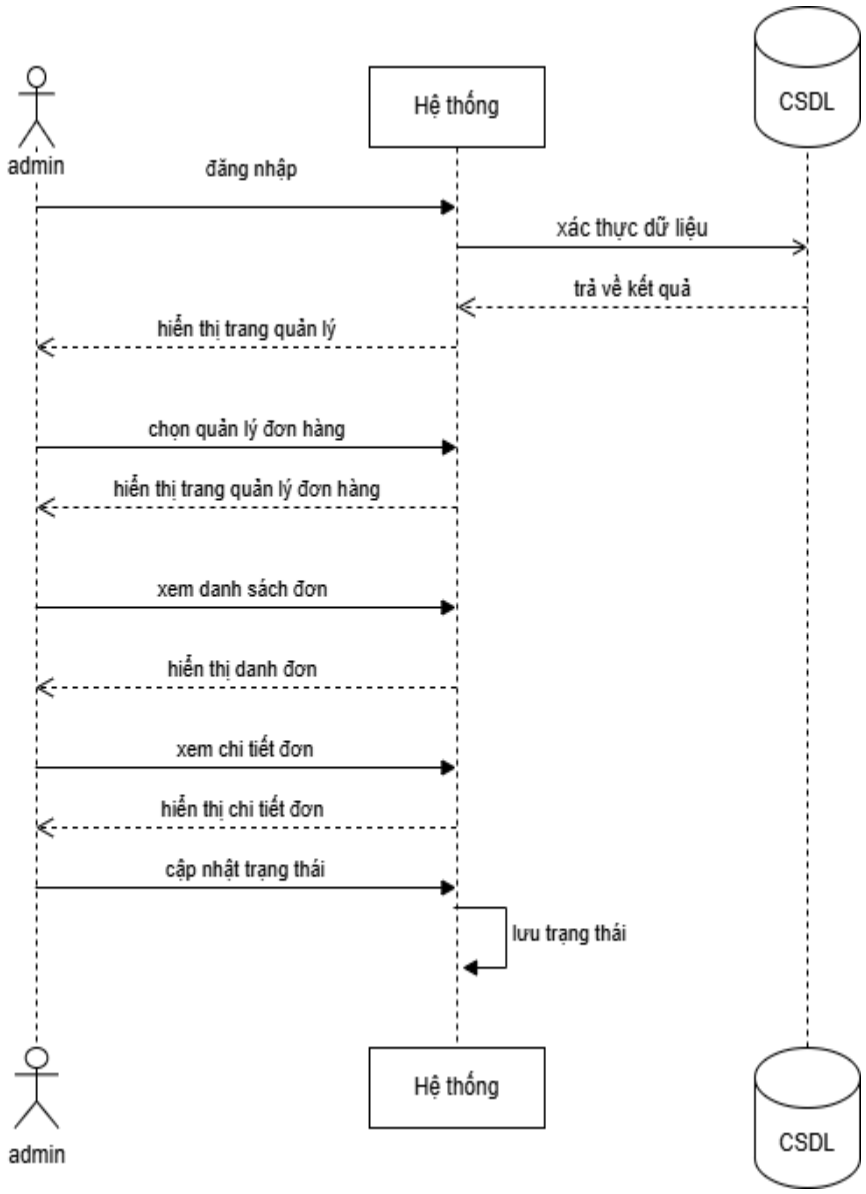
*2. Biểu đồ các chức năng của Admin*



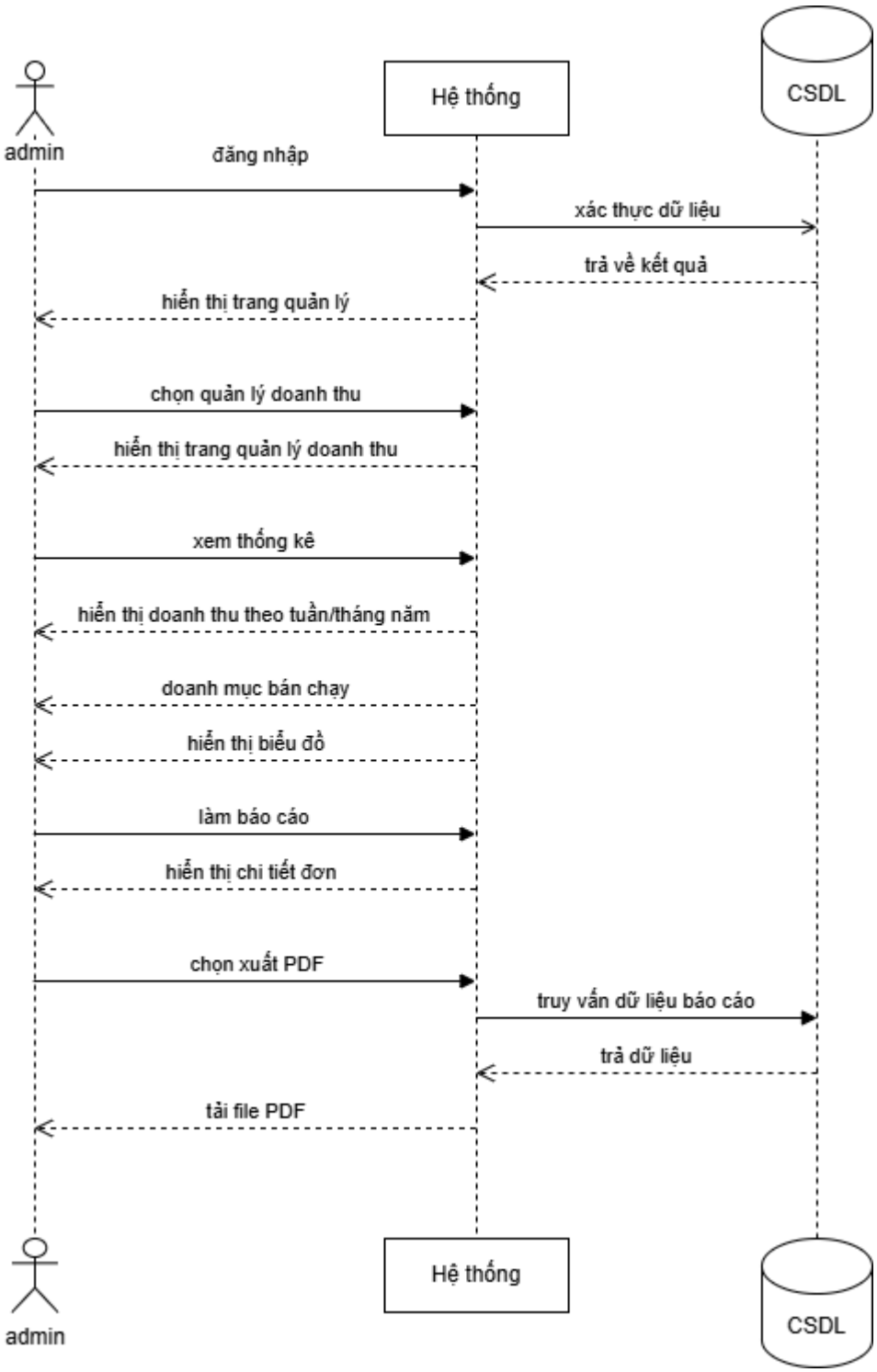

**Hình 1.19 Biểu đồ chức năng quản lý sản phẩm**



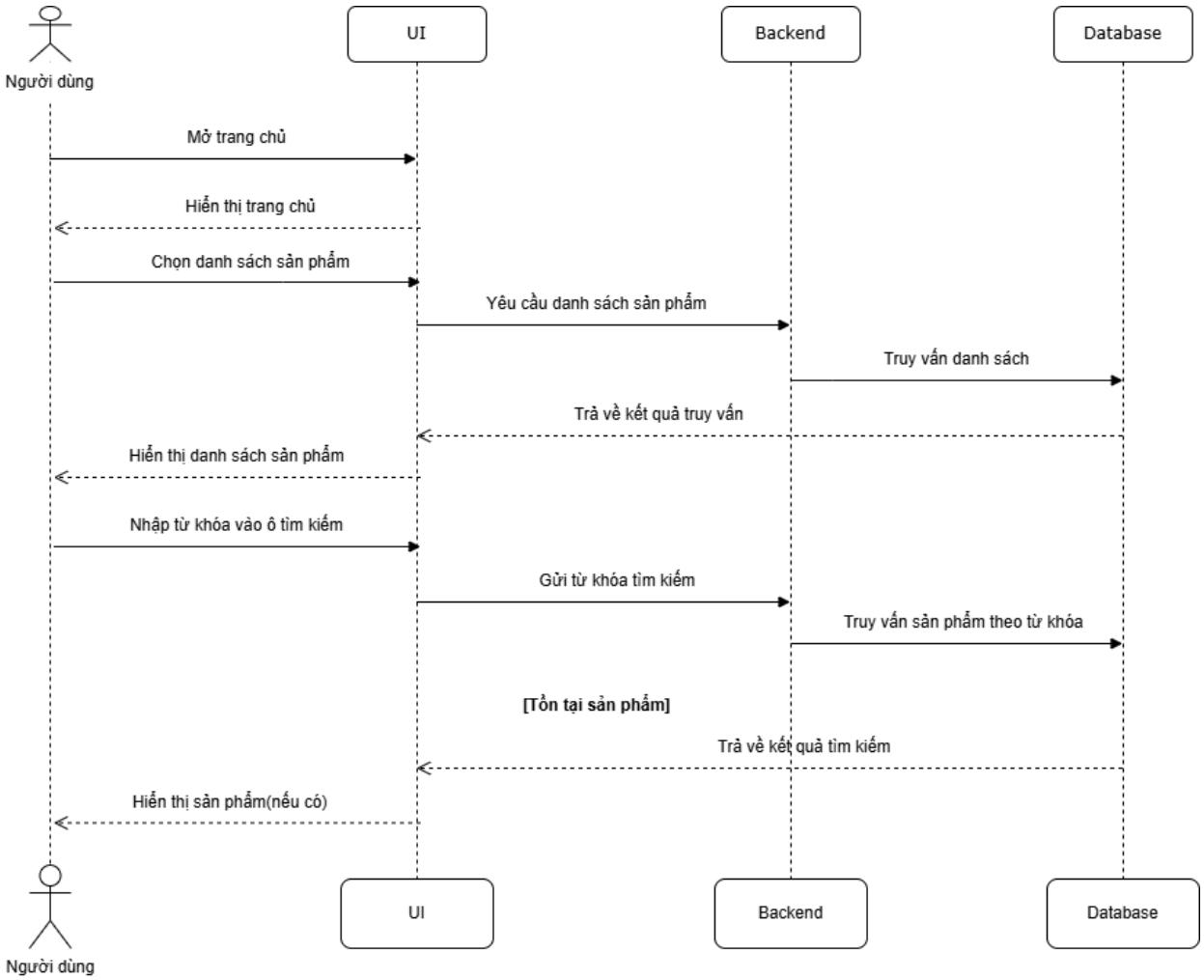

**Hình 1.20 Biểu đồ chức năng quản lý người dùng của admin**



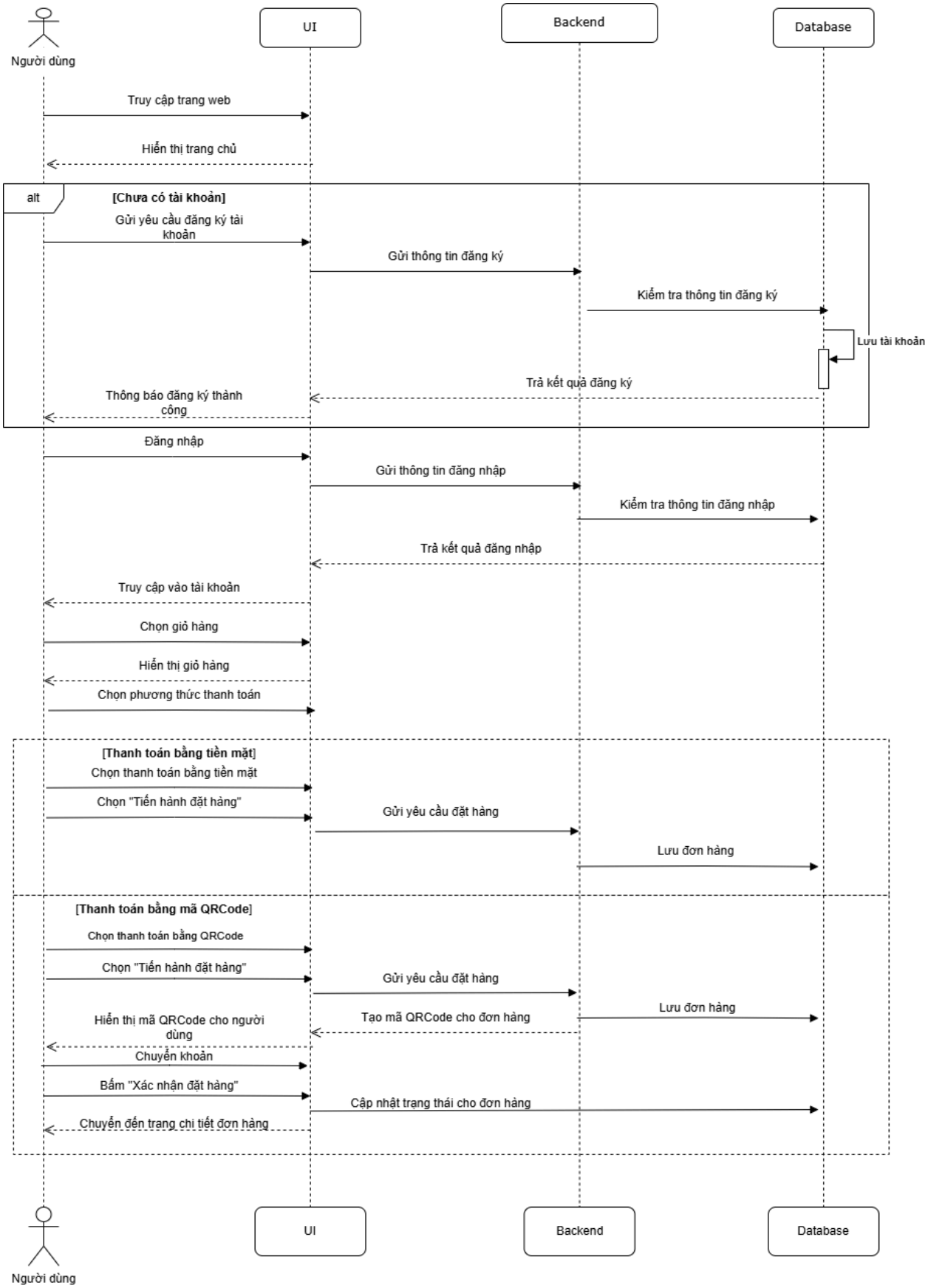

**Hình 1.21 Biểu đồ chức năng quản lý đơn hàng của admin**



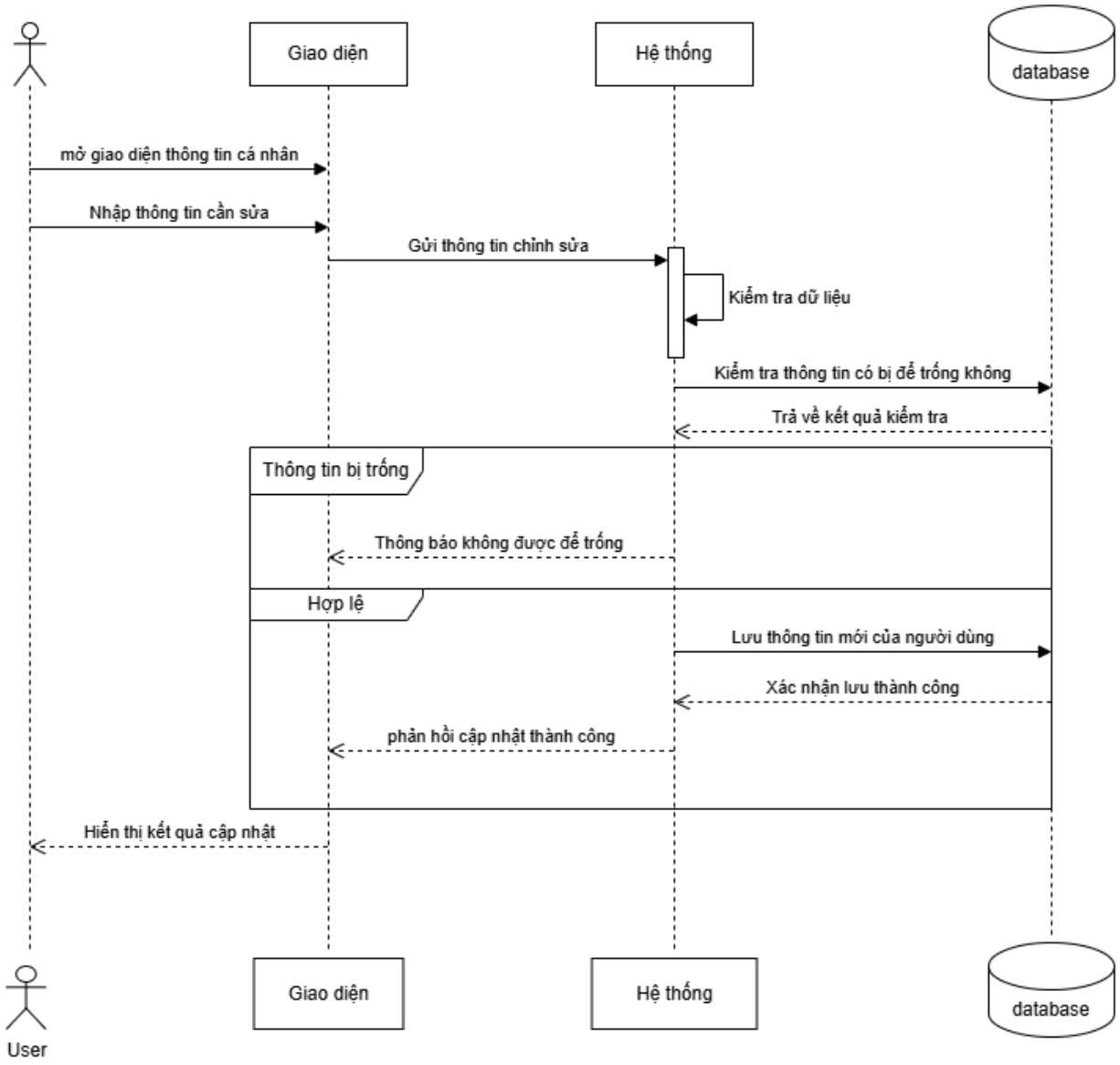

**Hình 1.22 Biểu đồ chức năng quản lý doanh thu của admin**



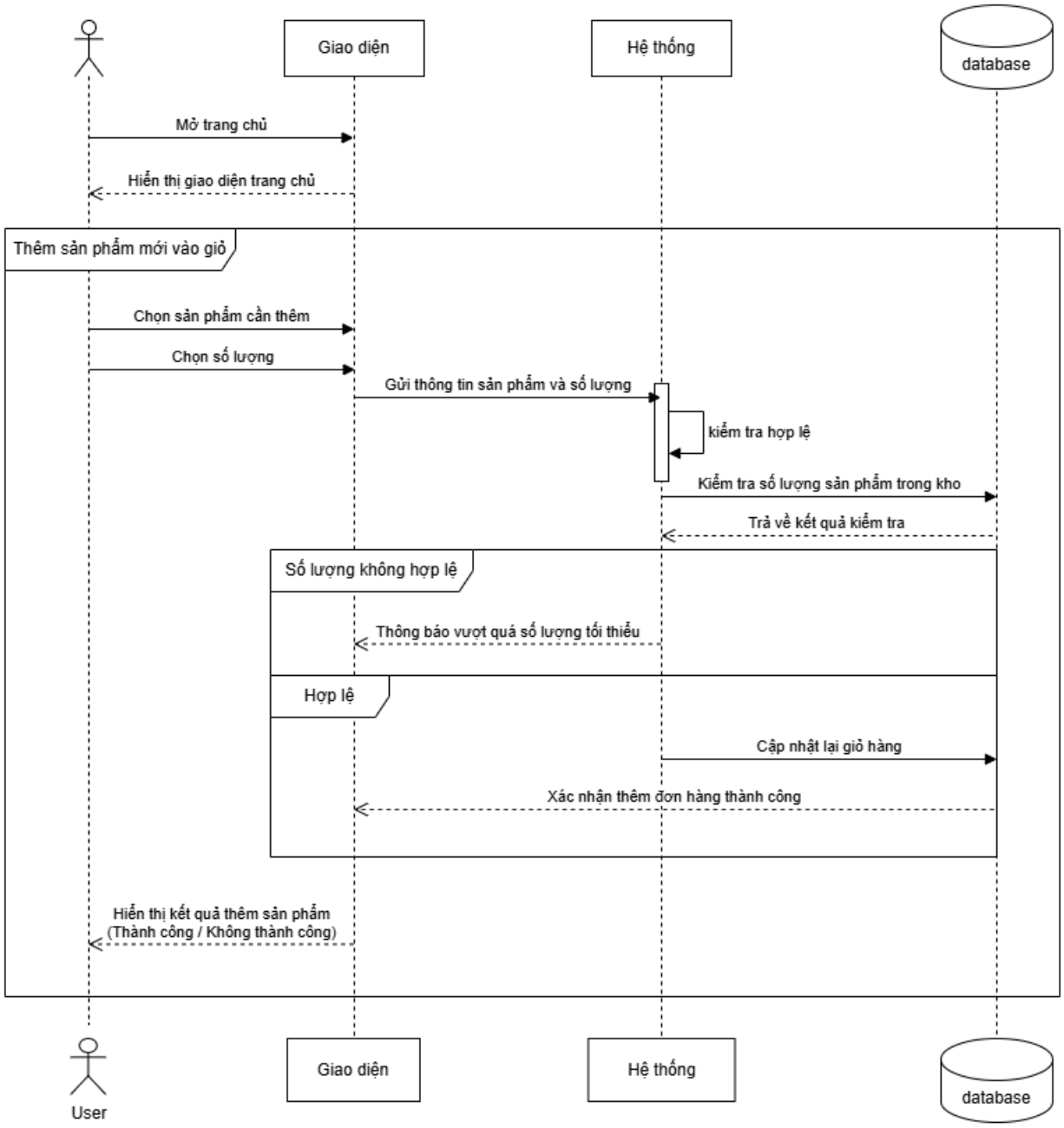

**Hình 1.23 Biểu đồ chức năng tìm kiếm**



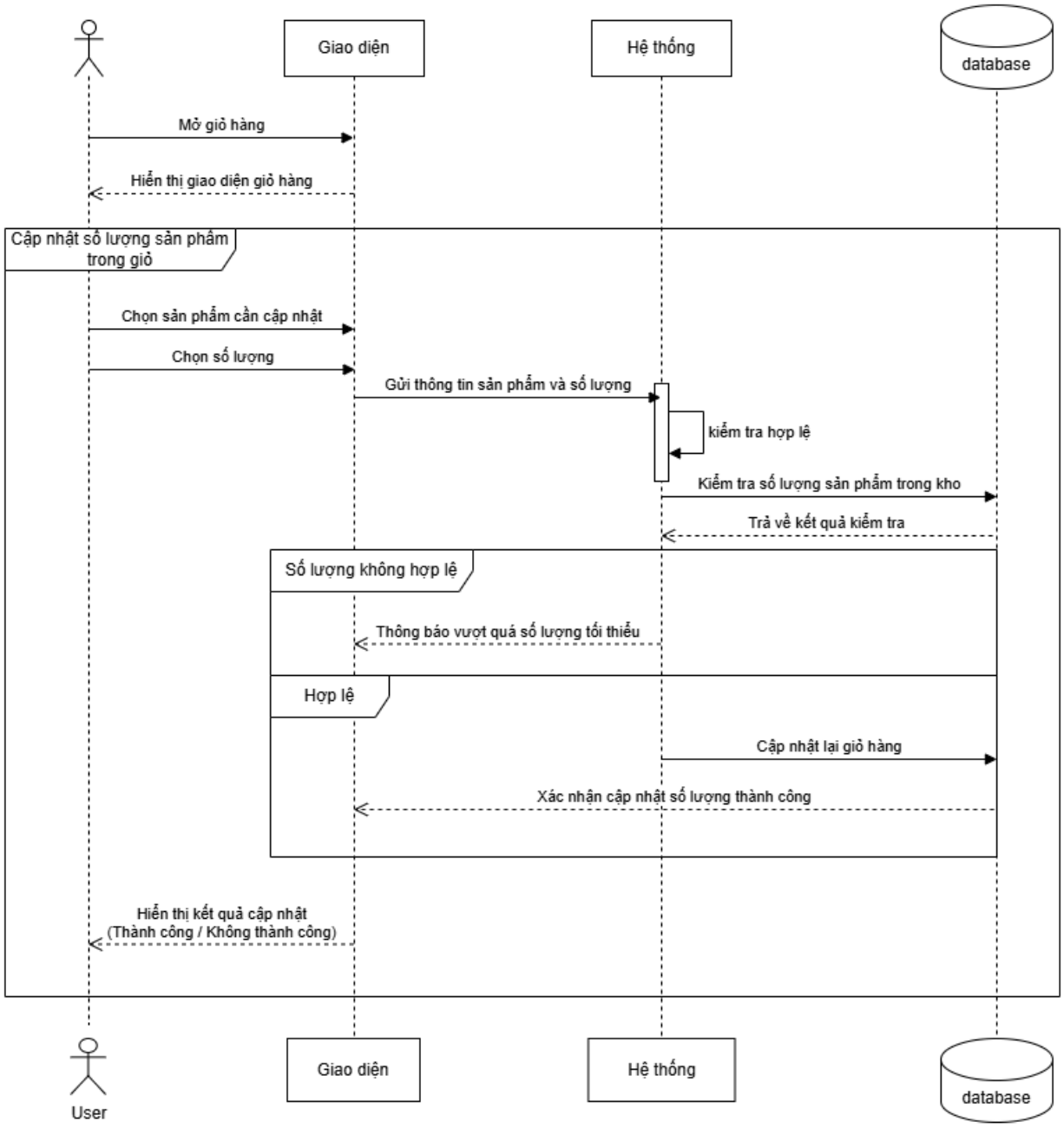

**Hình 1.24 Biểu đồ chức năng đặt hàng**



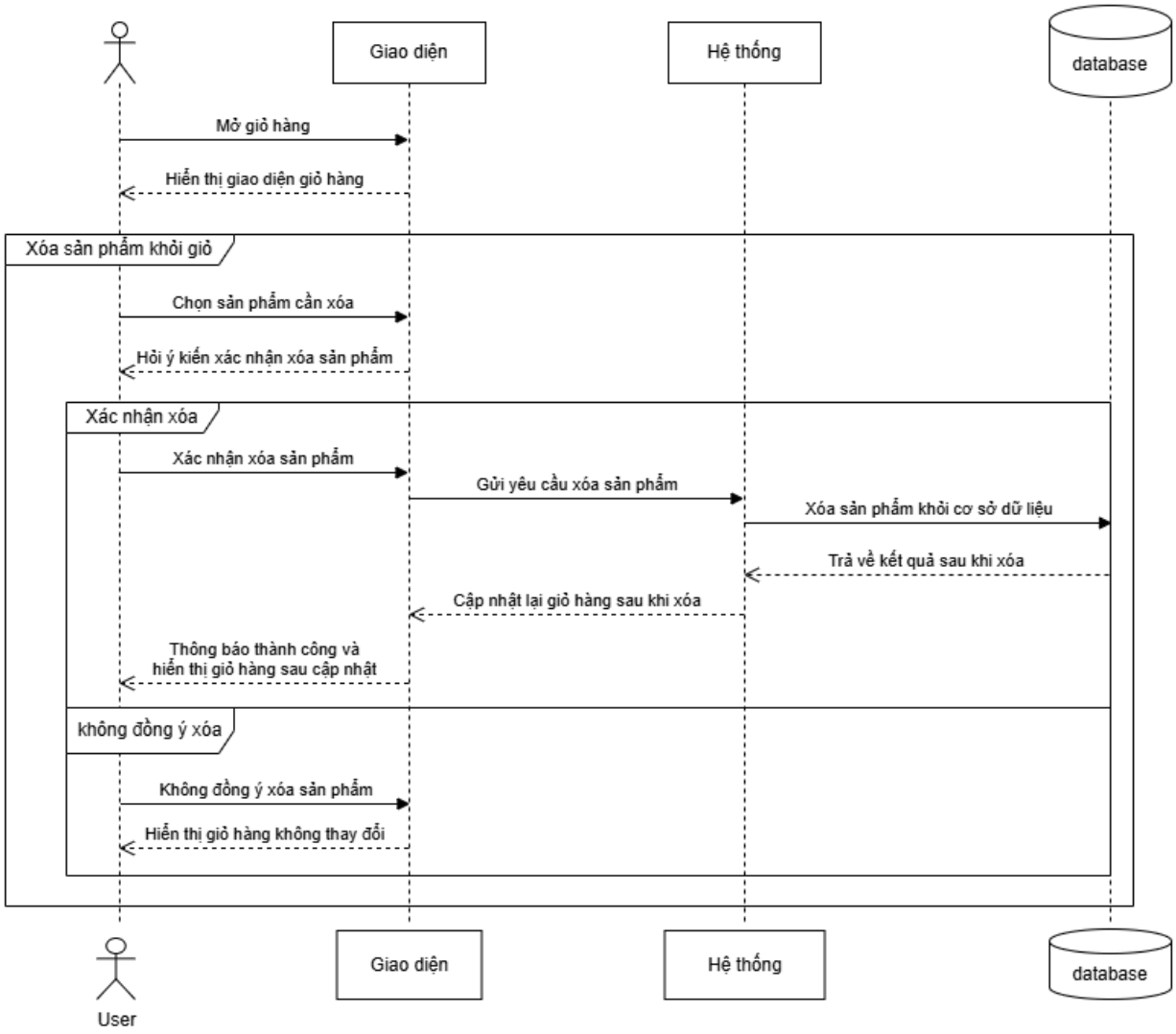

**Hình 1.25 Biểu đồ chức năng cập nhật thông tin**



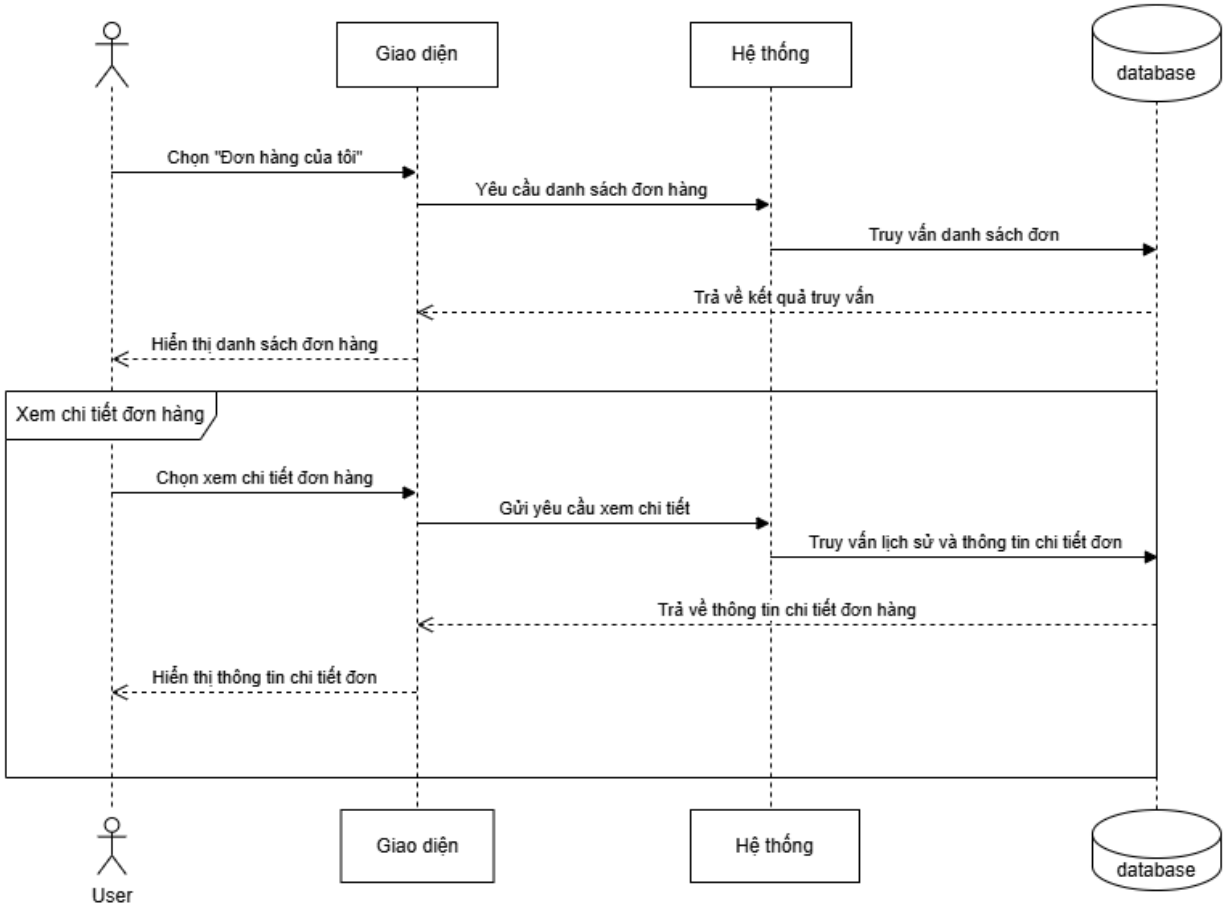

**Hình 1.26 Biểu đồ chức năng thêm sản phẩm mới vào giỏ**




**Hình 1.27 Biểu đồ chức năng cập nhật số lượng trong giỏ**

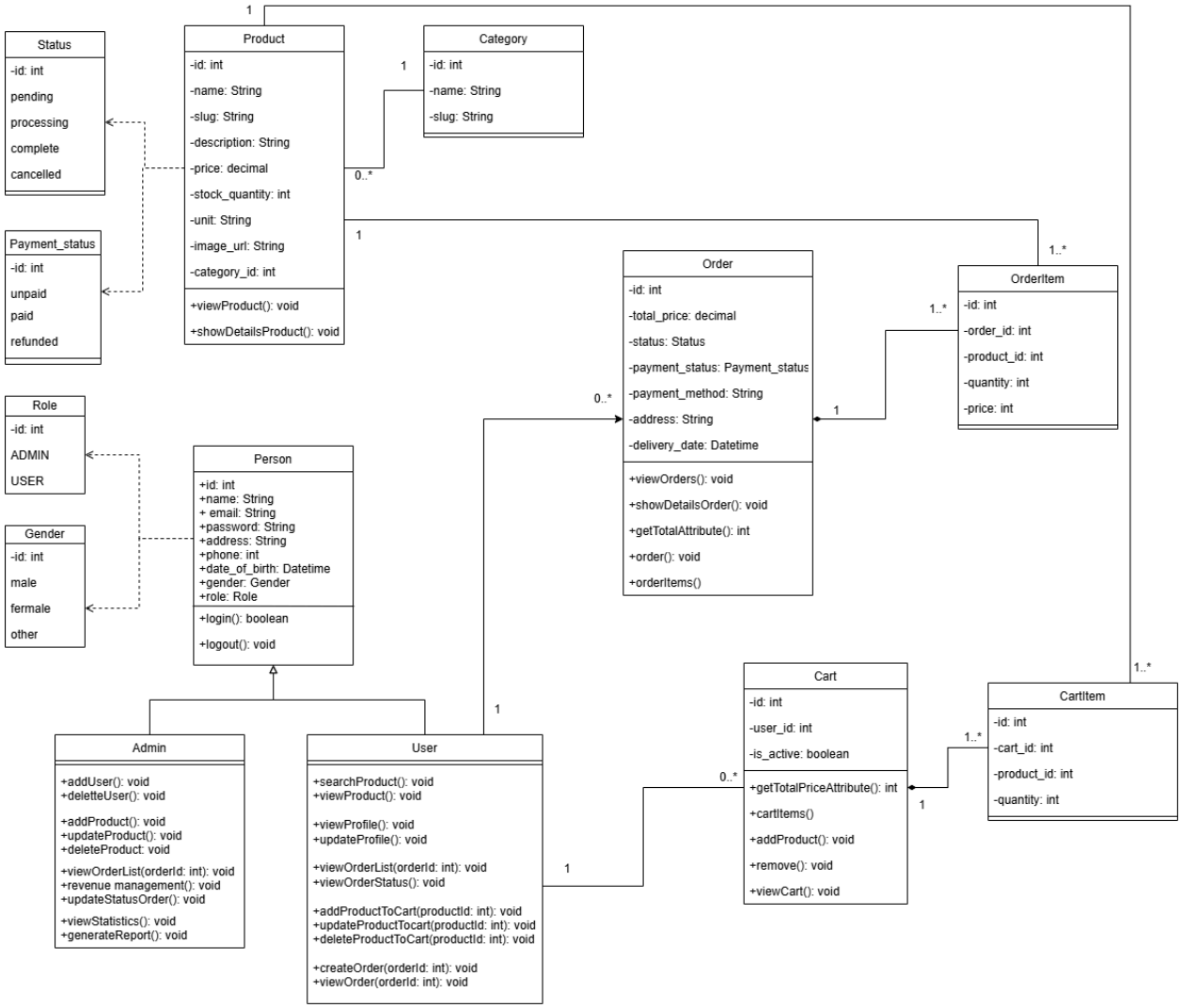



**Hình 1.28 Biểu đồ chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ**




**Hình 1.29 Biểu đồ chức năng quản lý đơn hàng**

### 1.4.5. Biểu đồ lớp




**Hình 1.30 Biểu đồ class diagram chi tiết**

# PHẦN II. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM- TEST PLAN

Test plan là một tài liệu chi tiết mô tả chiến lược kiểm thử, mục tiêu, lịch trình, ước tính và khả năng cung cấp và các nguồn lực cần thiết để kiểm thử. Test plan giúp tester xác định nỗ lực cần thiết để xác nhận chất lượng của ứng dụng đang được kiểm thử phần mềm. Test plan đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết để tiến hành các hoạt động kiểm thử phần mềm như một quy trình xác định, được giám sát và kiểm soát từng bước bởi người quản lý kiểm thử.

Có 3 loại test plan:

- Master test plan: kế hoạch test bao quát cho sản phẩm hay phần mềm nhằm tổng hợp tất cả các test plan trước đó.

- Testing Level Specific Test Plans (test test plan cụ thể) : kế hoạch test cụ thể cho từng mức: Unit test plan – Integration test plan – System test plan – Acceptance test plan.
- Testing Type Specific Test Plans: Kiểm thử hiệu năng và an ninh.

Các định dạng và nội dung của test plan là khác nhau tùy vào các quy trình , tiêu chuẩn và các công cụ quản lý lỗi. Tuy nhiên định dạng sau dựa trên tiêu chuẩn IEEE 829 chịu trách nhiệm về việc xác định các quy tắc và các quy định đối với từng bước trong quá trình kiểm thử phần mềm, cho test plan cung cấp 1 cách đầy đủ và tóm tắt những gì nên đưa và có thể đưa vào bao gồm:

- Test Plan Identifier: Phần cung cấp thông tin định danh cho tài liệu test plan. Đặt tên tài liệu theo hướng dẫn cấu hình quy định trong tài liệu quy trình đã ban hành.
- Introduction: Cung cấp thông tin tổng quan về test plan.
- References: Các tài liệu liên quan mà test plan tham chiếu đến, ví dụ: kế hoạch dự án, kế hoạch quản lý cấu hình, tài liệu kiểm soát thay đổi.
- Test Items/ Features to be Tested: Các hạng mục, chức năng cần test, danh sách các chức năng cần test cần được chia theo độ ưu tiên(High, Normal, Low).
- Features Not to Be Tested: Danh sách các tính năng/ sản phẩm không cần test, và kèm theo lý do vì sao không test.
- Item Pass/Fail Criteria: Tiêu chí pass/Fail phụ thuộc vào từng level cụ thể.

  + Đối với unit test: Hoàn thành all test cases, mức độ bao phủ của SC 40.

  + Đối với master test plan, tiêu chí pass có thể là: Hoàn thành tất cả các test plan level con. Một kế hoạch ở level con nào đó được chỉ định đã hoàn thành không có lỗi, hoặc có bao nhiêu % lỗi nhỏ.

  + Đối với level test plan, tiêu chí pass có thể Done hết các test cases Done hết 100% case high and normal, and done 90% case low…
- Test Deliverables: Tài liệu test cần bàn giao, danh sách các loại tài liệu test cần phải bàn giao trong dự án, có thể bao gồm: Test plan, Test case, Test data, Check list, List bug, Test report.

- Test Environment: Môi trường test là môi trường về phần cứng, phần mềm, cơ sở hạ tầng… phục vụ cho công việc test trong dự án, danh sách tool liên quan.
- Estimate: Cung cấp thông tin liên quan tới công số tổng thể và công số chi tiết của tất cả các hoạt động test trong dự án.
- Responsibilities: Danh sách nhân sự tester tham gia, vai trò, trách nhiệm trong dự án
- Risks: Liệt kê rủi ro có thể xảy ra trong dự án, rủi ro có thể là cơ hội or nguy cơ, nếu là cơ hội thì tìm cách tăng khả năng đạt được cơ hội, nếu là nguy cơ, đưa ra kế hoạch dự phòng, phương án ứng phó kịp thời. Một số rủi ro thường gặp như: Tài liệu không rõ ràng, không đầy đủ, Chức năng khó, phức tạp, kỹ thuật mới, kỹ thuật khó, nhân sự yếu, nhân sự nghỉ ốm, rủ ro về mặt quản lý, khách hàng phản hồi Q&A chậm. Đối với từng dự án cụ thể, cần xác định được danh sách các rủi ro, sau khi đã xác định danh sách rủi ro, phân tích giải pháp, đưa ra phương án ứng phó cho từng rủi ro cụ thể.
- Approvals: Tên, chức vụ của người phê duyệt test plan.

## 1. Giới thiệu

### 1.1 Mục đích

Tài liệu kế hoạch kiểm thử này đưa ra các mục đích sau:

- Xác định thông tin cơ bản về dự án và các thành phần chức năng được kiểm thử và không được kiểm thử
- Xác định phạm vi kiểm thử: Tài liệu kế hoạch kiểm thử sẽ xác định phạm vi kiểm thử, bao gồm các tính năng, chức năng và phi chức năng của web bán hàng cần được kiểm thử.
- Đưa ra kế hoạch kiểm thử: Tài liệu kế hoạch kiểm thử sẽ đưa ra một kế hoạch kiểm thử chi tiết, bao gồm các bước kiểm thử, phương pháp kiểm thử, thiết bị kiểm thử và ngân sách kiểm thử.
- Xác định các tiêu chí chấp nhận: Tài liệu kế hoạch kiểm thử cũng sẽ xác định các tiêu chí chấp nhận để đánh giá kết quả kiểm thử, đảm bảo rằng hệ thống đáp ứng được các yêu cầu chức năng và phi chức năng.

- Phân bổ nguồn lực: Tài liệu kế hoạch kiểm thử sẽ giúp phân bổ nguồn lực đúng cách, đảm bảo rằng các tài nguyên được sử dụng hiệu quả và đáp ứng được mục tiêu kiểm thử.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm: Tài liệu kế hoạch kiểm thử sẽ giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo rằng web bán hàng đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng và đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết.
- Đảm bảo tính bảo mật: Tài liệu kế hoạch kiểm thử cũng giúp đảm bảo tính bảo mật của web bán hàng, đảm bảo rằng thông tin của khách hàng và dữ liệu được bảo vệ đúng cách.
- Liệt kê những yêu cầu cho việc kiểm thử (Test Requirements)
- Những chiến lược kiểm thử nên được sử dụng
- Ước lượng những yêu cầu về tài nguyên và chi phí cho việc kiểm thử

## 1.2 Tổng quan

Web bán hàng là nền tảng trực tuyến cho phép người dùng mua sắm hàng hóa và dịch vụ qua internet, mang lại nhiều lợi ích cho cả người bán và người mua. Nó bao gồm các thành phần chính như giao diện người dùng trực quan, chức năng tìm kiếm và điều hướng dễ dàng, giỏ hàng và hệ thống thanh toán an toàn, cùng với quản lý sản phẩm và hỗ trợ khách hàng hiệu quả. Ngoài ra, web bán hàng còn đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân và thanh toán của khách hàng thông qua các biện pháp như mã hóa mật khẩu. Lợi ích của web bán hàng bao gồm mở rộng thị trường, tăng khả năng tiếp cận khách hàng, giảm chi phí vận hành, và cung cấp trải nghiệm mua sắm tiện lợi, nhanh chóng cho người tiêu dùng.

## 1.3 Phạm vi

Trong khuôn khổ đề tài, nhóm tập trung nghiên cứu và thực hiện kiểm định chất lượng website bán rau củ quả trực tuyến với các phạm vi sau:

- Đối tượng kiểm định: Các chức năng và giao diện của website dành cho hai nhóm người sử dụng:
    + Người dùng (Khách hàng): đăng ký, đăng nhập, xem và tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng.

+ Quản trị viên (Admin): quản lý danh mục, sản phẩm, đơn hàng, tài khoản người dùng và thống kê doanh thu.

- Phạm vi môi trường: Hoạt động kiểm thử được thực hiện trên môi trường triển khai thử nghiệm của website, thông qua trình duyệt web và bộ dữ liệu phục vụ kiểm thử.
- Phạm vi nội dung:
  + Phân tích yêu cầu và xác định các chức năng cần kiểm thử.
  + Xây dựng kế hoạch, kịch bản và các trường hợp kiểm thử, bao gồm dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ.
  + Thực hiện kiểm thử thủ công và ứng dụng Selenium để tự động hóa một số trường hợp kiểm thử chức năng trên giao diện website.
  + Đối chiếu kết quả thực tế với kết quả mong đợi; ghi nhận lỗi, tổng hợp kết quả và đề xuất hướng khắc phục.
  + Tập trung đánh giá tính đúng đắn của chức năng và khả năng đáp ứng các yêu cầu đã xác định; không đi sâu vào kiểm thử tải lớn, bảo mật chuyên sâu hoặc các dịch vụ tích hợp bên ngoài chưa được triển khai trong hệ thống.

### 1.4 Những người sử dụng tài liệu này

Tài liệu này được sử dụng bởi Test Manager để lập kế hoạch, phân công và theo dõi tiến độ kiểm thử; Test Designer để thiết kế kịch bản, trường hợp và dữ liệu kiểm thử; Tester để thực hiện kiểm thử thủ công, kiểm thử tự động bằng Selenium, ghi nhận lỗi và báo cáo kết quả.

## 2. Yêu cầu về tài nguyên

### 2.1 Phần cứng

Máy tính cá nhân có kết nối mạng Internet

| CPU | RAM | HDD | Architecture |
|---|---|---|---|
| Intel Core i7, 2.3 GHz | 8 GB | 1TB | 64 bit |

### 2.2 Phần mềm

| Tên phần mềm | Phiên bản | Loại |
|---|---|---|
| Chrome | 125.0.6422.142 | Trình duyệt web |
| FireFox | 158.0.1 | Trình duyệt web |

### 2.3 Công cụ kiểm thử

| Hoạt động | Công cụ | Nhà cung cấp | Phiên bản |
|---|---|---|---|
| Quản lý Test Case | Microsoft Office Excel | Microsoft | 2020 |
| Quản lý Configuration | Microsoft Office Word | Microsoft | 2020 |
| Defect Tracking | Microsoft Office Excel | Microsoft | 2020 |
| Quản lý tiến độ kiểm thử | Online gantt | Product hunt | |

### 2.4 Môi trường kiểm thử

Môi trường kiểm thử sử dụng máy tính chạy hệ điều hành Windows, có kết nối Internet và cài đặt trình duyệt web để truy cập website bán rau củ quả. Máy tính được cài đặt Python và thư viện Selenium để xây dựng, thực thi các trường hợp kiểm thử tự động.

## 3 Phạm vi kiểm thử

### 3.1 Những chức năng được kiểm thử

#### 3.1.1. Tìm kiếm sản phẩm

Kiểm tra chức năng tìm kiếm cơ bản:

- Tìm kiếm rau, củ, quả theo tên sản phẩm.
- Nhập đầy đủ hoặc một phần tên sản phẩm và kiểm tra kết quả trả về.
- Kiểm tra khi nhập từ khóa không tồn tại, để trống ô tìm kiếm hoặc chỉ nhập khoảng trắng.
- Kiểm tra khi nhập tiếng Việt có dấu, không dấu và ký tự đặc biệt.

Kiểm tra chức năng lọc và tìm kiếm nâng cao (nếu website có hỗ trợ):

- Lọc sản phẩm theo danh mục như rau, củ, quả.
- Lọc sản phẩm theo khoảng giá.
- Kết hợp từ khóa tìm kiếm với danh mục và khoảng giá.
- Kiểm tra khi không có sản phẩm đáp ứng các điều kiện đã chọn.
- Kiểm tra dữ liệu giá không hợp lệ như số âm, ký tự chữ hoặc giá tối thiểu lớn hơn giá tối đa.

Kiểm tra cách hiển thị kết quả tìm kiếm:

- Hiển thị đúng danh sách sản phẩm phù hợp với từ khóa và điều kiện lọc.
- Hiển thị chính xác tên, hình ảnh và giá sản phẩm.
- Hiển thị thông báo phù hợp khi không tìm thấy sản phẩm.
- Kiểm tra khả năng mở trang chi tiết từ sản phẩm trong kết quả tìm kiếm.
- Kiểm tra sắp xếp và phân trang kết quả nếu website có triển khai các chức năng này.

### 3.1.2. Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản

- Đăng ký tài khoản mới với đầy đủ thông tin hợp lệ.
- Kiểm tra các trường bắt buộc và thông báo khi bỏ trống.
- Kiểm tra khi tên đăng nhập hoặc email đã được sử dụng.
- Kiểm tra khi email, số điện thoại không đúng định dạng, mật khẩu không đáp ứng yêu cầu hoặc xác nhận mật khẩu không trùng khớp.

### 3.1.3. Kiểm tra chức năng đăng nhập

- Đăng nhập bằng tài khoản vừa đăng ký thành công.
- Kiểm tra khi nhập sai tên đăng nhập, sai mật khẩu hoặc sử dụng tài khoản không tồn tại.
- Kiểm tra khi bỏ trống thông tin đăng nhập.
- Kiểm tra thông báo lỗi và trang được chuyển đến sau khi đăng nhập thành công.

### 3.1.4. Kiểm tra bảo vệ tài khoản và xác thực

- Kiểm tra mật khẩu được che trên giao diện nhập liệu.
- Kiểm tra người dùng chưa đăng nhập không thể truy cập các chức năng yêu cầu xác thực.
- Kiểm tra tài khoản khách hàng không thể truy cập chức năng quản trị.
- Kiểm tra chức năng đăng xuất và yêu cầu đăng nhập lại khi truy cập trang được bảo vệ.
- Kiểm tra mật khẩu được lưu dưới dạng băm nếu phạm vi kiểm thử cho phép kiểm tra mã nguồn hoặc cơ sở dữ liệu; nội dung này không thể xác minh chỉ bằng Selenium trên giao diện.

### 3.1.5. Thêm vào giỏ hàng

- Kiểm tra thông tin sản phẩm trong giỏ hàng, bao gồm tên, hình ảnh, đơn giá, đơn vị tính và số lượng.
- Kiểm tra khả năng cập nhật số lượng khi thêm cùng một sản phẩm nhiều lần.
- Kiểm tra chức năng thay đổi số lượng và xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Kiểm tra tính chính xác của thành tiền từng sản phẩm và tổng tiền hàng sau mỗi thao tác.
- Kiểm tra cách xử lý khi nhập số lượng không hợp lệ, vượt quá tồn kho hoặc thêm sản phẩm đã hết hàng.
- Kiểm tra thông báo hiển thị khi giỏ hàng trống.

### 3.1.6. Kiểm tra chức năng cập nhật và xóa sản phẩm

- Tăng, giảm số lượng sản phẩm và kiểm tra thành tiền được cập nhật tương ứng.
- Kiểm tra khi nhập số lượng không hợp lệ theo đơn vị bán và quy định của website.
- Xóa một sản phẩm và kiểm tra các sản phẩm còn lại trong giỏ.
- Kiểm tra thông báo khi giỏ hàng trống.

### 3.1.7. Kiểm tra thông tin tổng hợp trong giỏ hàng

- Hiển thị chính xác tổng số lượng theo quy định của website.
- Tính đúng thành tiền từng sản phẩm và tổng tiền hàng.
- Cập nhật chính xác tổng tiền sau khi thay đổi số lượng, thêm hoặc xóa sản phẩm.
- Kiểm tra nút chuyển sang bước đặt hàng khi giỏ có sản phẩm và khi giỏ trống.

### 3.1.8. Một số chức năng chính của phần mềm

**a. Mô tả chức năng**

- Tìm kiếm sản phẩm: Cho phép người dùng tìm kiếm rau, củ, quả theo tên sản phẩm và sử dụng các bộ lọc được website hỗ trợ.
- Đăng ký tài khoản: Cho phép khách truy cập tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp thông tin theo biểu mẫu đăng ký.
- Đăng nhập: Cho phép người dùng truy cập hệ thống bằng tài khoản hợp lệ để sử dụng các chức năng dành cho khách hàng.

- Thêm và quản lý giỏ hàng: Cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm và xem tổng tiền hàng.

**b. Phân quyền sử dụng**

| Chức năng | Đối tượng được phép sử dụng |
|---|---|
| Tìm kiếm sản phẩm | Mọi người dùng, bao gồm khách chưa đăng nhập |
| Đăng ký tài khoản | Khách truy cập chưa đăng nhập |
| Đăng nhập | Người dùng đã có tài khoản và chưa đăng nhập |
| Thêm và quản lý giỏ hàng | Người dùng đã đăng nhập |

**c. Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra**

| Chức năng | Đầu vào (Input) | Đầu ra (Output) |
|---|---|---|
| Tìm kiếm sản phẩm | Từ khóa tìm kiếm và điều kiện lọc nếu có hỗ trợ | Danh sách sản phẩm phù hợp hoặc thông báo không tìm thấy sản phẩm |
| Đăng ký tài khoản | Tên đăng nhập, mật khẩu và các thông tin bắt buộc theo biểu mẫu của website | Tài khoản được tạo thành công hoặc thông báo lỗi khi thông tin không hợp lệ hay bị trùng |
| Đăng nhập | Tên đăng nhập và mật khẩu | Thiết lập phiên đăng nhập và chuyển đến trang phù hợp, hoặc thông báo lỗi khi xác thực thất bại |

| | | |
|---|---|---|
| Thêm và quản lý giỏ hàng | Mã sản phẩm, số lượng và thao tác thêm, cập nhật hoặc xóa | Giỏ hàng được cập nhật chính xác về sản phẩm, số lượng và tổng tiền; thông báo kết quả hoặc lỗi tương ứng |

### 3.2 Những chức năng chưa kiểm thử

Trong phạm vi đề tài, nhóm tập trung kiểm thử chức năng tìm kiếm sản phẩm, đăng ký, đăng nhập và quản lý giỏ hàng. Các chức năng sau chưa được đưa vào phạm vi kiểm thử:

- Đặt hàng và thanh toán: Nhập thông tin người nhận, lựa chọn phương thức thanh toán và xác nhận đặt hàng.
- Quản lý đơn hàng: Xem lịch sử mua hàng, xem chi tiết, theo dõi trạng thái và hủy đơn hàng.
- Quản lý danh mục và sản phẩm: Thêm, sửa, xóa danh mục và thông tin rau, củ, quả; cập nhật giá bán và số lượng tồn kho.
- Quản lý tài khoản người dùng: Xem danh sách, cập nhật thông tin và thay đổi trạng thái tài khoản trên giao diện quản trị.
- Quản lý đơn hàng dành cho quản trị viên: Xem thông tin và cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng.
- Thống kê và báo cáo: Tổng hợp doanh thu, số lượng đơn hàng và tình hình bán sản phẩm.

## 4. Chiến lược kiểm thử

### 4.1. Test Stages

#### 4.1.1. Kiểm thử đơn vị

Kiểm thử đơn vị (Unit testing): Unit testing là quá trình kiểm thử từng module nhỏ trong hệ thống nhằm mục đích xác nhận mỗi thành phần của phần mềm đều thực hiện đúng với thiết kế. Trong đó, các module đơn lẻ chủ yếu được test là: Hàm (Function), Lớp (Class) và Phương thức (Method)

- Bước 1: Xác định và phân tích các thành phần hệ thống
- Bước 2: Thiết kế bộ kiểm thử
- Bước 3: Thực hiện kiểm thử đơn vị
- Bước 4: Đảm bảo rằng các thành phần được kiểm thử đơn vị đáp ứng được các yêu cầu chức năng và phi chức năng, và tích hợp tốt với các thành phần khác của hệ thống.

### 4.1.2. Kiểm thử hệ thống

**a. Kiểm thử hộp trắng – white box test**

Kiểm thử hộp trắng là phương thức kiểm thử phần mềm trong đó tester biết về cấu nội bộ/ thiết kế. Người kiểm tra chọn đầu vào để thực hiện các đường dẫn thông qua các mã và xác định đầu ra thích hợp

Trong bản báo cáo này sẽ sử dụng kiểm thử đường cơ bản – đồ thị dòng để kiểm thử. Đây là phương pháp trực quan cho thấy dễ dàng các thành phần của giải thuật và các mối quan hệ trong việc thực hiện các thành phần. Kỹ thuật đường cơ bản giúp người thiết kế ca thử nhận được một mật độ phức tạp của 1 logic thủ tục.

**b. Kiểm thử hộp đen – black box test**

Kiểm thử hộp đen là phương pháp kiểm thử phần mềm mà việc kiểm tra các chức năng của một ứng dụng không cần quan tâm vào cấu trúc nội bộ. Mục đích chính là để xem phần mềm có hoạt động như dự kiến và liệu có đáp ứng được sự mong đợi của người dùng hay không.

Trong kỹ thuật này sẽ sử dụng phân tích giá trị biên( Boundary value analysis) để kiểm tra các giá trị có xu hướng ẩn nấp gần ranh giới bao gồm:

- Two-boundary: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong 1 phân vùng là giá trị biên
- Three-boundary: Giá trị trước, tại, sau trong 1 phân vùng

### 4.1.3. Kiểm thử hồi quy

Kiểm thử hồi quy (Regression Testing) là quá trình kiểm tra lại toàn bộ hoặc một phần các ca kiểm thử đã được thực hiện trước đó, nhằm đảm bảo rằng các thay đổi mới trong hệ thống không ảnh hưởng đến các chức năng và tính năng đã được kiểm tra trước

đó và đảm bảo tính ổn định của hệ thống. Kiểm thử này có thể sử dụng Selenium để kiểm thử

- Bước 1: Xác định các chức năng cần kiểm thử
- Bước 2: Xác định các ca kiểm thử
- Bước 3: Thực hiện kiểm thử hồi quy
- Bước 4: Xử lý các lỗi phát hiện được
- Bước 5: Lặp lại quá trình kiểm thử hồi quy

### 4.2 Các loại kiểm thử chức năng

| | |
|---|---|
| Mục đích kiểm tra | Đảm bảo các chức năng được kiểm tra hoạt động chính xác theo đặc tả yêu cầu |
| Kỹ thuật | Thực thi tất cả các trường hợp có thể có cho mỗi nhóm chức năng, sử dụng dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ để xác định:<br>- Kết quả mong đợi khi dữ liệu hợp lệ được sử dụng<br>- Cảnh báo phù hợp hiện ra khi dữ liệu không hợp lệ được sử dụng |
| Tiêu chuẩn dừng | Tất cả các testcase đã được thiết kế đều được thực thi.<br>Tất cả các lỗi tìm thấy đều được ghi nhận lý do rõ ràng để có thể giúp cho developer khắc phục. |
| Chịu trách nhiệm kiểm thử | Test Designer / Tester |
| Cách kiểm thử | Kiểm thử bằng tay thủ công, tuần tự theo các bước được định nghĩa trong testcase |
| Xử lý ngoại lệ | Liệt kê tất cả các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực thi kiểm thử. |

## 5. Điều kiện chấp nhận

Passed tất cả các test case đã được định nghĩa.

Hệ thống chạy ổn định trên các trình duyệt web khác nhau (CocCoc và Google Chrome phiên bản mới nhất).

## 6. Defect tracking

### 6.1. Phân loại lỗi

| Mức độ nghiêm trọng | Tiêu chí | Ví dụ trong phạm vi kiểm thử |
|---|---|---|
| **High – Cao** | Chức năng chính không thể thực hiện; sai lệch dữ liệu quan trọng hoặc cho phép truy cập trái quyền. | Không thể đăng ký dù nhập thông tin hợp lệ; không thể đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ; đăng nhập thành công khi nhập sai mật khẩu; chức năng tìm kiếm hoàn toàn không hoạt động; không thể thêm sản phẩm còn hàng vào giỏ; tính sai tổng tiền; người chưa đăng nhập vẫn truy cập được chức năng yêu cầu xác thực. |
| **Medium – Trung bình** | Chức năng vẫn sử dụng được nhưng trả về kết quả sai hoặc xử lý không đúng ở một số tình huống. | Kết quả tìm kiếm chứa sản phẩm không phù hợp hoặc bỏ sót sản phẩm đúng; bộ lọc hoạt động sai; thông báo xác thực dữ liệu không đúng nguyên nhân; số lượng hiển thị trên biểu tượng giỏ hàng chưa cập nhật dù dữ liệu trong giỏ đã chính xác. |
| **Low – Thấp** | Lỗi trình bày hoặc nội dung ít ảnh hưởng đến việc hoàn thành thao tác và không làm sai dữ liệu nghiệp vụ. | Sai chính tả; lệch căn chỉnh; phông chữ, màu sắc hoặc khoảng cách không thống nhất; thông báo hiển thị chưa rõ ràng nhưng người dùng vẫn thực hiện được chức năng. |

### 6.2. Quy trình xử lý lỗi

- Ghi nhận lỗi: Lưu mã lỗi, chức năng bị ảnh hưởng, môi trường kiểm thử, các bước tái hiện, dữ liệu đầu vào, kết quả mong đợi và kết quả thực tế; đính kèm ảnh chụp hoặc log nếu có.
- Phân loại lỗi: Xác định mức độ nghiêm trọng theo mục 6.1 và đề xuất độ ưu tiên xử lý.
- Chuyển thông tin lỗi: Tổng hợp báo cáo và gửi cho thành viên phụ trách phát triển website bán rau củ quả để kiểm tra, khắc phục.

- Kiểm thử lại: Sau khi sửa, thực hiện lại ca kiểm thử từng thất bại để xác nhận lỗi đã được khắc phục. Nếu lỗi vẫn còn, cập nhật thông tin và chuyển lại cho người phụ trách.
- Kiểm thử hồi quy: Chạy lại các ca kiểm thử liên quan, có thể sử dụng Selenium, để kiểm tra ảnh hưởng của thay đổi đến các chức năng khác.
- Đóng lỗi và tổng hợp: Đóng lỗi khi kết quả kiểm tra đạt yêu cầu; cập nhật các lỗi chưa được xử lý và tổng hợp vào báo cáo kiểm thử.

# PHẦN III: THỰC HIỆN KIỂM THỬ - TEST EXECUTION

## 1. Cài đặt môi trường kiểm thử

### 1.1. Thiết lập máy chủ kiểm thử

Windows 10 – Intel Core i5 – 10750H - RAM 8GB

### 1.2. Cài đặt môi trường phát triển phần mềm và kiểm thử

Sử dụng Visual studio code để phát triển phần mềm và sử dụng selenium IDE để kiểm thử phần mềm

## 2. Kiểm thử hộp trắng

Trong đề tài kiểm định chất lượng website bán rau củ quả, nhóm thực hiện kiểm thử hộp trắng để đánh giá logic xử lý bên trong các chức năng đăng nhập, đăng ký, tìm kiếm sản phẩm và quản lý giỏ hàng. Các ca kiểm thử được thiết kế từ mã nguồn, điều kiện rẽ nhánh, quy tắc kiểm tra dữ liệu và sự thay đổi trạng thái của tài khoản, giỏ hàng, tồn kho.

Nhóm áp dụng kỹ thuật kiểm thử đường cơ bản đối với các hàm được phân tích bằng đồ thị luồng điều khiển (CFG), kết hợp kiểm tra giá trị biên và dữ liệu không hợp lệ. Các bài kiểm thử PHP được tổ chức dưới dạng Feature test vì đi qua route, middleware, session, xác thực và cơ sở dữ liệu. JavaScript được lấy trực tiếp từ các thẻ script trong Blade và thực thi trong Node VM với DOM, bộ định thời mô phỏng. Kết quả của hai hình thức này được phân biệt với kiểm thử giao diện trên trình duyệt.

Đợt chạy lại ngày 25/10/2026 sử dụng bản mã nguồn ZIP (3) của dự án được cung cấp. Bộ kiểm thử có 66 ca PHP và 42 ca JavaScript chính, tổng cộng 108 ca: 98 Pass, 9 Fail và 1 Error. Một ca JavaScript bổ sung về tìm kiếm không dấu được phân loại riêng theo yêu cầu; ca này Fail và cần xác nhận tiêu chí chấp nhận. Khi tính cả ca bổ sung, nhật ký ghi nhận 109 ca, gồm 98 Pass, 10 Fail và 1 Error.

Môi trường và dữ liệu thực thi

| Thành phần | Cấu hình thực tế |
|---|---|
| Thời điểm chạy PHP | 25/10/2026 00:53:28 theo giờ Việt Nam |
| Hệ điều hành | Ubuntu 24.04, môi trường Linux phân biệt chữ hoa và chữ thường |
| PHP và công cụ | PHP 8.3.6; Laravel 12.18.0; PHPUnit 11.5.22; Xdebug 3.2.0 |
| Cơ sở dữ liệu | SQLite 3.45.1 trong bộ nhớ, DB_DATABASE=:memory: |
| JavaScript | Node.js 24.22.1; Node VM; DOM và timer mô phỏng |
| Cấu hình PHP | phpunit.whitebox.extended.xml, trùng nội dung XML bổ sung được cung cấp |
| Dữ liệu | Tự tạo theo từng ca; RefreshDatabase làm mới dữ liệu; không dùng dữ liệu vận hành |
| Phạm vi thu coverage | 9 file PHP được khai báo trong XML; không bao gồm toàn bộ dự án hay JavaScript |

Khi chạy nguyên trạng trên Linux, bộ WhiteBoxCore có 7 Pass và 6 Fail do route tham chiếu Authcontroller khác chữ hoa/thường với file và lớp AuthController; PHPUnit còn báo một ca Risky trong lần chạy này. Nhóm lưu riêng baseline-original-core.xml và baseline-original-core.log. Để tiếp tục đánh giá logic, lần chạy 66 ca sử dụng bootstrap kiểm thử bên ngoài, nạp lớp AuthController đúng tên trước khi thực thi PHPUnit. Không sửa controller, route, model, Blade hoặc kỳ vọng kiểm thử. Vì vậy kết quả PHP dưới đây là kết quả chạy với điều kiện tương thích đã công bố; lỗi tên lớp trên source nguyên trạng vẫn chưa được khắc phục.

Các XML và JSON sẵn có trong source được giữ làm bằng chứng của lần chạy trước. Trạng thái của từng ca trong các báo cáo đó khớp với lần chạy lại có bootstrap tương thích. Các tài liệu bổ sung còn để trống kết quả PHP được cập nhật bằng kết quả runtime mới, không sử dụng phần dự đoán làm kết quả thực tế. Không cộng trùng các ca đã được chạy ở nhiều lần.

Quy ước phân tích

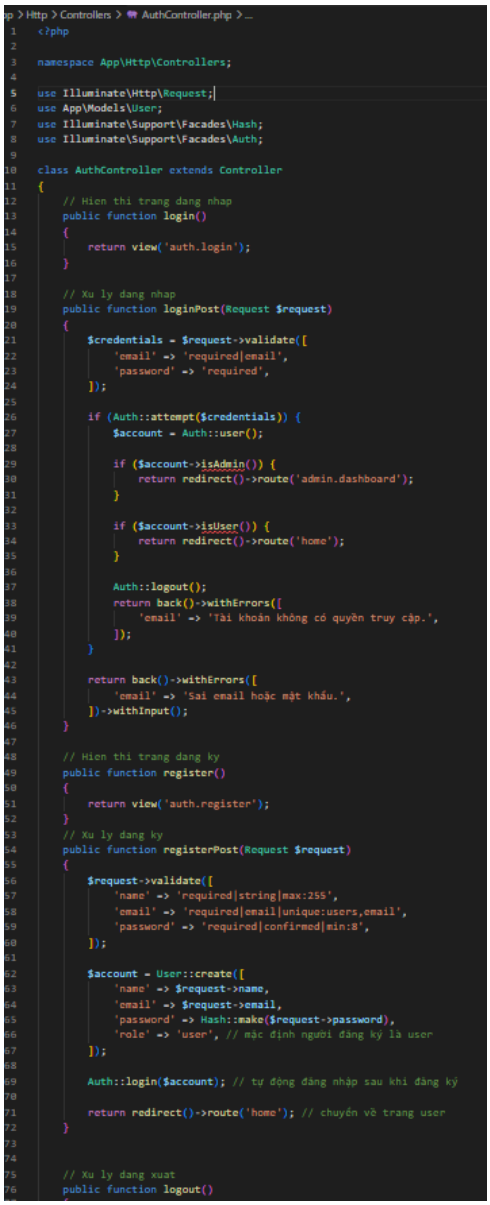
Mỗi khối lệnh tuần tự được gom thành một nút; các return được nối tới nút kết thúc. Với một thành phần liên thông, V(G) = E - N + 2, trong đó E là số cạnh và N là số nút. Đồ thị không mở rộng mã nội bộ Laravel, Eloquent hay các thuật toán của thư viện. Điều kiện ngắn mạch được tách khi phân tích remove() và goToPage(). Riêng filterProducts() được mô hình hóa ở mức lựa chọn bộ lọc và nhánh khoảng giá, coi vòng lặp callback và các biểu thức con là khối xử lý; phạm vi này được ghi ngay dưới hình.

Các ca validation, middleware, sản phẩm không tồn tại và yêu cầu bổ sung được kiểm tra bên cạnh đường cơ bản. Số ca Pass không được dùng thay cho số liệu bao phủ mã nguồn. Pass thể hiện các assertion của ca đã đạt; Fail là kết quả khác kỳ vọng; Error là ngoại lệ làm ca không hoàn tất theo thiết kế.

### 2.1. Chức năng đăng nhập

a. Mã nguồn và luồng xử lý

Hàm loginPost() trong app/Http/Controllers/AuthController.php kiểm tra email và mật khẩu, xác thực bằng Auth::attempt(), sau đó điều hướng admin tới admin.dashboard và user về home. Nếu xác thực thành công nhưng vai trò không được hỗ trợ, hàm đăng xuất và báo lỗi quyền truy cập. Nếu xác thực thất bại, hàm báo sai email hoặc mật khẩu.



```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\User;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class AuthController extends Controller
{
    // Hien thi trang dang nhap
    public function login()
    {
        return view('auth.login');
    }

    // Xu ly dang nhap
    public function loginPost(Request $request)
    {
        $credentials = $request->validate([
            'email' => 'required|email',
            'password' => 'required',
        ]);

        if (Auth::attempt($credentials)) {
            $account = Auth::user();

            if ($account->isAdmin()) {
                return redirect()->route('admin.dashboard');
            }

            if ($account->isUser()) {
                return redirect()->route('home');
            }

            Auth::logout();
            return back()->withErrors([
                'email' => 'Tài khoản không có quyền truy cập.',
            ]);
        }

        return back()->withErrors([
            'email' => 'Sai email hoặc mật khẩu.',
        ])->withInput();
    }

    // Hien thi trang dang ky
    public function register()
    {
        return view('auth.register');
    }
    // Xu ly dang ky
    public function registerPost(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'name' => 'required|string|max:255',
            'email' => 'required|email|unique:users,email',
            'password' => 'required|confirmed|min:8',
        ]);

        $account = User::create([
            'name' => $request->name,
            'email' => $request->email,
            'password' => Hash::make($request->password),
            'role' => 'user', // mặc định người đăng ký là user
        ]);

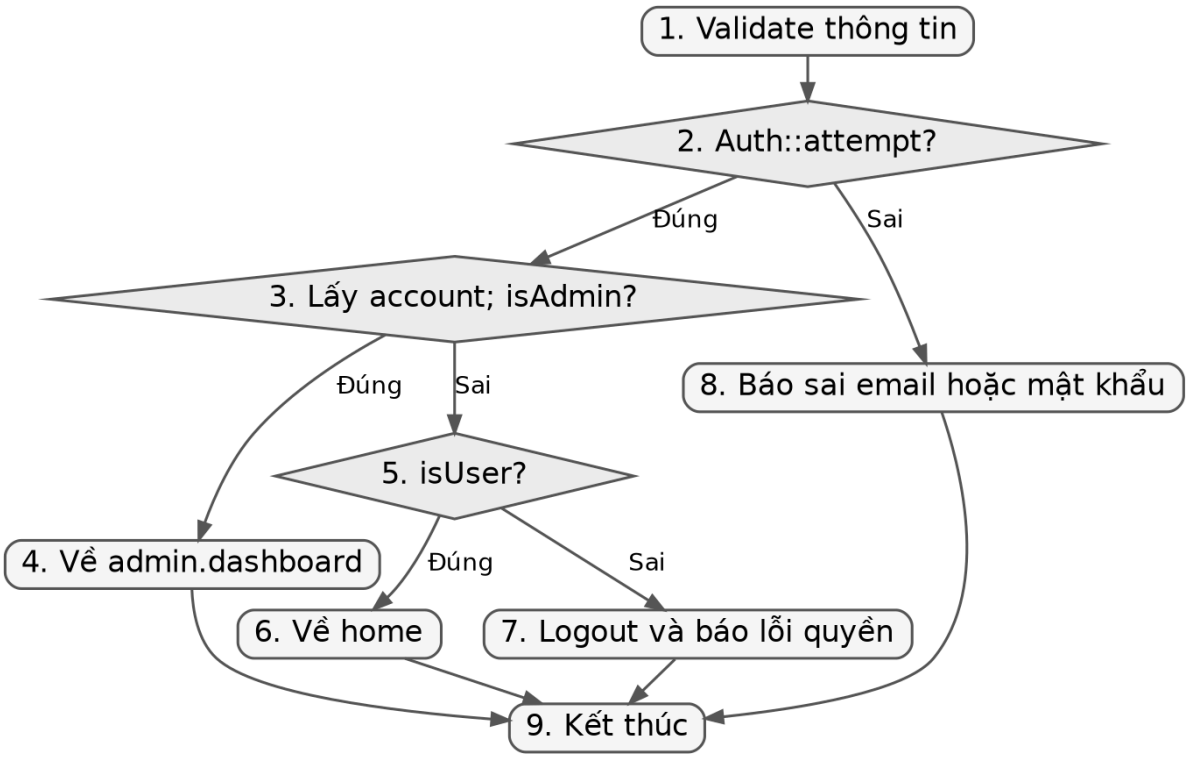
        Auth::login($account); // tự động đăng nhập sau khi đăng ký

        return redirect()->route('home'); // chuyển về trang user
    }


    // Xu ly dang xuat
    public function logout()
```

Đoạn trích lược phần tạo response lỗi để tập trung vào ba điều kiện; mã đầy đủ được giữ nguyên trong source. D1 là Auth::attempt(), D2 là isAdmin(), D3 là isUser(). Validation có thể dừng request trước D1.

b. Đồ thị luồng điều khiển và đường đi




*Hình III.2.1. Đồ thị luồng điều khiển rút gọn của loginPost()*

Đồ thị có N = 9, E = 11, do đó V(G) = 11 - 9 + 2 = 4. Phép tính chỉ xét các nhánh trực tiếp trong hàm và giả sử validation thành công; không tính các nhánh trong dịch vụ xác thực và framework.

| Ca | Đường đi | Điều kiện thực thi | Kết quả mong đợi |
|---|---|---|---|
| L1 | 1-2-8-9 | Xác thực thất bại | Báo sai email hoặc mật khẩu; chưa đăng nhập |
| L2 | 1-2-3-4-9 | Xác thực đúng; admin | Chuyển tới admin.dashboard |
| L3 | 1-2-3-5-6-9 | Xác thực đúng; user | Chuyển về home |
| L4 | 1-2-3-5-7-9 | Xác thực đúng; vai trò khác | Logout và báo không có quyền |

Migration chỉ khai báo user và admin. L4 dùng đối tượng User chưa lưu và mock dịch vụ Auth để kiểm tra nhánh phòng vệ; không tạo vai trò thứ ba trong cơ sở dữ liệu. Bốn đường được thực thi, trong đó L4 có điều kiện mô phỏng như trên.

c. Các trường hợp kiểm thử

Fixture tài khoản dùng mật khẩu WhiteBox@123. Mỗi ca tự tạo tài khoản và dữ liệu cần thiết.

| Mã TC | Dữ liệu hoặc điều kiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| L1 | Email tồn tại; WrongPassword | Lỗi email; trở về login; guest | Đúng chuyển hướng, lỗi session và trạng thái guest | Pass |
| L2 | Admin; đúng mật khẩu | Tới admin.dashboard; đúng phiên tài khoản | Đúng route và tài khoản xác thực | Pass |
| L3 | User; đúng mật khẩu | Về home; đúng phiên tài khoản | Đúng route và tài khoản xác thực | Pass |
| L4 | Mock vai trò unsupported | Gọi logout; trả lỗi quyền | Logout được gọi; đúng lỗi session | Pass |
| L5 | Email not-an-email | Validation từ chối trước xác thực | Có lỗi email; vẫn guest | Pass |
| L6 | Không gửi password | Validation từ chối | Có lỗi password; vẫn guest | Pass |

Nhóm bổ sung các trường hợp kiểm soát truy cập, đăng xuất và bảo vệ trường mật khẩu:

| Mã TC | Điều kiện kiểm tra | Kết quả mong đợi và thực tế đã xác nhận | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| SA01 | Email không tồn tại | Về login; có lỗi email; guest | Pass |
| SA02 | Thiếu email, gửi JSON | HTTP 422; lỗi email | Pass |
| SA03 | Email và password đều rỗng | HTTP 422; lỗi cả hai trường | Pass |
| SA04 | Đăng ký, logout, đăng nhập lại | Tài khoản do controller tạo đăng nhập lại thành công | Pass |
| SA05 | User truy cập admin | HTTP 403 | Pass |
| SA06 | Khách truy cập admin | Chuyển tới login | Pass |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SA07 | Admin đi qua AdminMiddleware trực tiếp | Middleware gọi next; trả nội dung kiểm chứng | Pass |
| SA08 | Logout rồi truy cập giỏ | Mất xác thực; request giỏ bị chuyển về login | Pass |
| SA09 | Khách gửi yêu cầu logout | Chuyển về login; lỗi session email | Pass |
| SA10 | User đã đăng nhập mở login | Chuyển về home | Pass |
| SA11 | Admin đã đăng nhập mở register | Chuyển tới admin.dashboard | Pass |
| SA12 | HTML trang login | Input password có type=password | Pass |
| SA13 | HTML trang register | Password và confirmation có type=password | Pass |

JS38 kiểm tra thuật toán đổi kiểu input password giữa text và password trong Node VM và đạt Pass. SA12-SA13 kiểm tra HTML; JS38 và JS39-JS40 ở mục đăng ký kiểm tra thuật toán. Các ca này chưa chứng minh nút hiện/ẩn mật khẩu đã được gắn sự kiện đúng trên trình duyệt thật.

d. Thực hiện và nhận xét kết quả

Mã kiểm thử nằm trong AuthWhiteBoxTest.php và AccountSecurityWhiteBoxTest.php thuộc tests/Feature/WhiteBox. Sáu ca đăng nhập và 13 ca bảo mật tài khoản đều Pass trong lần chạy tương thích. Không phát hiện sai lệch trong các hành vi đã được assertion xác nhận.

Ví dụ trích ca L3, dữ liệu được tạo riêng và kết quả được kiểm tra đồng thời ở chuyển hướng, session và trạng thái xác thực:

```php
// L3: attempt=true -> isAdmin=false -> isUser=true -> home.
public function test_L3_user_is_redirected_to_home(): void
{
    $user = $this->makeUser();

    $this->post(route('login.post'), [
        'email' => $user->email,
        'password' => self::PASSWORD,
    ])->assertRedirect(route('home'))
      ->assertSessionHasNoErrors();

    $this->assertAuthenticatedAs($user);
}
```

SA06 bị LoginMiddleware chặn trước khi tới AdminMiddleware, nên không được dùng riêng để chứng minh nhánh khách của AdminMiddleware đã chạy. SA07 chỉ kiểm tra middleware cho admin đi tiếp, không kiểm tra nghiệp vụ dashboard. Nhánh vai trò không được hỗ trợ trong AuthMiddleware là luồng riêng với L4 của controller và chưa có ca mô phỏng riêng.

### 2.2. Chức năng đăng ký

a. Mã nguồn và luồng xử lý

Hàm registerPost() trong AuthController.php kiểm tra name, email và password, tạo tài khoản với mật khẩu được băm, gán role=user, tự động đăng nhập và chuyển về home.

```php
// Xu ly dang ky
public function registerPost(Request $request)
{
    $request->validate([
        'name' => 'required|string|max:255',
        'email' => 'required|email|unique:users,email',
        'password' => 'required|confirmed|min:8',
    ]);

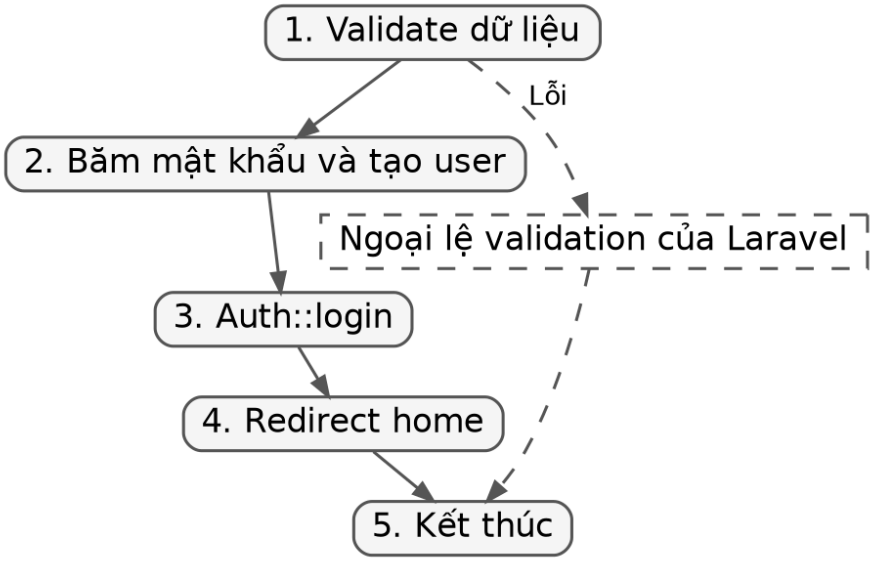
    $account = User::create([
        'name' => $request->name,
        'email' => $request->email,
        'password' => Hash::make($request->password),
        'role' => 'user', // mặc định người đăng ký là user
    ]);

    Auth::login($account); // tự động đăng nhập sau khi đăng ký

    return redirect()->route('home'); // chuyển về trang user
}
```

Tên bắt buộc, là chuỗi và tối đa 255 ký tự; email bắt buộc, đúng định dạng và duy nhất; mật khẩu bắt buộc, tối thiểu 8 ký tự và xác nhận trùng khớp. Phone, address và terms có trên form nhưng không được xử lý tương ứng trong đoạn controller này.

b. Đồ thị luồng điều khiển




*Hình III.2.2. Luồng tuần tự của registerPost() và đường thoát validation*

Thân hàm không có if hoặc vòng lặp trực tiếp. Với các nút 1-5 và cạnh liền, N = 5, E = 4, nên V(G) = 4 - 5 + 2 = 1. Đường cơ bản hợp lệ là 1-2-3-4-5. Đường nét đứt X biểu diễn ngoại lệ validation do Laravel xử lý và không nằm trong phép tính này. Các ca lỗi đầu vào kiểm tra quy tắc validation, không làm tăng V(G) theo số rule.

c. Các trường hợp kiểm thử

Dữ liệu chuẩn: name=Nguyen WhiteBox; email=register.wb@example.com; phone=0901234567; address=Ha Noi; password và password_confirmation cùng là WhiteBox@123; terms=on. Mỗi ca thay đổi dữ liệu theo điều kiện dưới đây.

| Mã TC | Dữ liệu hoặc điều kiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| R01 | Dữ liệu chuẩn hợp lệ | Tạo user; băm mật khẩu; tự đăng nhập; về home | Đủ các assertion; Hash::check đúng | Pass |
| R02_name | Bỏ name | HTTP 422; lỗi name; không tạo user | Đúng lỗi và số bản ghi | Pass |
| R02_email | Bỏ email | HTTP 422; lỗi email; không tạo user | Đúng lỗi và số bản ghi | Pass |
| R02_password | Bỏ password | HTTP 422; lỗi password; không tạo user | Đúng lỗi và số bản ghi | Pass |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| R03 | Email đã có | Từ chối; tài khoản cũ không đổi | Đúng số tài khoản và mật khẩu cũ | Pass |
| R04 | Email invalid-email | HTTP 422; lỗi email | Đúng lỗi; không tạo tài khoản | Pass |
| R05 | Mật khẩu Abc123! gồm 7 ký tự | Từ chối vì dưới min:8 | HTTP 422; lỗi password | Pass |
| R06_eight | Mật khẩu Abc123!x gồm 8 ký tự | Đăng ký thành công | Tạo tài khoản, hash đúng, đã đăng nhập | Pass |
| R06_nine | Mật khẩu Abc123!xy gồm 9 ký tự | Đăng ký thành công | Tạo tài khoản, hash đúng, đã đăng nhập | Pass |
| R07 | Confirmation khác mật khẩu | HTTP 422; lỗi password | Đúng lỗi; không tạo tài khoản | Pass |
| R08 | Không gửi confirmation | HTTP 422; lỗi password | Đúng lỗi; không tạo tài khoản | Pass |
| R09 | Tên gồm 256 ký tự A | HTTP 422; lỗi name | Đúng lỗi; không tạo tài khoản | Pass |
| R10 | Gửi kèm role=admin | Tài khoản vẫn có role=user | Role lưu là user | Pass |

Các ca đối chiếu yêu cầu form và lưu dữ liệu:

| Mã TC | Dữ liệu hoặc điều kiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| RD01 | Không gửi phone | HTTP 422; không tạo user | HTTP 302; vẫn tạo 1 user | Fail |
| RD02 | Phone=abc-not-a-phone | HTTP 422; không tạo user | HTTP 302; vẫn tạo 1 user | Fail |
| RD03 | Không gửi terms | HTTP 422; không tạo user | HTTP 302; vẫn tạo 1 user | Fail |
| RD04 | Phone/address hợp lệ | Lưu 0901234567 và Ha Noi | Cả phone và address đều null | Fail |

RD01-RD03 dựa trên yêu cầu của form/tài liệu bổ sung: điện thoại bắt buộc, đúng dạng và chấp nhận điều khoản. Browser có thể chặn form thiếu trường, nhưng request gửi trực

tiếp vẫn tới server, nên cần kiểm tra backend. RD04 cho thấy dữ liệu hợp lệ đã được chấp nhận nhưng không được lưu.

d. Thực hiện và nhận xét kết quả

RegisterWhiteBoxTest.php có 13 lượt thực thi tính riêng các bộ dữ liệu của R02 và R06; cả 13 đều Pass. RegisterRequirementsTest.php có 4 ca và cả 4 Fail. JS39-JS40 kiểm tra thuật toán hiện/ẩn password và confirmation trong Node VM, cả hai Pass. Các kết quả này khớp với XML/JSON được cung cấp trước đó.

Chức năng đã đáp ứng các quy tắc name/email/password hiện có trong controller, đồng thời còn thiếu kiểm tra phone/terms phía server và thiếu lưu phone/address. Nhóm ghi nhận hai nhóm nguyên nhân: kiểm tra đầu vào chưa đầy đủ và dữ liệu đăng ký chưa được lưu đầy đủ. Không áp đặt yêu cầu họ tên phải duy nhất vì tài khoản đăng nhập của dự án là email.

### 2.3. Chức năng tìm kiếm và xử lý danh sách sản phẩm

JavaScript xử lý danh sách nằm trong resources/views/products/index.blade.php. ProductController::index() cấp toàn bộ dữ liệu qua allProducts; gửi GET /products kèm query tìm kiếm không chứng minh filterProducts() đã thực thi. Runner whitebox.cjs đọc mã script trong Blade, thay khai báo @json($allProducts) bằng fixture rồi thực thi mã gốc.

#### 2.3.1. Tìm kiếm và lọc sản phẩm

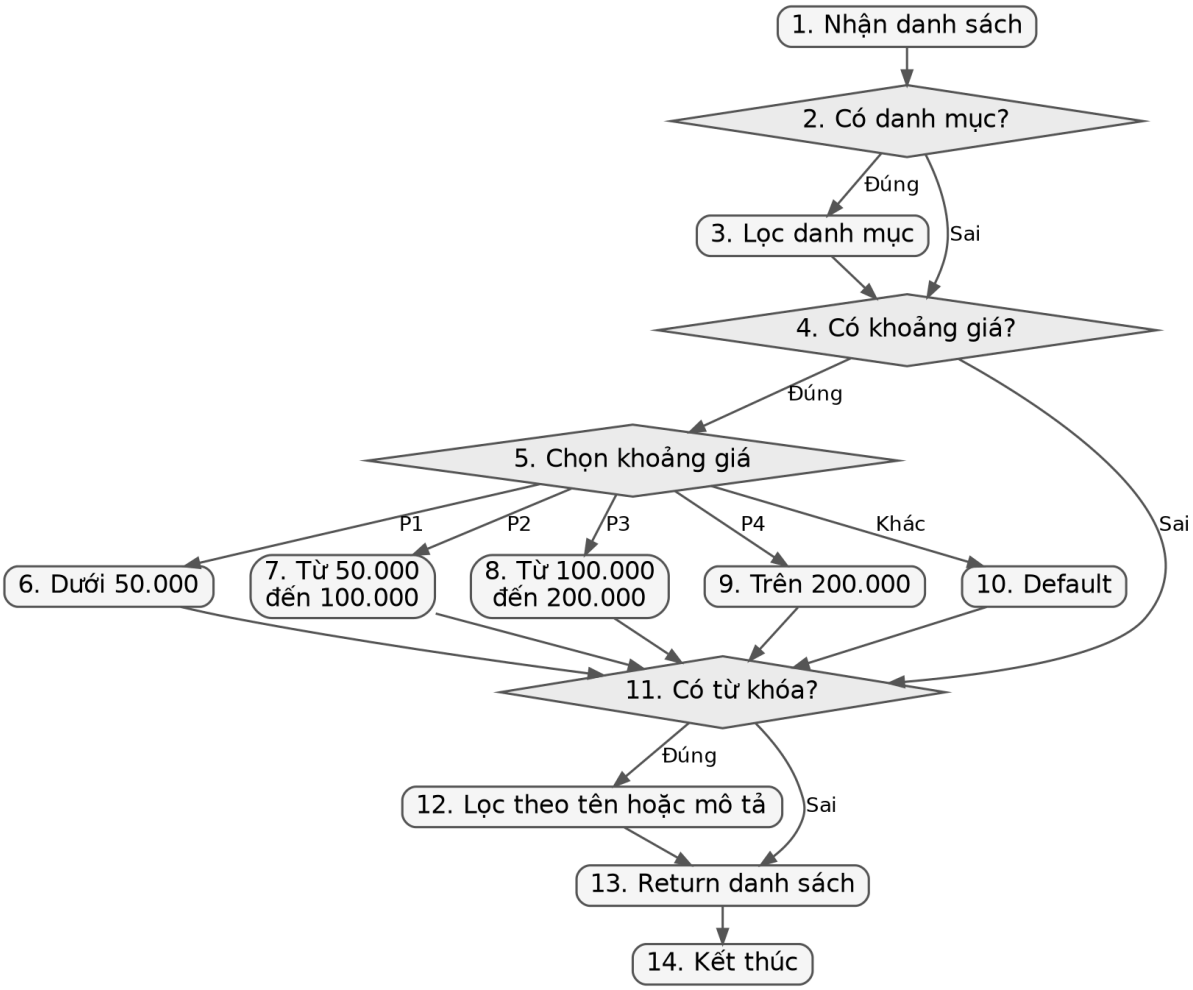
a. Mã nguồn và luồng xử lý

handleSearchChange() đọc từ khóa và trim khoảng trắng đầu/cuối, đặt currentPage=1 rồi gọi loadProducts(). filterProducts() lần lượt lọc danh mục, khoảng giá và từ khóa. Tìm kiếm dùng chữ thường và includes() trên tên hoặc mô tả.

```
currentFilters.search = document.getElementById('searchInput').value.trim();
currentPage = 1;
loadProducts();

// Trích điều kiện tìm kiếm trong filterProducts()
const searchTerm = currentFilters.search.toLowerCase();
filtered = filtered.filter(product =>
   product.name.toLowerCase().includes(searchTerm) ||
   product.description.toLowerCase().includes(searchTerm)
);
```

b. Đồ thị và đường đi




*Hình III.2.3. CFG rút gọn của filterProducts()*

Đồ thị mô hình hóa ba lựa chọn category/price/search và 5 hướng của switch khoảng giá. Vòng lặp nội bộ Array.filter(), biểu thức &&/|| và từng lượt callback không được mở rộng. Theo phạm vi này, N = 14, E = 20, V(G) = 20 - 14 + 2 = 8. P1-P4 trong hình tương ứng các token 0-50000, 50000-100000, 100000-200000 và 200000+.

| Đường | Chuỗi nút | Thiết lập | Ca kiểm thử |
|---|---|---|---|
| F1 | 1-2-4-11-13-14 | Không lọc | JS01 |
| F2 | 1-2-3-4-11-13-14 | Chỉ danh mục | JS10 |
| F3 | 1-2-4-11-12-13-14 | Chỉ tìm kiếm | JS02-JS07 |
| F4 | 1-2-4-5-6-11-13-14 | P1 | JS11 |
| F5 | 1-2-4-5-7-11-13-14 | P2 | JS12 |
| F6 | 1-2-4-5-8-11-13-14 | P3 | JS13 |
| F7 | 1-2-4-5-9-11-13-14 | P4 | JS14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F8 | 1-2-4-5-10-11-13-14 | Token khoảng giá lạ | JS15 |

c. Dữ liệu và ca kiểm thử

Fixture JavaScript có 8 sản phẩm, được nhận diện bằng ID để so sánh tập kết quả và thứ tự:

| ID | Sản phẩm | Danh mục | Giá | Lượt xem | Ngày tạo năm 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cà rốt | cu | 15.000 | 10 | 01/01 |
| 2 | Cải xanh | rau | 50.000 | 30 | 06/01 |
| 3 | Táo đỏ | qua | 100.000 | 20 | 04/01 |
| 4 | Dưa lưới | qua | 200.000 | 5 | 03/01 |
| 5 | Nấm premium | nam | 200.001 | 15 | 02/01 |
| 6 | Chuối @Hữu cơ | qua | 49.999 | 40 | 05/01 |
| 7 | Khoai tây | cu | 99.999 | 25 | 07/01 |
| 8 | Bắp cải | rau | 100.001 | 35 | 08/01 |

| Mã TC | Đầu vào hoặc điều kiện | Kết quả mong đợi và thực tế đã xác nhận | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| JS01 | Không lọc | Giữ ID [1,2,3,4,5,6,7,8] | Pass |
| JS02 | Cà rốt | [1] | Pass |
| JS03 | rốt | [1] | Pass |
| JS04 | RAU XANH, khớp mô tả | [2] | Pass |
| JS05 | CÀ RỐT | [1] | Pass |
| JS06 | khong-ton-tai | [] | Pass |
| JS07 | @ | [6] | Pass |
| JS08 | Chuỗi chỉ có khoảng trắng; đang ở trang 2 | Từ khóa rỗng, về trang 1, thứ tự mới nhất [8,7,2,6,3,4,5,1] | Pass |
| JS09 | Từ khóa có khoảng trắng hai đầu: rốt | Trim còn rốt; về trang 1; [1] | Pass |
| JS10 | category=cu | [1,7] | Pass |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JS11 | priceRange=0-50000 | Giá <50.000; [1,6] | Pass |
| JS12 | priceRange=50000-100000 | 50.000≤giá≤100.000; [2,3,7] | Pass |
| JS13 | priceRange=100000-200000 | 100.000≤giá≤200.000; [3,4,8] | Pass |
| JS14 | priceRange=200000+ | Giá >200.000; [5] | Pass |
| JS15 | priceRange=unknown-token | Nhánh default giữ toàn bộ sản phẩm | Pass |
| JS16 | Danh mục qua; giá 100.000-200.000; từ táo | [3] | Pass |
| JS17 | Danh mục rau; giá >200.000 | [] | Pass |

Giá 100.000 thuộc cả hai khoảng liền kề theo mã hiện tại; giá 200.000 thuộc khoảng 100.000-200.000. Các ca xác nhận chính xác quy tắc đó. Nếu yêu cầu các khoảng loại trừ nhau thì cần điều chỉnh đặc tả và triển khai tương ứng. Bộ lọc là select có sẵn khoảng, nên không có thao tác nhập min/max tùy ý; JS15 kiểm tra trạng thái nội bộ bất thường.

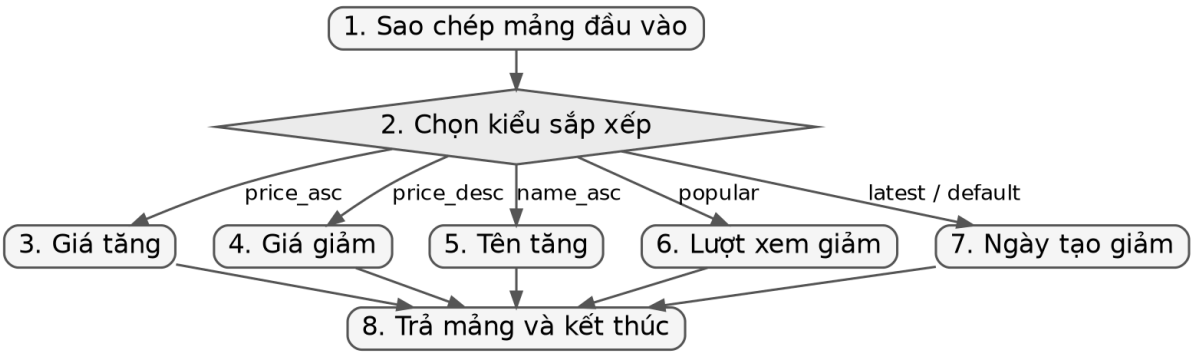
d. Kết quả và yêu cầu bổ sung

JS01-JS17 đều Pass. Ca JR01 tìm ca rot với kỳ vọng trả ID [1] thực tế trả []; runner ghi Fail. Nguyên nhân là mã chỉ chuyển chữ thường, chưa chuẩn hóa dấu tiếng Việt. Đây là sai lệch so với kỳ vọng của ca bổ sung; chỉ xác nhận thành lỗi nghiệp vụ khi yêu cầu tìm không dấu phải khớp tên có dấu được chấp thuận.

### 2.3.2. Sắp xếp sản phẩm

a. Mã nguồn và luồng xử lý

sortProducts() sao chép mảng đầu vào và chọn thuật toán bằng switch. Các nhánh là giá tăng, giá giảm, tên tăng theo localeCompare(), lượt xem giảm, ngày tạo giảm. latest và default dùng chung một khối xử lý.




*Hình III.2.4. Các nhánh xử lý của sortProducts()*

Đồ thị gộp latest/default vào cùng khối và không mở rộng callback so sánh. N = 8, E = 11, V(G) = 5. Năm đường độc lập đi từ nút 1-2 qua lần lượt nút 3, 4, 5, 6 hoặc 7 rồi kết thúc tại 8. Giá trị latest và token lạ được kiểm tra bằng hai ca dù cùng khối xử lý.

b. Ca kiểm thử và kết quả

| Mã TC | Giá trị sort | Kết quả mong đợi và thực tế đã xác nhận | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| JS18 | price_asc | ID [1,6,2,7,3,8,4,5] | Pass |
| JS19 | price_desc | ID [5,4,8,3,7,2,6,1] | Pass |
| JS20 | popular | ID [6,8,2,7,3,5,1,4] | Pass |
| JS21 | latest | ID [8,7,2,6,3,4,5,1] | Pass |
| JS22 | unknown-sort | Nhánh mặc định: [8,7,2,6,3,4,5,1] | Pass |
| JS23 | name_asc | Mỗi cặp tên liên tiếp có localeCompare()≤0; đủ 8 sản phẩm | Pass |

Sáu ca đều Pass. Với tên sản phẩm, bài kiểm thử xác nhận quan hệ thứ tự theo localeCompare() trong runtime hiện tại, không khẳng định một thứ tự tiếng Việt cố định trên mọi môi trường.

### 2.3.3. Hiển thị kết quả và phân trang

a. Mã nguồn và luồng xử lý

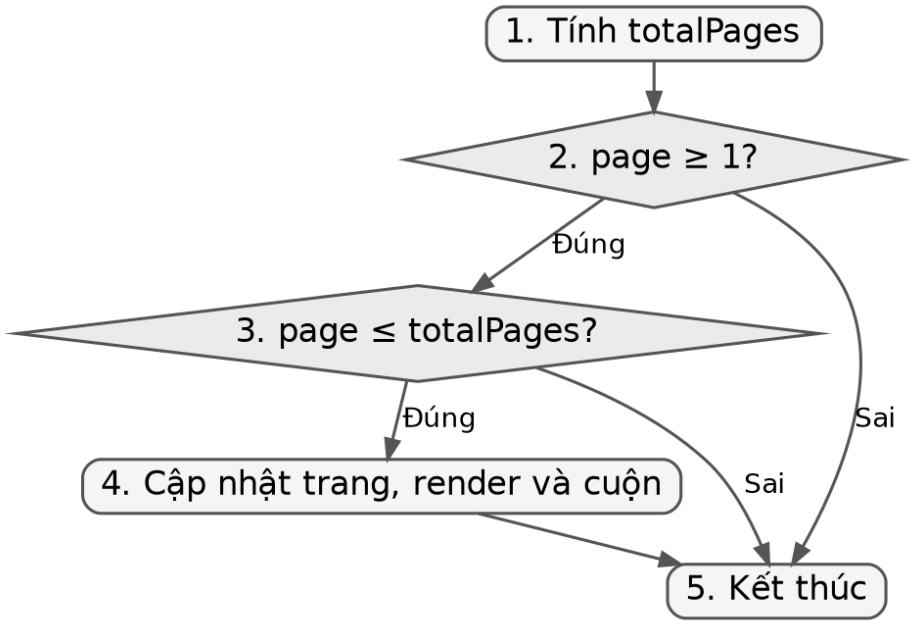
renderProducts() lấy phần mảng thuộc trang hiện tại; nếu rỗng thì renderEmptyState(), ngược lại tạo thẻ sản phẩm. renderPagination() ẩn thanh phân trang khi tổng trang không quá 1; nếu có nhiều trang thì dựng nút trước/sau, số trang và dấu ba chấm. goToPage() chỉ cập nhật khi số trang nằm trong giới hạn.

```
const itemsPerPage = 4;
const startIndex = (currentPage - 1) * itemsPerPage;
const endIndex = startIndex + itemsPerPage;
```

```
const productsToShow = filteredProducts.slice(startIndex, endIndex);

const totalPages = Math.ceil(filteredProducts.length / itemsPerPage);
if (page >= 1 && page <= totalPages) {
   currentPage = page;
   renderProducts();
   renderPagination();
   // Cuộn tới khu vực danh sách sản phẩm.
}
```

Đoạn trích ghép các biểu thức phân trang ở các hàm liên quan. Với 8 sản phẩm, trang 1 lấy chỉ số 0-3 và trang 2 lấy chỉ số 4-7. Điều kiện của goToPage() được tách theo && để thể hiện đánh giá ngắn mạch.




*Hình III.2.5. CFG của goToPage() theo hai điều kiện ngắn mạch*

N = 5, E = 6, V(G) = 3. Ba đường là 1-2-5 (trang dưới 1), 1-2-3-5 (vượt trang cuối) và 1-2-3-4-5 (hợp lệ). JS32 thực thi lần lượt trang 2, trang 0 và trang 3 khi có 2 trang. Các hàm dựng HTML khác được kiểm tra bằng bảng trường hợp dưới đây; không tính V(G) của goToPage() thay cho chúng.

b. Các trường hợp và kết quả

| Mã TC | Điều kiện kiểm tra | Kết quả mong đợi và thực tế đã xác nhận | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| JS24 | Thẻ sản phẩm ID 1 | Có tên, giá 15.000, đơn vị kg, ảnh, link /products/1 và tồn kho 10 | Pass |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JS25 | Sản phẩm hết hàng, không có ảnh | Có nhãn hết hàng, trạng thái vô hiệu và ảnh mặc định | Pass |
| JS26 | Không có kết quả khi đang lọc | Thông báo không tìm thấy; có nút xóa bộ lọc | Pass |
| JS27 | Danh mục rỗng, không lọc | Thông báo chưa có sản phẩm; không có nút xóa bộ lọc | Pass |
| JS28 | Trang 1, 8 sản phẩm | 4 thẻ; có ID 1, chưa có ID 5 | Pass |
| JS29 | Trang 2, 8 sản phẩm | 4 thẻ; có ID 5, không có ID 1 | Pass |
| JS30 | Chỉ có 4 sản phẩm | Thanh phân trang rỗng | Pass |
| JS31 | 40 sản phẩm, đang ở trang 5 | Có trước/sau, dấu ba chấm và các nút trang kiểm tra | Pass |
| JS32 | Chuyển trang 2, rồi 0 và 3 | Trang 2 được nhận; hai giá trị sai không đổi currentPage | Pass |
| JS33 | Xóa bộ lọc khi ở trang 2 | Reset các control, sort=latest, trang 1 và đủ 8 sản phẩm | Pass |
| JS34 | Chọn danh mục cu, giá dưới 50.000, sort tăng | Cập nhật state; trang 1; kết quả [1] | Pass |
| JS35 | Có/không có bộ lọc | Đúng hiển thị nút xóa và số lượng sản phẩm | Pass |
| JS36 | Bật/tắt loading | Đúng display spinner và opacity danh sách | Pass |
| JS37 | Gọi debounce liên tiếp với 1 và 2 | Chỉ thực hiện lần cuối, nhận [2] | Pass |

Tất cả 14 ca trên Pass trong Node VM. DOM mô phỏng kiểm tra chuỗi HTML và trạng thái do mã tạo ra; chưa xác nhận bố cục, tải ảnh, thao tác cuộn hoặc hành vi thời gian thực của trình duyệt.

### 2.3.4. Dữ liệu sản phẩm từ máy chủ

ProductDataWhiteBoxTest.php kiểm tra dữ liệu ProductController cấp cho Blade và trang chi tiết. Đây là lớp kiểm tra bổ sung cho fixture JavaScript; không thay thế việc thực thi thuật toán tìm kiếm.

| Mã TC | Điều kiện kiểm tra | Kết quả mong đợi và thực tế đã xác nhận | Trạng thái |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| PD01 | Hai sản phẩm có/không có ảnh | Đúng tên, giá, đơn vị, tồn kho, danh mục và URL ảnh hoặc null | Pass |
| PD02 | Không có sản phẩm | allProducts là danh sách rỗng | Pass |
| PD03 | Mở sản phẩm tồn tại | HTTP 200; đúng view, ID và tên sản phẩm | Pass |
| PD04 | ID sản phẩm không tồn tại | HTTP 404 | Pass |

Kết quả bốn ca đều Pass. Việc src/href đúng trong dữ liệu hoặc HTML không chứng minh tài nguyên ảnh thực sự tải được trong trình duyệt.

## 2.4. Chức năng quản lý giỏ hàng

### 2.4.1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

a. Mã nguồn và luồng xử lý

CartController::add() tìm sản phẩm, đọc quantity mặc định bằng 1, kiểm tra kho, tìm hoặc tạo giỏ và tìm dòng sản phẩm. Nếu đã có dòng thì cộng số lượng; nếu chưa có thì tạo mới. Sau khi thành công, hàm trừ tồn kho ngay theo thiết kế hiện tại.

```php
public function add(Request $request, $id)
{
    $product = Product::findOrFail($id);
    $quantity = $request->input('quantity', 1);

    // Kiểm tra tồn kho đủ không
    if ($product->stock_quantity < $quantity) {
        return redirect()->back()->with('error', 'Sản phẩm không đủ số lượng tồn kho');
    }

    // Lấy cart hiện tại của user
    $cart = Cart::firstOrCreate([
        'user_id' => Auth::id(),
    ]);

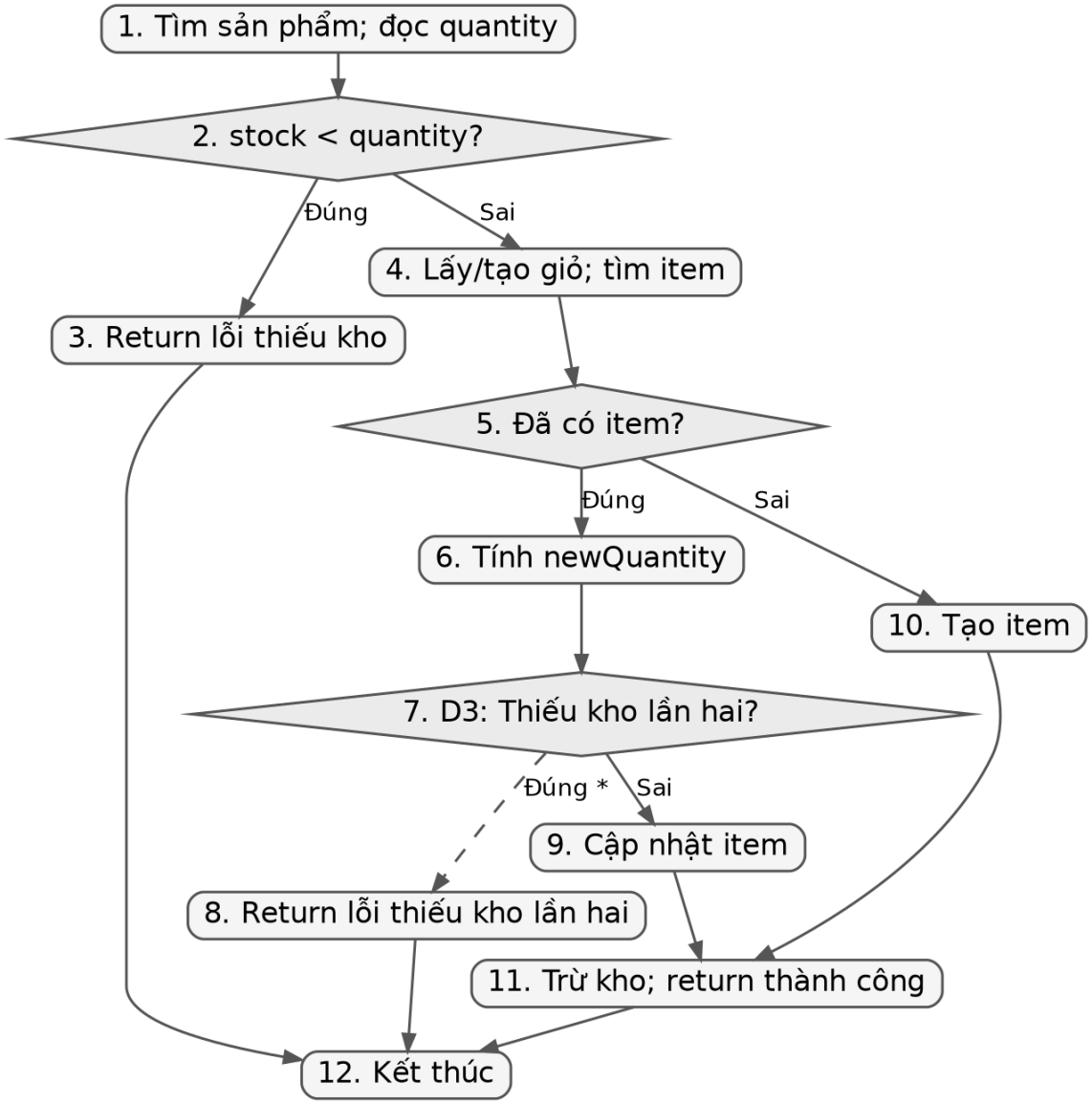
    // Kiểm tra sản phẩm đã có trong giỏ chưa
    $item = CartItem::where('cart_id', $cart->id)
                    ->where('product_id', $id)
                    ->first();

    if ($item) {
        $newQuantity = $item->quantity + $quantity;

        // Kiểm tra lại tồn kho so với tổng số lượng mới
        if ($product->stock_quantity < ($newQuantity - $item->quantity)) {
            return redirect()->back()->with('error', 'Sản phẩm không đủ số lượng tồn kho');
        }
```

Đoạn trích lược các lệnh lưu/response và truy vấn item; ba if được giữ để phân tích D1 kiểm tra kho, D2 kiểm tra item có sẵn và D3 kiểm tra kho lần hai. Việc xác thực khách được middleware thực hiện trước thân hàm.

b. Đồ thị và đường đi cơ bản




*Hình III.2.6. CFG rút gọn của add() với nhánh A4 được đánh dấu*

N = 12, E = 14, V(G) = 14 - 12 + 2 = 4. Đồ thị giả sử sản phẩm tồn tại, người dùng đã được cho phép truy cập, và không mở rộng nội bộ firstOrCreate().

| Ca | Đường đi | Tiền điều kiện và đầu vào | Kết quả mong đợi | Thực tế |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1-2-3-12 | Kho 10; thêm 11 | Báo thiếu hàng; không tạo giỏ; kho 10 | Pass |
| A2 | 1-2-4-5-10-11-12 | Kho 10; chưa có dòng; thêm 2 | Một dòng số lượng 2; kho 8; thành tiền 30.000đ | Pass |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A3 | 1-2-4-5-6-7-9-11-12 | Kho còn 7; dòng cũ có 3; thêm 2 | Vẫn một dòng; số lượng 5; kho 5; thành tiền 75.000đ | Pass |
| A4 | 1-2-4-5-6-7-8-12 | D1 sai nhưng D3 đúng | Không có dữ liệu nguyên thông thường thỏa mãn | Không khả thi trong giả thiết |

Giá fixture A2/A3 là 15.000đ. Ở A3, tồn kho 7 là số còn lại sau khi 3 đơn vị đã có trong giỏ. Theo mã, newQuantity = oldQuantity + quantity, nên newQuantity - oldQuantity = quantity với số nguyên thông thường, không tràn số. D3 vì vậy tương đương D1; khi đã qua D1 thì D3 không thể đúng do các giá trị trong đối tượng chưa đổi. Nhánh nét đứt A4 không được tính Pass/Fail hay cộng vào số ca tự động. Phân tích không mở rộng sang kiểu dữ liệu bất thường hoặc sai số số thực.

c. Các ca bổ sung và kết quả

| Mã TC | Điều kiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| A5 | Không gửi quantity, kho 10 | Thêm 1; kho 9 | Đúng giá trị mặc định | Pass |
| A6 | Kho 10; thêm đúng 10 | Thêm thành công; kho 0 | Đúng số lượng và kho | Pass |
| A7 | Sản phẩm không tồn tại | HTTP 404; không tạo dữ liệu giỏ | Đúng status và số bản ghi | Pass |
| A8 | Khách thêm sản phẩm | Về login; dữ liệu không đổi | Middleware chặn; kho không đổi | Pass |
| D1 | quantity=0, kho 10 | HTTP 422; không ghi dữ liệu | HTTP 302; tạo quantity=0; kho 10 | Fail |
| D2 | quantity=-1, kho 10 | HTTP 422; không ghi dữ liệu | HTTP 302; quantity=-1; kho tăng 11 | Fail |
| D3 | quantity=1.5, kho 10 | HTTP 422 nếu yêu cầu số nguyên dương | HTTP 302; quantity=1.5; kho 8.5 | Fail |
| CR03 | Có giỏ inactive trước giỏ active; giỏ active có 1; thêm 2 | Dòng giỏ active tăng thành 3; giỏ inactive không có dòng mới | Giỏ active vẫn là 1; không đạt assertion | Fail |

D1-D3 là kiểm tra theo quy tắc số lượng nguyên dương của bộ test bổ sung. Nếu nghiệp vụ cho phép bán phần kg, cần quyết định lại yêu cầu với số thập phân; số lượng 0/âm vẫn cần quy tắc rõ ràng. Kết quả SQLite chấp nhận 1.5 trong cột khai báo integer không được suy rộng sang MySQL. D1-D3 cùng chỉ ra thiếu validation phía server; D2 trực tiếp làm tăng tồn kho.

CR03 xác nhận add() không cập nhật giỏ active đúng kỳ vọng khi đồng thời tồn tại giỏ cũ inactive. Controller chỉ dùng firstOrCreate theo user_id. Lỗi này cần phân biệt với CM13: trang giỏ lọc is_active=1 có thể hiển thị đúng trong khi thao tác thêm chọn giỏ khác.

d. Thực hiện và nhận xét

CartWhiteBoxTest.php có 7 ca và tất cả Pass; CartValidationDefectTest.php có 3 ca, cả 3 Fail. CR03 thuộc CartRequirementsTest.php và Fail. Các kết quả được lưu trong phpunit-rerun.xml. Ba đường A1-A3 đã thực thi; A4 là giới hạn do cấu trúc mã, không được tạo mock bất nhất chỉ để làm đủ số đường.

### 2.4.2. Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

a. Mã nguồn và luồng xử lý

CartController::remove() tìm cartItem; từ chối nếu không tồn tại hoặc thuộc người dùng khác; tìm product và hoàn lại tồn kho nếu còn; xóa cartItem; tính trạng thái giỏ trống rồi trả JSON.

```php
public function remove($id)
{
    $cartItem = \App\Models\CartItem::find($id);

    if (!$cartItem || $cartItem->cart->user_id !== auth()->id()) {
        return response()->json(['success' => false, 'message' => 'Không tìm thấy sản phẩm trong giỏ hàng']);
    }

    $cart = $cartItem->cart;

    // Lấy sản phẩm liên quan
    $product = \App\Models\Product::find($cartItem->product_id);
    if ($product) {
        $product->stock_quantity += $cartItem->quantity;
        $product->save();
    }

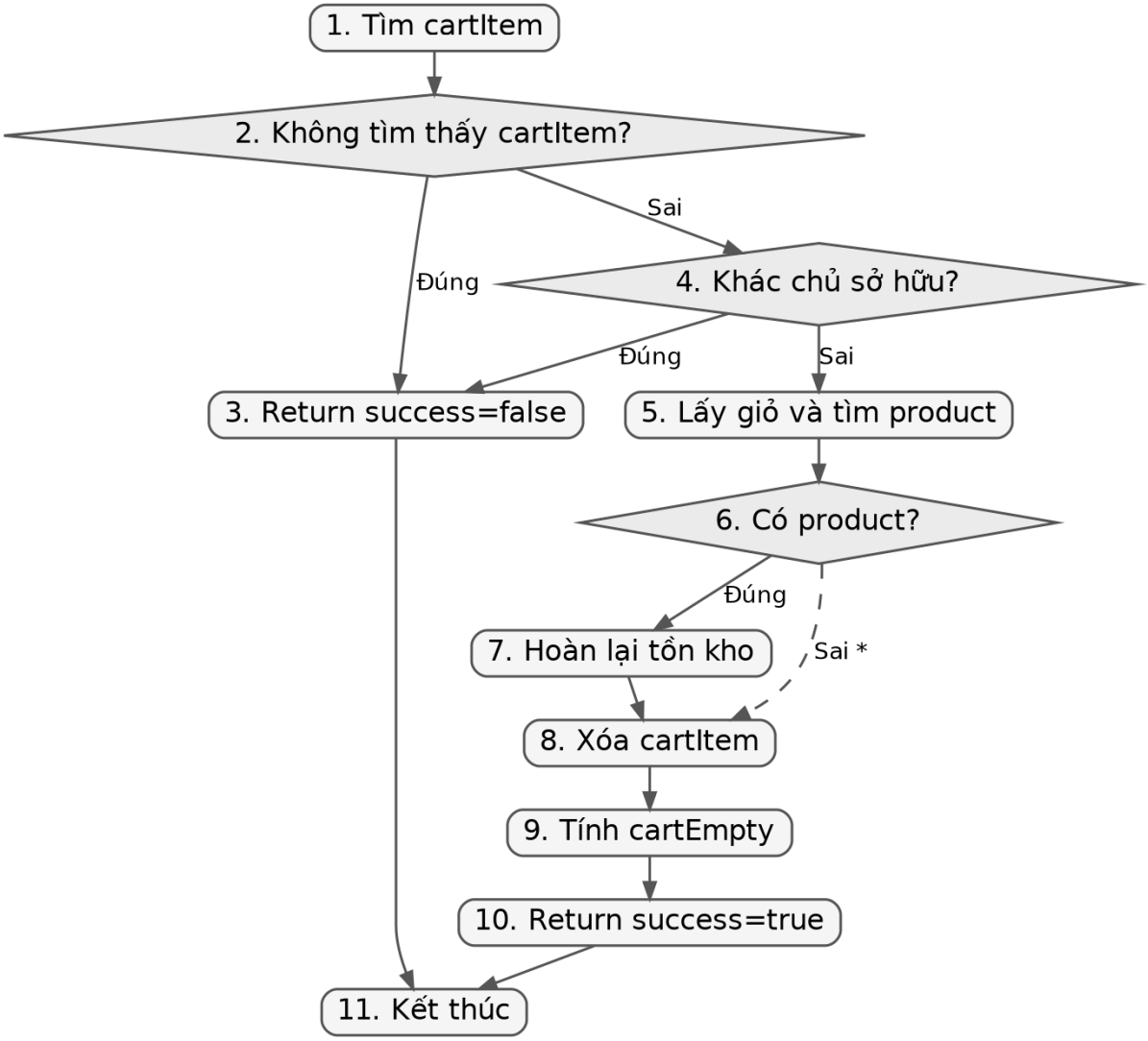
    // Xoá sản phẩm khỏi cart_items
    $cartItem->delete();

    // Kiểm tra nếu giỏ hàng đã trống
    $isCartEmpty = $cart->cartItems()->count() === 0;

    return response()->json([
        'success' => true,
        'cartEmpty' => $isCartEmpty
    ]);
}
```

Đoạn trích giữ nguyên các điều kiện và thao tác dữ liệu, lược phần tạo response. Điều kiện || được tách thành quyết định không tìm thấy cartItem và quyết định khác chủ sở hữu để xét ngắn mạch.

b. Đồ thị và đường đi




*Hình III.2.7. CFG của remove() với điều kiện sở hữu được tách*

N = 11, E = 13, V(G) = 13 - 11 + 2 = 4. cartEmpty là biểu thức gán boolean, không được tính thêm một if trong CFG; hai giá trị true/false vẫn được kiểm tra.

| Đường | Chuỗi nút | Ca tương ứng | Kết quả |
|---|---|---|---|
| M1 | 1-2-3-11 | CM03: ID dòng không tồn tại | Đã thực thi; Pass |
| M2 | 1-2-4-3-11 | CM04: dòng thuộc người khác | Đã thực thi; Pass |
| M3 | 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11 | CM01, CM02: xóa hợp lệ; product còn | Đã thực thi; Pass |

| | | | |
|---|---|---|---|
| M4 | 1-2-4-5-6-8-9-10-11 | Product mất sau khi cartItem đã được đọc | Chưa thực thi trong đợt này |

Khóa ngoại cascade khiến việc xóa product kéo theo cartItem trong dữ liệu nhất quán. Do đó không có fixture mồ côi đơn giản cho M4 khi chạy tuần tự. Một tình huống xóa đồng thời sau lúc đọc cartItem có thể khác; nhóm chưa kiểm thử cạnh tranh đồng thời, nên không kết luận nhánh này bất khả thi tuyệt đối.

c. Ca kiểm thử và kết quả

| Mã TC | Điều kiện | Kết quả mong đợi và thực tế đã xác nhận | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| CM01 | Xóa dòng cuối quantity=3, kho 7 | Xóa dòng; kho 10; success=true; cartEmpty=true | Pass |
| CM02 | Xóa một trong hai dòng | Chỉ xóa dòng được chọn; hoàn đúng kho; cartEmpty=false | Pass |
| CM03 | ID dòng không tồn tại | success=false; giữ nguyên giỏ và kho | Pass |
| CM04 | Dòng thuộc người khác | success=false; giữ nguyên dữ liệu | Pass |
| CM05 | Khách gửi yêu cầu xóa | Về login; dòng và kho không đổi | Pass |

CM01-CM05 thuộc CartManagementWhiteBoxTest.php. Các response success=false của CM03/CM04 vẫn có HTTP 200 theo mã hiện tại; assertion kiểm tra cờ JSON, không ghi sai thành HTTP 404. CM05 là ca middleware ngoài CFG thân hàm remove().

### 2.4.3. Hiển thị giỏ hàng và tính thành tiền, tổng tiền

a. Mã nguồn và dữ liệu kiểm tra

CartItem::getSubtotalAttribute() tính giá sản phẩm nhân số lượng. Trang cart/index.blade.php tính tổng từ Collection các dòng đã tải; updateCartDisplay() tính lại phần hiển thị trong JavaScript. Đây là các luồng khác với Cart::getTotalPriceAttribute(), vốn gọi sum() trên quan hệ truy vấn.

Dữ liệu chuẩn gồm sản phẩm thứ nhất giá 15.000đ, số lượng 2 và sản phẩm thứ hai giá 20.000đ, số lượng 1. Tổng mong đợi được xác định độc lập là 50.000đ; thêm 2 đơn vị sản phẩm đầu thì tổng 80.000đ; xóa dòng đầu thì còn 20.000đ. Nhãn số sản phẩm trên trang hiện đếm số dòng, không phải tổng số đơn vị.

b. Các trường hợp và kết quả

| Mã TC | Điều kiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| CM06 | Hàng có tồn kho 0, thêm 1 | Từ chối thêm; không tạo item | Đúng lỗi và số bản ghi | Pass |
| CM07 | Chưa có giỏ | Thông báo giỏ trống; không có form checkout | Đúng HTML kiểm tra | Pass |
| CM08 | Có giỏ nhưng không có dòng | Hiển thị giỏ trống | Đúng thông báo | Pass |
| CM09 | Hai dòng chuẩn | Đúng tên, ảnh, đơn vị, giá, số lượng, thành tiền; tổng 50.000đ | Đúng các assertion HTML; có form checkout | Pass |
| CM10 | Thêm 2 vào dòng sản phẩm đầu | Số lượng 4, kho 6, tổng 80.000đ | Đúng dữ liệu và HTML tổng tiền | Pass |
| CM11 | Xóa dòng sản phẩm đầu | Tổng 20.000đ; chỉ còn dòng thứ hai | Đúng HTML sau tải lại | Pass |
| CM12 | Xóa dòng cuối | Giỏ trống; không còn form checkout | Đúng HTML sau tải lại | Pass |
| CM13 | Có giỏ inactive và active | Chỉ hiển thị giỏ active | Đúng dòng và tổng tiền | Pass |
| JS41 | Hai dòng rồi bỏ dòng đầu trong DOM mô phỏng | Tổng từ 50.000đ còn 20.000đ | Đúng tổng và thành tiền dòng | Pass |
| JS42 | Dòng thiếu phần tử cần thiết | Bỏ qua dòng không đầy đủ; tổng 0đ | Đúng giá trị 0đ | Pass |
| CR01 | Yêu cầu sửa số lượng trực tiếp trong giỏ | Có input sửa được | Không có input thỏa mãn; nguồn có readonly, không có route update | Fail |
| CR02 | Gọi trực tiếp cart.total_price trên hai dòng chuẩn | Trả 50.000đ | TypeError: stripos() nhận Closure thay vì string | Error |

c. Nhận xét lỗi và giới hạn

Trong model Cart, accessor đang gọi:

```
    /**
     * Tính tổng giá tiền.
     */
    public function getTotalPriceAttribute()
    {
        return $this->cartItems()->sum(function ($item) {
            return $item->product->price * $item->quantity;
        });
    }
}
```

CR02 phát sinh TypeError tại luồng query grammar của Laravel, được truy vết về Cart.php dòng 52. Đây là ngoại lệ của mã ứng dụng khi dùng callback không phù hợp với phép tổng hợp truy vấn, không phải lỗi thiếu PHP extension. Việc tổng tiền trên Blade đạt ở CM09-CM11 không chứng minh accessor này đúng.

CR01 xác nhận yêu cầu chỉnh số lượng chưa được đáp ứng trong cấu trúc trang giỏ hiện tại. Chức năng tăng cộng dồn khi thêm lại sản phẩm đã được kiểm tra ở A3/CM10; chức năng giảm hoặc chỉnh trực tiếp trong giỏ chưa có endpoint để thực thi. Nhóm không tạo số liệu Pass cho các thao tác cập nhật chưa được triển khai. JS41 chỉ thay đổi DOM mô phỏng để kiểm tra phép tính, không chứng minh server lưu được số lượng chỉnh sửa.

Kết quả chung của mục kiểm thử hộp trắng

| Nhóm kiểm thử | Tổng ca | Pass | Fail | Error |
|---|---|---|---|---|
| WhiteBoxCore | 13 | 13 | 0 | 0 |
| WhiteBoxDefects | 3 | 0 | 3 | 0 |
| RegistrationCore | 13 | 13 | 0 | 0 |
| RegistrationRequirements | 4 | 0 | 4 | 0 |
| AccountSecurity | 13 | 13 | 0 | 0 |
| CartManagement | 13 | 13 | 0 | 0 |
| CartRequirements | 3 | 0 | 2 | 1 |
| ProductData | 4 | 4 | 0 | 0 |
| JavaScript core | 42 | 42 | 0 | 0 |
| JavaScript requirements | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tổng PHP | 66 | 56 | 9 | 1 |
| PHP và JavaScript chính | 108 | 98 | 9 | 1 |
| Tính cả JR01 có điều kiện | 109 | 98 | 10 | 1 |

Số ca tính theo từng bộ dữ liệu, không theo số assertion. PHP thực hiện 321 assertion trong 66 ca; 42 ca JavaScript chính đều Pass. A4 là hàng phân tích không khả thi, M4 là

đường chưa thực thi; chúng không được tính thành ca Pass hoặc ca tự động bị bỏ qua. Danh sách đầy đủ 109 bản ghi và thông báo lỗi nằm trong all-test-results.csv và summary.json của gói minh chứng.

Trích kết luận thực tế từ nhật ký PHPUnit:

ERRORS!
Tests: 66, Assertions: 321, Errors: 1, Failures: 9.

Đối chiếu theo trạng thái từng ca cho thấy kết quả chạy lại tương thích khớp với các XML/JSON trong source: nhóm chính PHP đạt 56/66, 9 Failure và 1 Error; JavaScript chính 42/42 và JR01 Fail. Lần baseline nguyên trạng trên Linux được lưu riêng vì lặp lại các ca WhiteBoxCore; không cộng thêm 13 vào tổng 109.

Các sai lệch được gom theo nguyên nhân để chuyển sang phần báo lỗi tổng hợp:

| Mã lỗi | Ca liên quan | Nguyên nhân và tác động đã xác nhận |
|---|---|---|
| WB01 | Baseline L1-L6 | Route dùng Authcontroller khác tên file/lớp; request đăng nhập lỗi trên Linux nguyên trạng |
| WB02 | RD01-RD03 | Backend chưa kiểm tra phone và terms theo yêu cầu form; vẫn tạo tài khoản với đầu vào thiếu/sai |
| WB03 | RD04 | Controller không lưu phone/address; hai giá trị nhận vào trở thành null |
| WB04 | D1-D3 | Chưa validate quantity nguyên dương; số âm làm tăng kho, số 0/thập phân vẫn được nhận trong SQLite |
| WB05 | CR01 | Chưa có điều khiển/route sửa số lượng trực tiếp trong giỏ theo yêu cầu |
| WB06 | CR02 | Accessor tổng giỏ dùng sum(Closure) trên query; phát sinh TypeError |
| WB07 | CR03 | firstOrCreate chỉ theo user_id; thêm hàng không tăng dòng của giỏ active khi có giỏ inactive trước đó |

Các lỗi trên chưa được sửa trong đợt kiểm thử. JR01 được giữ ở danh sách yêu cầu cần xác nhận, chưa gộp vào bảy nhóm lỗi trên. WB02 chứa ba tình huống cùng vùng validation; WB04 chứa ba bộ dữ liệu cùng nguyên nhân, không đếm máy móc mỗi ca Fail là một lỗi độc lập.

Đánh giá mức độ bao phủ

Lần chạy 66 ca PHP sử dụng Xdebug với tùy chọn path coverage, xuất coverage.xml, coverage.txt và thư mục coverage-html. Kết quả đo trên đúng 9 file cấu hình:

| Chỉ số | Đã bao phủ / tổng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Dòng thực thi | 121 / 133 | 90,98% |
| Nhánh theo công cụ | 48 / 55 | 87,27% |
| Đường đi theo công cụ | 29 / 42 | 69,05% |

Một số kết quả theo file từ coverage.txt:

| File hoặc lớp | Dòng | Nhánh | Đường đi |
|---|---|---|---|
| AuthController | 34/34; 100% | 11/11; 100% | 8/8; 100% |
| CartController | 43/44; 97,73% | 15/16; 93,75% | 7/11; 63,64% |
| ProductController | 22/22; 100% | 2/2; 100% | 2/2; 100% |
| AuthMiddleware | 7/11; 63,64% | 6/7; 85,71% | 3/4; 75% |
| Cart | 1/5; 20% | 1/3; 33,33% | 1/3; 33,33% |

Các tỷ lệ là số liệu đo của công cụ trên mã PHP được chọn, không phải mức bao phủ toàn website và không thay thế kết luận đúng/sai của assertion. Đường đi theo Xdebug/PHPUnit khác đường cơ bản của CFG rút gọn vì cách ghi nhận lệnh, nhánh, callback và điều kiện khác nhau. Số liệu bao phủ cao của một file không chứng minh mọi quy tắc nghiệp vụ đã được thực hiện; ví dụ registerPost() chạy qua toàn bộ luồng hợp lệ nhưng RD01-RD04 vẫn thất bại.

Nhóm chưa đo coverage JavaScript bằng công cụ chuyên dụng, chưa thực hiện 14 mục checklist trình duyệt, chưa kiểm tra cạnh tranh đồng thời, hiệu năng, đặt hàng/thanh toán hoặc các chức năng quản trị dữ liệu. Những quan sát về tích hợp nút hiện/ẩn mật khẩu, ảnh tải được và cập nhật nhãn đếm dòng sau xóa cần kiểm chứng trên trình duyệt; không được chuyển thành kết quả đã chạy của đợt hộp trắng này.

Kết quả cho thấy các luồng đăng nhập, validation đăng ký đang có, lọc/sắp xếp/phân trang và thêm/xóa giỏ với dữ liệu hợp lệ đã đạt các kiểm tra được thiết kế. Tuy nhiên, các

Failure và Error đã tái hiện cho thấy hệ thống chưa đáp ứng tiêu chí tất cả ca trong phạm vi đều đạt. Cần xử lý các nguyên nhân được ghi nhận, thống nhất các yêu cầu có điều kiện và chạy lại kiểm thử liên quan trước khi kết luận nghiệm thu.

Minh chứng và cách tái lập

Gói minh chứng gồm phpunit-rerun.xml và .log; baseline nguyên trạng Linux; javascript-all.json; all-test-results.csv; các báo cáo coverage; hash nguồn; bootstrap tương thích và bảng đối chiếu kết quả trước/sau chạy lại. Các file báo cáo cũ được giữ riêng, không ghi đè. SHA-256 của ZIP và các file được lưu trong source-manifest.json để nhận diện đúng phiên bản kiểm thử.

Lệnh Windows dưới đây dùng cho source trên môi trường không gặp khác biệt chữ hoa/thường:

```
php artisan config:clear
php vendor/bin/phpunit -c phpunit.whitebox.extended.xml --testdox --log-junit
reports/whitebox-rerun.xml
node tests/JavaScript/whitebox.cjs --suite all --output reports/javascript-all.json
```

Trên Linux, bootstrap trong gói minh chứng nạp lớp đúng tên trước khi chạy; cần đặt biến WHITEBOX_PROJECT_ROOT trỏ tới thư mục chứa artisan và dùng --bootstrap compat-bootstrap.php. Cách này phục vụ tái lập lần chạy tương thích và không sửa lỗi tên lớp trong route. Muốn kiểm tra source nguyên trạng, bỏ bootstrap và giữ riêng kết quả baseline. Lệnh đo coverage, phiên bản, mốc giờ và tham số thực tế được lưu trong run-metadata.json.

https://github.com/nguyentrang05/DGKD_Website_ban_rau_cu_online.git

## 3. Kiểm thử hộp đen

Trong đề tài, nhóm thực hiện kiểm thử hộp đen nhằm đánh giá các chức năng đăng nhập, đăng ký, hồ sơ cá nhân, giỏ hàng và đơn hàng. Các ca kiểm thử được xây dựng dựa trên yêu cầu chức năng, dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra mong đợi, tập trung vào hành vi quan sát được của hệ thống mà không phụ thuộc vào cấu trúc mã nguồn

Nhóm áp dụng kỹ thuật phân vùng tương đương (ECP), phân tích giá trị biên (BVA) và bảng quyết định để kiểm tra dữ liệu hợp lệ, không hợp lệ, quy tắc hủy đơn, phân quyền và tính cô lập dữ liệu. Kết quả được đánh giá thông qua phản hồi hệ thống, mã HTTP và trạng thái dữ liệu sau thao tác.

Bộ kiểm thử gồm 106 ca, với 308 assertions, ghi nhận 81 Pass (76,4%) và 25 không đạt (23,6%), trong đó có 17 Failure và 8 Error do thiếu chức năng cập nhật giỏ hàng. Các lỗi chính liên quan đến kiểm tra dữ liệu đầu vào, điều kiện hủy đơn và lưu thông tin đăng ký. Vì vẫn còn ca không đạt, website chưa đáp ứng điều kiện chấp nhận của đợt kiểm thử này.

### 3.1. Môi trường và cách thực hiện

- Hệ điều hành Windows; PHP 8.3.36; Laravel 12; PHPUnit 11.5.22
- Cơ sở dữ liệu SQLite trong bộ nhớ (:memory:), được khởi tạo lại cho từng ca nên không ảnh hưởng dữ liệu thật và các ca độc lập với nhau.
- Mã kiểm thử nằm trong thư mục tests/Feature/BlackBox (5 tệp theo nhóm chức năng và 1 lớp cơ sở); cấu hình phpunit.blackbox.xml.
- Dữ liệu mẫu: mật khẩu Matkhau@123; sản phẩm tồn kho 10, đơn giá 15.000đ.
- Lệnh chạy và xuất kết quả: vendor\\bin\\phpunit -c phpunit.blackbox.xml -- testdox --testdox-html reports\\blackbox-result.html
- Quy ước mã ca: DN (đăng nhập), DK (đăng ký), HS (hồ sơ), GH (giỏ hàng và đơn hàng), AD (quản trị).

### 3.2. Thiết kế ca kiểm thử và kết quả

#### 3.2.1. Đăng nhập, đăng xuất và phân quyền (21 ca)

| Mã ca | Dữ liệu / điều kiện | Kết quả mong đợi | Kết quả |
|---|---|---|---|
| DN01 | Thành viên nhập đúng email và mật khẩu | Chuyển đến trang chủ, đã đăng nhập | Đạt |
| DN02 | Quản trị viên nhập đúng thông tin | Chuyển đến trang quản trị | Đạt |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DN03 | Đúng email, sai mật khẩu | Báo Sai email hoặc mật khẩu, chưa đăng nhập | Đạt |
| DN04 | Email không tồn tại | Cùng thông báo như DN03 (không lộ email có tồn tại hay không) | Đạt |
| DN05 | Bỏ trống cả hai ô | Báo lỗi cho email và mật khẩu | Đạt |
| DN06 | Email sai định dạng: abc.com, abc@, a b@c.com | Báo lỗi trường email | Đạt (3/3) |
| DN06b | Mật khẩu viết hoa toàn bộ | Từ chối (mật khẩu phân biệt hoa thường) | Đạt |
| DN07, DN07b | Đã đăng nhập, mở lại trang đăng nhập | Thành viên về trang chủ, quản trị viên về trang quản trị | Đạt |
| DN08 | Khách mở /cart, /orders, /profile, /home, /admin | Chuyển về trang đăng nhập | Đạt (5/5) |
| DN09 | Thành viên thường mở /admin | Bị chặn (HTTP 403) | Đạt |
| DN10 | Mở trang đăng nhập và đăng ký | Ô mật khẩu được che | Đạt |
| DN11 | Đăng xuất | Về trang đăng nhập, không vào được giỏ hàng | Đạt |
| DN12 | Khách xem danh sách sản phẩm | Truy cập được, không cần đăng nhập | Đạt |
| DN13 | Xem sản phẩm có mã không tồn tại | HTTP 404 | Đạt |

### 3.2.2. Đăng ký tài khoản (29 ca)

| Mã ca | Dữ liệu / điều kiện | Kết quả mong đợi | Kết quả |
|---|---|---|---|
| DK01 | Toàn bộ thông tin hợp lệ | Tạo tài khoản với vai trò user, tự đăng nhập, về trang chủ | Đạt |
| DK02 | Thiếu họ tên / email / mật khẩu | Quay lại biểu mẫu, báo lỗi đúng trường | Đạt (3/3) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DK02 | Thiếu số điện thoại | Từ chối đăng ký | **Không đạt**: tài khoản vẫn được tạo, chuyển về trang chủ |
| DK12 | Không chấp nhận điều khoản | Từ chối đăng ký | **Không đạt:** tài khoản vẫn được tạo, chuyển về trang chủ |
| DK02b | Họ tên chỉ có khoảng trắng | Từ chối | Đạt |
| DK03 | Email: abc.com, abc@, @abc.com, a b@c.com | Báo lỗi trường email | Đạt (4/4) |
| DK04 | Email đã đăng ký | Báo lỗi, không tạo thêm tài khoản | Đạt |
| DK05 | Mật khẩu 7 ký tự (dưới biên) | Từ chối | Đạt |
| DK06, DK07 | Mật khẩu 8 và 9 ký tự | Chấp nhận | Đạt (2/2) |
| DK08 | Xác nhận mật khẩu không khớp | Từ chối | Đạt |
| DK09, DK10 | Họ tên 255 ký tự / 256 ký tự | Chấp nhận / từ chối | Đạt (2/2) |
| DK11 | SĐT sai: abc-xyz, 12345, 901234567, 090123456789012, 0901-234-567 | Từ chối | **Không đạt (0/5):** đều được chấp nhận |
| DK11b | SĐT hợp lệ: 0901234567, +84901234567, 0281234567 | Chấp nhận | Đạt (3/3), do hệ thống hiện chấp nhận mọi giá trị |
| DK13 | SĐT 0987654321 và địa chỉ | Lưu vào cơ sở dữ liệu, hiển thị ở hồ sơ | **Không đạt:** cả hai trường đều rỗng (null) |
| DK14 | Gửi thêm trường role = admin | Tài khoản vẫn là user | Đạt |
| DK15 | Kiểm tra cách lưu mật khẩu | Không lưu dạng văn bản thô | Đạt |

### 3.2.3. Hồ sơ cá nhân (16 ca)

| Mã ca | Dữ liệu / điều kiện | Kết quả mong đợi | Kết quả |
|---|---|---|---|
| HS01 | Họ tên và SĐT hợp lệ | Lưu, báo thành công, hiển thị lại | Đạt |
| HS02 | Thiếu họ tên / thiếu SĐT | Báo lỗi, dữ liệu cũ giữ nguyên | Đạt (2/2) |
| HS03, HS03b | SĐT 20 ký tự / 21 ký tự | Chấp nhận / từ chối | Đạt (2/2) |
| HS04 | Ngày sinh là hôm qua | Chấp nhận | Đạt |
| HS04b | Ngày sinh hôm nay, ngày mai, một năm sau | Báo lỗi ngày sinh | Đạt (3/3) |
| HS04c | Ngày sinh sai định dạng | Báo lỗi | Đạt |
| HS05, HS05b | Giới tính male, female, other / giá trị abc | Chấp nhận / từ chối | Đạt (4/4) |
| HS06 | Gửi kèm email và role = admin | Email và quyền không bị đổi | Đạt |
| HS07 | Khách mở hoặc cập nhật hồ sơ | Chuyển về trang đăng nhập | Đạt |

### 3.2.4. Giỏ hàng (25 ca)

| Mã ca | Dữ liệu / điều kiện | Kết quả mong đợi | Kết quả |
|---|---|---|---|
| GH01 | Thêm 1 sản phẩm (tồn kho 10) | Thông báo thành công, giỏ có sản phẩm, tồn kho còn 9 | Đạt |
| GH01b | Không gửi số lượng | Mặc định là 1 | Đạt |
| GH02 | Thêm 10 (bằng tồn kho, biên) | Thành công, tồn kho còn 0 | Đạt |
| GH03 | Thêm 11 (vượt biên 1 đơn vị) | Báo không đủ tồn kho, dữ liệu không đổi | Đạt |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GH04 | Số lượng 0, -1, 1.5, abc | Báo lỗi trường số lượng, dữ liệu không đổi | **Không đạt (0/4)** |
| GH07 | Thêm cùng sản phẩm hai lần (2 rồi 3) | Gộp một dòng, số lượng 5 | Đạt |
| GH08, GH08b | Sản phẩm hết hàng / không tồn tại | Báo lỗi / HTTP 404 | Đạt (2/2) |
| GH09 | Xóa 1 trong 2 sản phẩm | Dòng còn lại giữ nguyên, hoàn lại tồn kho | Đạt |
| GH10 | Xóa sản phẩm cuối | Giỏ trống | Đạt |
| GH10b | Xóa dòng không tồn tại | Thất bại, dữ liệu không đổi | Đạt |
| GH11 | Tăng số lượng từ 2 lên 5 | Cập nhật, tồn kho còn 5 | **Không đạt:** chưa có chức năng |
| GH11b | Giảm số lượng từ 5 xuống 2 | Cập nhật, tồn kho còn 8 | **Không đạt:** chưa có chức năng |
| GH11c | Sửa thành 11 (vượt tồn kho) | Từ chối, giữ nguyên | **Không đạt:** chưa có chức năng |
| GH11d | Sửa thành 0, -3, 1.5, abc | HTTP 422, giữ nguyên | **Không đạt (0/4)**: chưa có chức năng |
| GH16 | Người dùng khác xóa / sửa dòng giỏ của chủ | Bị từ chối | **Không xác định:** dừng ở bước sửa và thiếu chức năng |
| GH17 | Khách dùng giỏ hàng | Chuyển về trang đăng nhập, tồn kho không đổi | Đạt |
| GH18 | Thành viên mới | Giỏ trống | Đạt |
| GH19 | Hai người dùng khác nhau | Mỗi người chỉ thấy giỏ của mình | Đạt |

### 3.4.5. Đơn hàng và xác nhận thanh toán (15 ca)

| Mã ca | Dữ liệu / điều kiện | Kết quả mong đợi | Kết quả |
|---|---|---|---|
| GH12 | Thanh toán COD, 2 sản phẩm × 15.000đ | Đơn pending, unpaid, tổng 30.000đ; giỏ được làm trống | Đạt |
| GH12b | Xem lịch sử và chi tiết đơn của mình | Hiển thị được | Đạt |
| GH13 | Thanh toán khi giỏ trống | Báo lỗi, không tạo đơn | Đạt |
| GH13b | Phương thức thanh toán là bitcoin | Báo lỗi trường payment_method | **Không đạt:** đơn vẫn được tạo |
| GH13c | Ngày giao hàng là 3 ngày trước | Báo lỗi trường delivery_date | **Không đạt:** đơn vẫn được tạo |
| GH14 | Thanh toán QR rồi hủy | Đơn chuyển cancelled, hàng quay về giỏ | Đạt |
| GH14b | Hủy đơn hai lần | Không lỗi | Đạt |
| GH15 | Hủy đơn (completed, paid), (processing, unpaid), (pending, paid) | HTTP 422, trạng thái giữ nguyên | **Không đạt (0/3):** trả HTTP 200 |
| GH20 | Xem đơn của người khác | HTTP 404 | Đạt |
| GH21 | Hủy đơn của người khác | HTTP 404, trạng thái giữ nguyên | Đạt |
| GH22 | Giá sản phẩm đổi từ 15.000đ lên 99.000đ sau khi mua | Đơn giữ nguyên 30.000đ | Đạt |
| AD01 | Quản trị viên xác nhận thanh toán | Đơn thành “paid” và “completed” | Đạt |
| AD02 | Thành viên thường xác nhận thanh toán | Bị chặn (HTTP 403) | Đạt |

## 3.3. Tổng hợp kết quả

Bộ kiểm thử chạy 106 ca với 308 phép kiểm tra (assertion) trong khoảng 4,7s. có 81 ca đạt (76,4%)và 25 ca không đạt (23,6%), trong đó 17 ca sai kết quả (Fallure) và 8 ca phát sinh ngoại lệ do chưa có quyền cập nhật giỏ hàng (Error)

| Nhóm chức năng | Tổng | Đạt | Không đạt |
|---|---|---|---|
| Đăng nhập, phân quyền | 21 | 21 | 0 |
| Đăng ký | 29 | 21 | 8 |
| Hồ sơ cá nhân | 16 | 16 | 0 |
| Giỏ hàng | 25 | 13 | 12 |
| Đơn hàng, xác nhận thanh toán | 15 | 10 | 5 |
| **Tổng** | **106** | **81** | **25** |

### 3.4. Phân tích các lỗi phát hiện

Mức độ nghiêm trọng đều được xác định theo mục 6.1

| Mã lỗi | Chức năng | Mô tả lỗi | Ca liên quan | Mức độ |
|---|---|---|---|---|
| BUG-01 | Giỏ hàng | Chưa có chức năng sửa số lượng trong giỏ (không có tuyến cart.update): không tăng, giảm hoặc kiểm tra vượt tồn kho được | GH11, GH11b, GH11c, GH11d (4), GH16 | High |
| BUG-02 | Giỏ hàng | Thêm vào giỏ không kiểm tra số lượng là số nguyên dương: nhận 0, số âm, số thập phân, chữ. Qua đọc mã nguồn, số âm còn làm tăng tồn kho | GH04 (4) | High |
| BUG-03 | Đơn hàng | Thanh toán không kiểm tra phương thức thanh toán và ngày giao hàng (nhận bitcoin, ngày quá khứ) | GH13b, GH13c | Medium |
| BUG-04 | Đơn hàng | Hủy đơn không kiểm tra trạng thái: đơn đã thanh toán, đang xử lý hoặc hoàn thành vẫn bị hủy (HTTP 200 thay vì 422) | GH15 (3) | High |
| BUG-05 | Đăng ký | Số điện thoại và điều khoản không bắt buộc ở phía máy chủ dù biểu mẫu đánh dấu bắt buộc; tài khoản vẫn được tạo | DK02 (thiếu SĐT), DK12 | Medium |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BUG-06 | Đăng ký | Không kiểm tra định dạng số điện thoại (chữ, quá ngắn, quá dài, ký tự tự do đều được nhận) | DK11 (5) | Medium |
| BUG-07 | Đăng ký | Số điện thoại và địa chỉ nhập khi đăng ký không được lưu vào cơ sở dữ liệu | DK13 | High |

## 4. Cài đặt công cụ kiểm thử Selenium IDE

### 4.1. Selenium IDE là gì?

Selenium IDE (Selenium Integrated Development Environment) là công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động ứng dụng web, cho phép ghi lại các thao tác của người dùng trên trình duyệt và phát lại các thao tác đó dưới dạng kịch bản kiểm thử. Công cụ cung cấp giao diện trực quan, giúp người kiểm thử tạo, chỉnh sửa và thực thi các ca kiểm thử mà không cần viết nhiều mã lập trình. Selenium IDE hỗ trợ ghi lại các thao tác như mở trang web, nhấp vào liên kết hoặc nút bấm, nhập dữ liệu vào biểu mẫu và kiểm tra nội dung hiển thị. Các thao tác được chuyển thành những lệnh kiểm thử có thể chỉnh sửa và thực thi nhiều lần. Công cụ cũng hỗ trợ tổ chức các ca kiểm thử thành bộ kiểm thử (Test Suite), qua đó thuận tiện cho việc quản lý và thực hiện kiểm thử lặp lại.

Trong đề tài kiểm định chất lượng website bán rau củ quả trực tuyến, nhóm sử dụng Selenium IDE để tự động hóa một số thao tác kiểm thử chức năng trên giao diện web, hỗ trợ kiểm tra kết quả thực tế và phát hiện những sai lệch so với kết quả mong đợi.

### 4.2. Công dụng của Selenium IDE

Selenium IDE cung cấp một số chức năng hữu ích trong quá trình kiểm thử ứng dụng web bao gồm:

- Ghi lại và phát lại thao tác: Tự động ghi nhận các thao tác của người dùng trên trình duyệt, sau đó phát lại để thực hiện các bước kiểm thử đã thiết lập.
- Tạo và chỉnh sửa ca kiểm thử: Cho phép thêm, sửa, xóa hoặc sắp xếp các lệnh kiểm thử nhằm xây dựng kịch bản phù hợp với từng chức năng của hệ thống.
- Xác minh kết quả kiểm thử: Hỗ trợ kiểm tra nội dung văn bản, sự tồn tại của phần tử hoặc trạng thái hiển thị trên trang web để đối chiếu với kết quả mong đợi.
- Quản lý bộ kiểm thử: Cho phép nhóm nhiều ca kiểm thử thành một Test Suite, giúp tổ chức và thực thi các kịch bản có liên quan một cách thuận tiện.
- Hỗ trợ kiểm thử hồi quy: Cho phép chạy lại các ca kiểm thử đã lưu sau khi hệ thống được sửa đổi, qua đó hỗ trợ kiểm tra xem những chức năng đã hoạt động đúng trước đó có bị ảnh hưởng hay không.

- Hỗ trợ phát hiện và xử lý lỗi trong kịch bản: Cung cấp thông tin về các lệnh thực thi thành công hoặc thất bại, giúp người kiểm thử xác định bước xảy ra vấn đề và điều chỉnh kịch bản khi cần thiết.

Trong phạm vi đề tài, Selenium IDE được sử dụng để hỗ trợ kiểm thử tự động các chức năng tìm kiếm sản phẩm, đăng ký tài khoản, đăng nhập và quản lý giỏ hàng. Việc sử dụng công cụ giúp giảm thao tác kiểm thử thủ công lặp lại, tăng khả năng thực hiện lại các ca kiểm thử và cung cấp bằng chứng phục vụ đánh giá chất lượng website.

## 4.3. Các bước kiểm thử bằng Selenium IDE

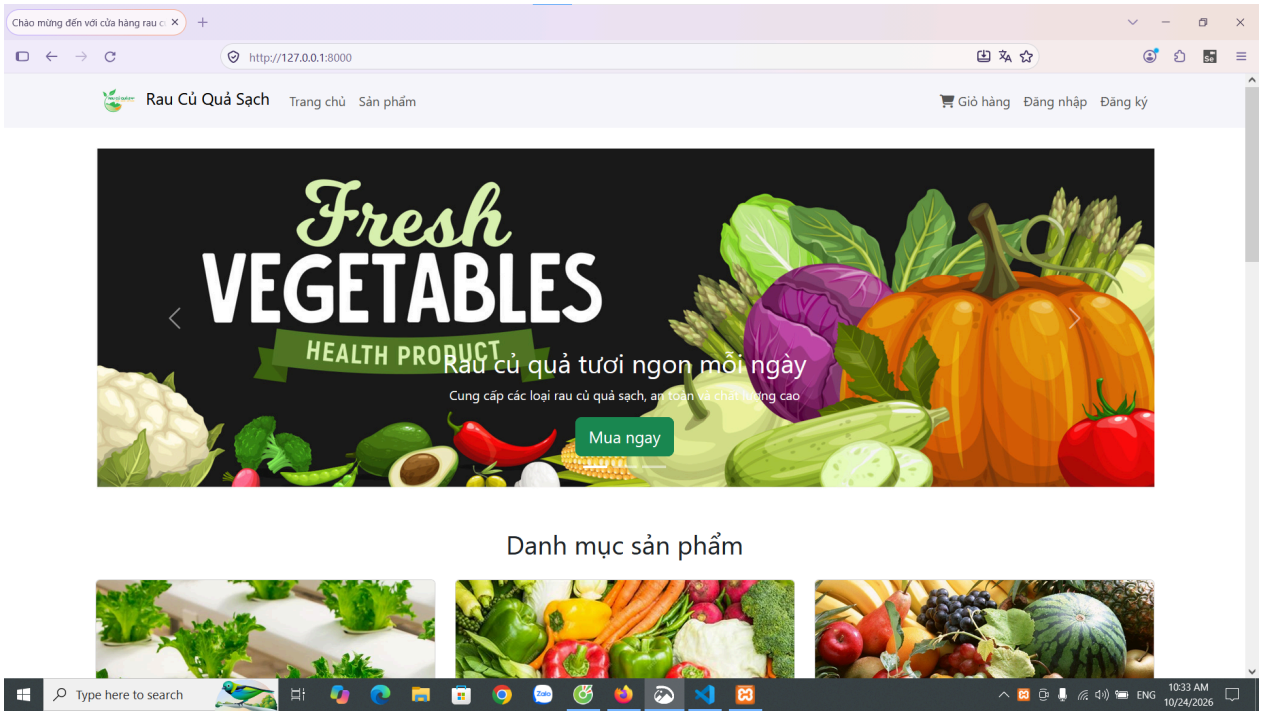
### 4.3.1. Chuẩn bị môi trường kiểm thử

Trước khi tiến hành xây dựng và thực thi các ca kiểm thử tự động, nhóm tiến hành chuẩn bị môi trường kiểm thử nhằm đảm bảo công cụ có thể tương tác với ứng dụng web và ghi nhận kết quả thực hiện. Môi trường kiểm thử được thiết lập dựa trên website bán rau củ quả đã được xây dựng bằng Laravel, trình duyệt Mozilla Firefox và công cụ Selenium IDE.

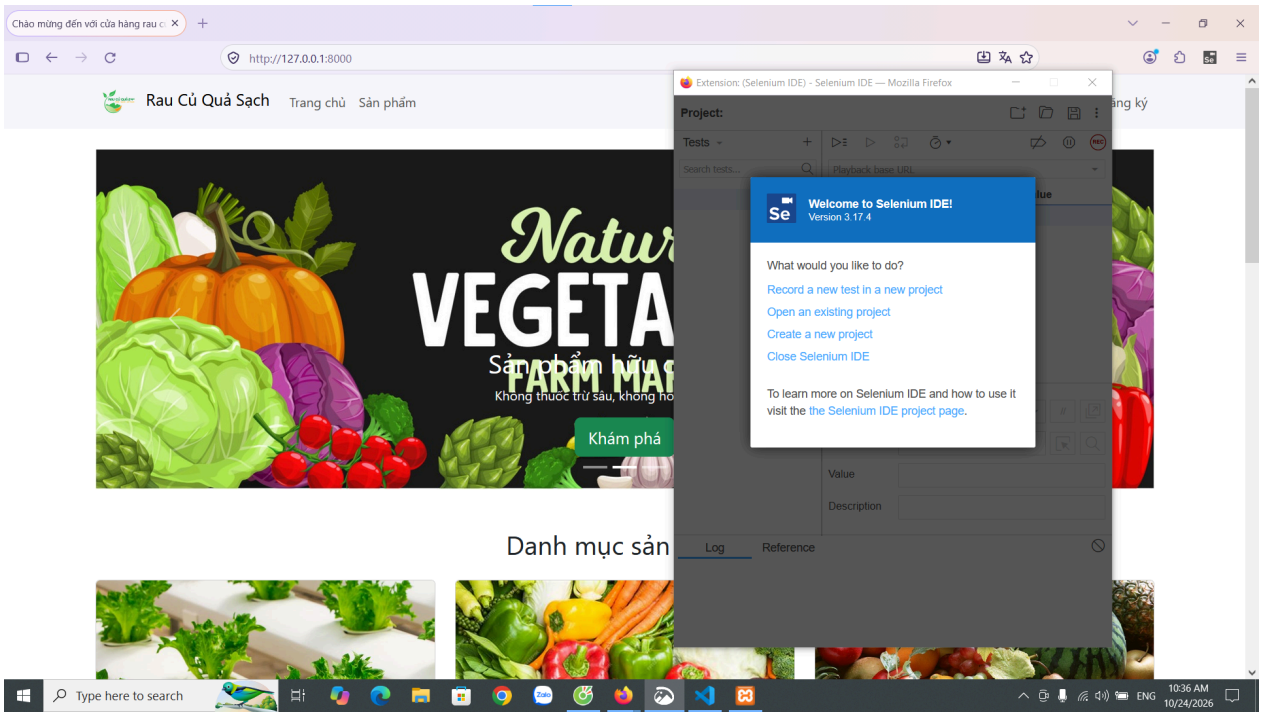
Môi trường kiểm thử bao gồm:

- Ứng dụng được kiểm thử: Website bán rau củ quả trực tuyến được phát triển bằng Laravel, cung cấp các chức năng như tìm kiếm sản phẩm, đăng ký tài khoản, đăng nhập và quản lý giỏ hàng.
- Trình duyệt kiểm thử: Mozilla Firefox, được sử dụng để truy cập website và thực hiện các thao tác tương tác với giao diện người dùng.
- Công cụ kiểm thử tự động: Selenium IDE phiên bản 3.17.4, hỗ trợ ghi lại, xây dựng và thực thi các bước kiểm thử trên trình duyệt.
- Địa chỉ website: Ứng dụng được chạy trên môi trường máy tính cục bộ tại địa chỉ http://127.0.0.1:8000.

Sau khi khởi động ứng dụng Laravel, nhóm truy cập website bằng trình duyệt Firefox để kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống. Tiếp theo, Selenium IDE được mở và sử dụng để tạo dự án kiểm thử, thiết lập địa chỉ cơ sở của ứng dụng và chuẩn bị các ca kiểm thử tương ứng với những chức năng được lựa chọn.




Hình 4.3.1: Website bán rau củ quả đang chạy trên Firefox.




Hình 4.3.2. Giao diện Selenium IDE

Trong quá trình thiết lập, nhóm cũng kiểm tra khả năng tương tác giữa Selenium IDE và trình duyệt. Một số vấn đề tương thích khi mô phỏng thao tác bàn phím đã được ghi nhận trong quá trình thử nghiệm. Các vấn đề này được xem xét và xử lý trong quá trình xây dựng các ca kiểm thử nhằm đảm bảo các thao tác tự động có thể được thực hiện và kết quả được xác minh phù hợp.

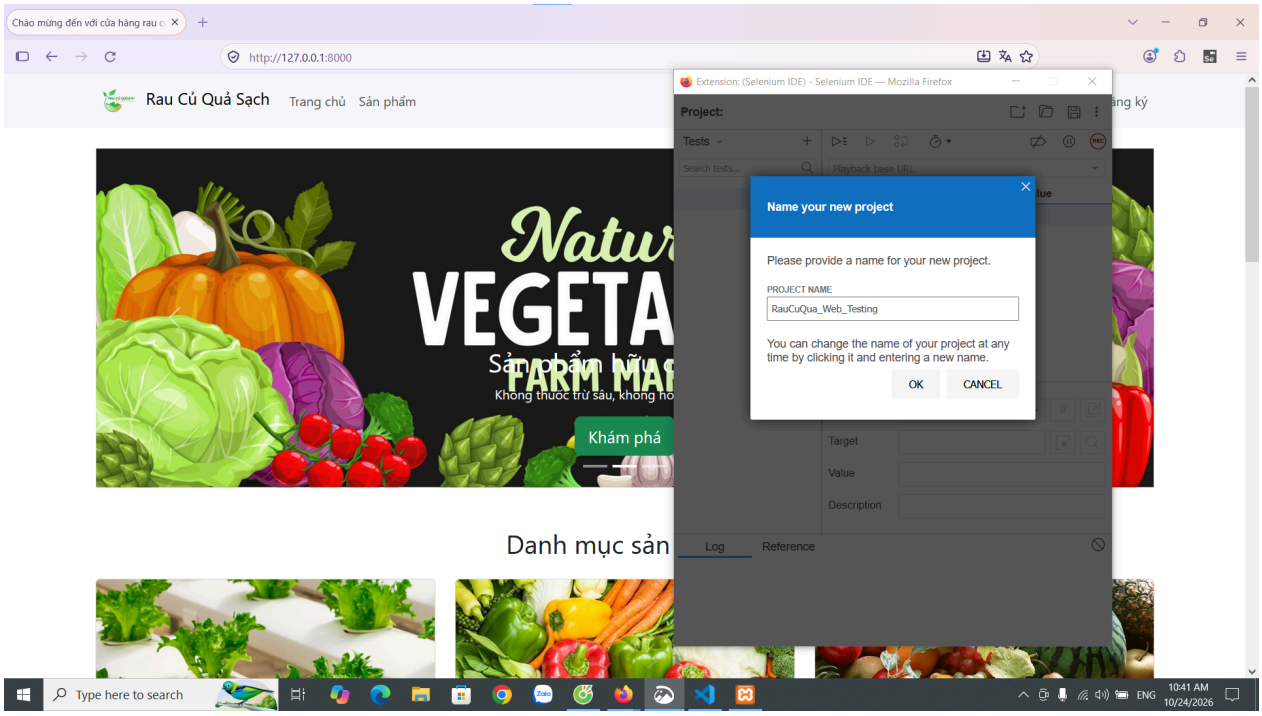
Việc chuẩn bị môi trường là bước nền tảng để triển khai các ca kiểm thử tự động ở những phần tiếp theo. Môi trường này cho phép nhóm thực hiện kiểm thử chức năng trên website, quan sát kết quả thực tế và thu thập minh chứng phục vụ việc đánh giá chất lượng phần mềm.

### 4.3.2. Tạo dự án kiểm thử

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị môi trường kiểm thử, nhóm tiến hành tạo dự án kiểm thử trên Selenium IDE để quản lý và thực thi các ca kiểm thử tự động đối với website bán rau củ quả.

a) Khởi tạo dự án kiểm thử

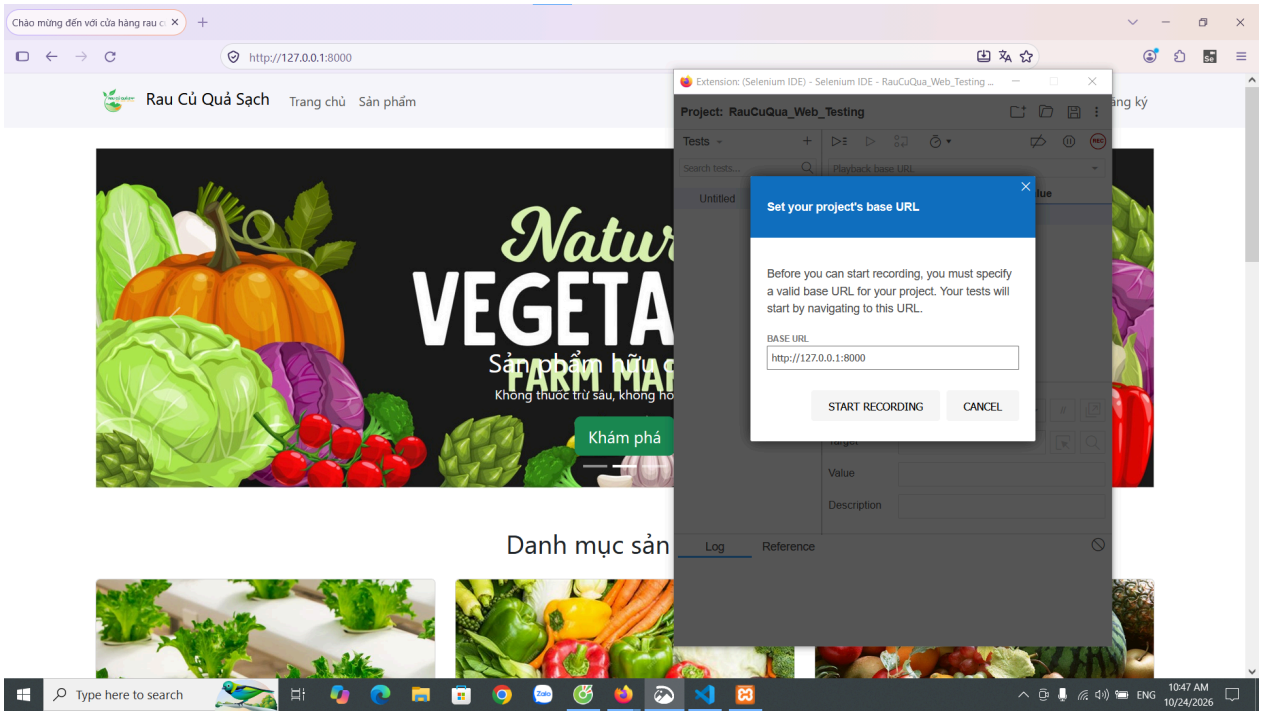
Nhóm mở Selenium IDE trên trình duyệt Mozilla Firefox và tạo một dự án kiểm thử mới, đặt tên là RauCuQua_Web_Testing. Dự án được sử dụng để lưu trữ các ca kiểm thử, quản lý trình tự thực hiện các thao tác và theo dõi kết quả kiểm thử trong quá trình đánh giá chức năng của website.




Hình 4.3.3. Khởi tạo dự án mới

b) Thiết lập địa chỉ website

Sau khi tạo dự án, nhóm cấu hình địa chỉ cơ sở trỏ đến website đang chạy trên môi trường máy tính cục bộ:




Hình 4.3.4. Cấu hình địa chỉ base URL

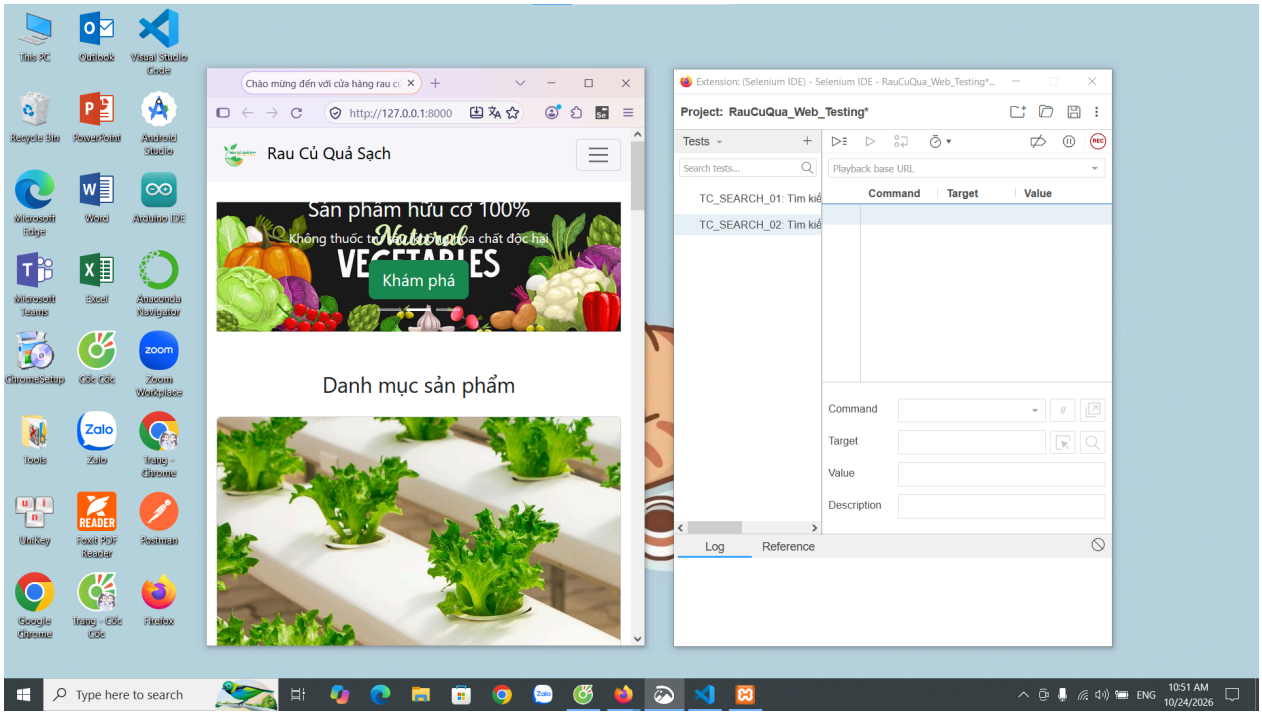
Địa chỉ này được sử dụng làm cơ sở để Selenium IDE điều hướng đến ứng dụng và thực hiện các thao tác kiểm thử trên giao diện web.

c) Tổ chức các ca kiểm thử

Sau khi hoàn tất cấu hình dự án, nhóm tiến hành xây dựng các ca kiểm thử tương ứng với bốn nhóm chức năng chính của website, bao gồm:

- Tìm kiếm sản phẩm.
- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập.
- Quản lý giỏ hàng.

Các ca kiểm thử được đặt tên theo quy ước thống nhất để thuận tiện cho việc nhận diện và theo dõi kết quả. Chẳng hạn, nhóm sử dụng mã TC_SEARCH_01 cho ca kiểm thử tìm kiếm sản phẩm tồn tại và TC_SEARCH_02 cho ca kiểm thử tìm kiếm sản phẩm không tồn tại.




Hình 4.3.5. Xây dựng các ca kiểm thử

Việc tổ chức các ca kiểm thử theo nhóm chức năng giúp quá trình thực thi có hệ thống, đồng thời hỗ trợ việc tổng hợp kết quả và phân tích mức độ đáp ứng của từng chức năng trong báo cáo.

### 4.3.3. Xây dựng các test case

Sau khi tạo dự án kiểm thử trên Selenium IDE, nhóm tiến hành xây dựng các test case nhằm kiểm tra hoạt động của những chức năng chính trên website bán rau củ quả. Mỗi test case được thiết kế dựa trên chức năng thực tế của hệ thống, bao gồm mục tiêu kiểm thử, dữ liệu đầu vào, các bước thực hiện và kết quả mong đợi.

Trong quá trình xây dựng, nhóm sử dụng các lệnh của Selenium IDE để mô phỏng thao tác của người dùng trên trình duyệt, kết hợp với các lệnh xác minh như assertText và assertValue nhằm kiểm tra nội dung, giá trị hiển thị trên website sau khi thực hiện các thao tác.

Các test case được chia thành bốn nhóm chức năng chính: tìm kiếm sản phẩm, đăng ký tài khoản, đăng nhập và quản lý giỏ hàng. Danh sách các test case được xây dựng như sau:

| STT | Mã test case | Tên test case | Chức năng kiểm thử |
|---|---|---|---|
| 1 | TC_SEARCH_01 | Tìm kiếm sản phẩm tồn tại | Tìm kiếm sản phẩm |
| 2 | TC_SEARCH_02 | Tìm kiếm sản phẩm không tồn tại | Tìm kiếm sản phẩm |
| 3 | TC_SEARCH_03 | Tìm kiếm với từ khóa rỗng | Tìm kiếm sản phẩm |
| 4 | TC_REGISTER_01 | Đăng ký với thông tin hợp lệ | Đăng ký tài khoản |
| 5 | TC_REGISTER_02 | Đăng ký với thông tin không hợp lệ | Đăng ký tài khoản |
| 6 | TC_LOGIN_01 | Đăng nhập với thông tin hợp lệ | Đăng nhập |
| 7 | TC_LOGIN_02 | Đăng nhập với thông tin không hợp lệ | Đăng nhập |
| 8 | TC_CART_01 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Quản lý giỏ hàng |
| 9 | TC_CART_02 | Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | Quản lý giỏ hàng |
| 10 | TC_CART_03 | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | Quản lý giỏ hàng |

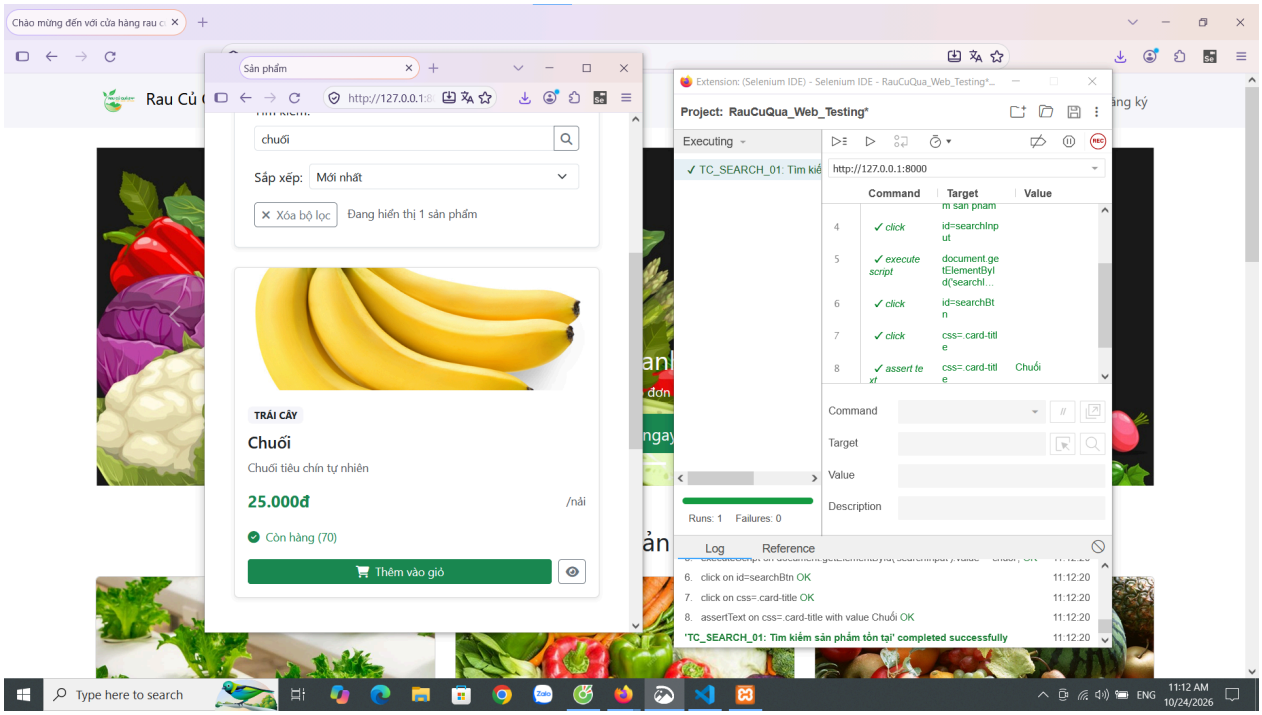
### 4.3.4. Thực thi kiểm thử

**a) Nhóm test case tìm kiếm sản phẩm**

Nhóm test case này được xây dựng nhằm kiểm tra khả năng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa của website. Các trường hợp kiểm thử dự kiến bao gồm tìm kiếm sản phẩm tồn tại, tìm kiếm sản phẩm không tồn tại và tìm kiếm với từ khóa rỗng.

**Test case 1: Tìm kiếm sản phẩm tồn tại (TC_SEARCH_01)**

- Mục tiêu: Kiểm tra khả năng tìm kiếm và hiển thị sản phẩm khi người dùng nhập từ khóa phù hợp với sản phẩm có trên website.
- Dữ liệu đầu vào: Từ khóa "chuối".
- Kết quả mong đợi: Website thực hiện tìm kiếm và hiển thị sản phẩm phù hợp với từ khóa đã nhập.




Hình 4.3.6. Kết quả kiểm thử TC_SEARCH_01 – Tìm kiếm sản phẩm tồn tại

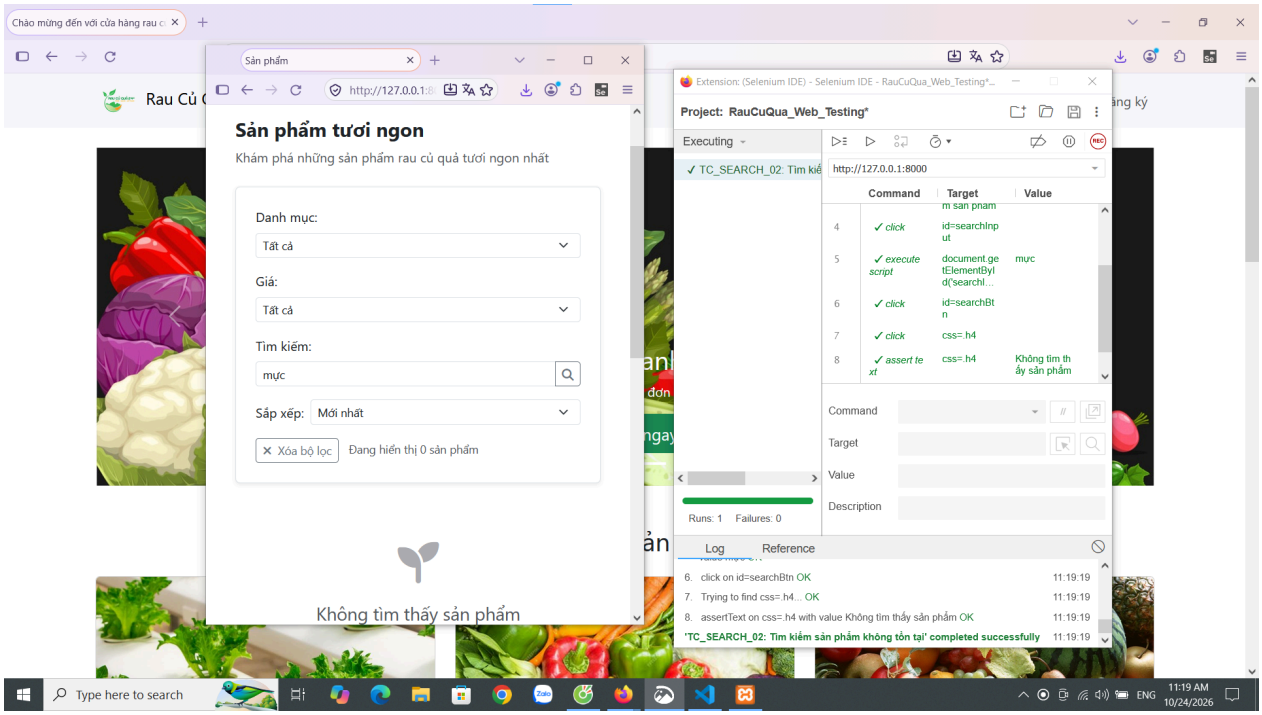
Các bước thực hiện gồm:

- Mở trang sản phẩm của website.
- Nhập từ khóa chuối vào ô tìm kiếm.
- Thực hiện thao tác tìm kiếm.
- Kiểm tra tiêu đề sản phẩm được hiển thị bằng lệnh assert text của Selenium IDE.

Kết quả thực thi: Test case được thực thi thành công. Website hiển thị một sản phẩm có tên "Chuối", phù hợp với từ khóa tìm kiếm. Lệnh assert text tại bước 8 xác nhận nội dung phần tử được kiểm tra là "Chuối", đúng với giá trị mong đợi. Selenium IDE ghi nhận test case hoàn thành thành công, không có bước kiểm tra nào thất bại.

**Test case 2: Tìm kiếm sản phẩm không tồn tại (TC_SEARCH_02)**

- Mục tiêu: Kiểm tra cách website xử lý khi người dùng tìm kiếm một sản phẩm không có trong dữ liệu.
- Dữ liệu đầu vào: Từ khóa không khớp với sản phẩm hiện có, dự kiến sử dụng "mực".
- Kết quả mong đợi: Website không hiển thị sản phẩm phù hợp với từ khóa. Nếu hệ thống có thông báo không tìm thấy sản phẩm, thông báo đó sẽ được kiểm tra trong quá trình thực nghiệm.




Hình 4.3.7. Kết quả kiểm thử TC_SEARCH_02– Tìm kiếm sản phẩm không tồn tại

Các bước thực hiện gồm:

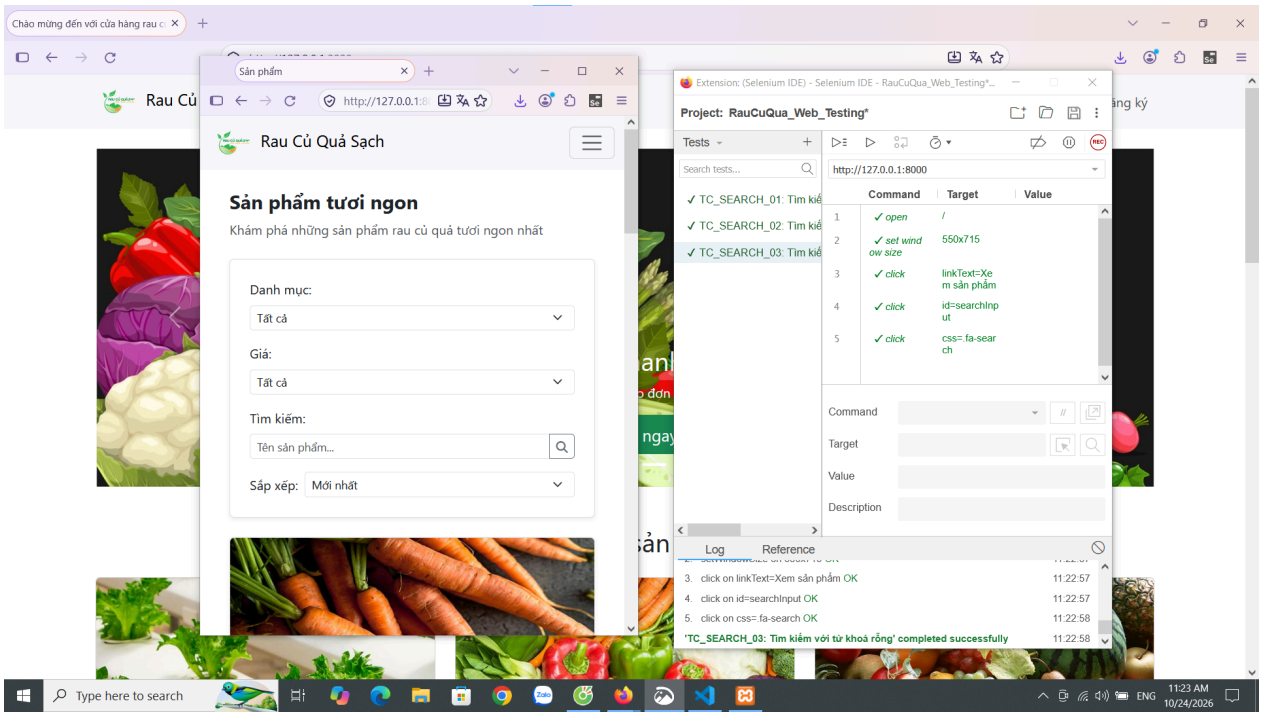
- Truy cập trang sản phẩm của website.
- Nhập từ khóa mực vào ô tìm kiếm.
- Thực hiện thao tác tìm kiếm.
- Kiểm tra thông báo khi không có sản phẩm phù hợp bằng lệnh assert text trong Selenium IDE.

Kết quả thực thi: Test case được thực thi thành công. Sau khi tìm kiếm từ khóa mực, website hiển thị thông báo "Đang hiển thị 0 sản phẩm" và nội dung "Không tìm thấy sản phẩm". Lệnh assert text xác nhận thông báo hiển thị đúng với giá trị mong đợi. Selenium IDE ghi nhận test case hoàn thành thành công với số bước kiểm tra thất bại bằng 0.

Kết quả cho thấy website phản hồi phù hợp trong trường hợp tìm kiếm không có sản phẩm tương ứng với từ khóa được nhập.

**Test case 3: Tìm kiếm với từ khóa rỗng (TC_SEARCH_03)**

- Mục tiêu: Kiểm tra phản hồi của website khi người dùng thực hiện tìm kiếm mà không nhập từ khóa.
- Dữ liệu đầu vào: Chuỗi rỗng.
- Kết quả mong đợi: hệ thống giữ nguyên danh sách sản phẩm




Hình 4.3.7. Kết quả kiểm thử TC_SEARCH_03 – Tìm kiếm với từ khóa rỗng

Các bước thực hiện gồm:

- Truy cập trang sản phẩm của website.
- Để trống ô tìm kiếm.
- Nhấn vào biểu tượng tìm kiếm.
- Quan sát danh sách sản phẩm được hiển thị sau thao tác.

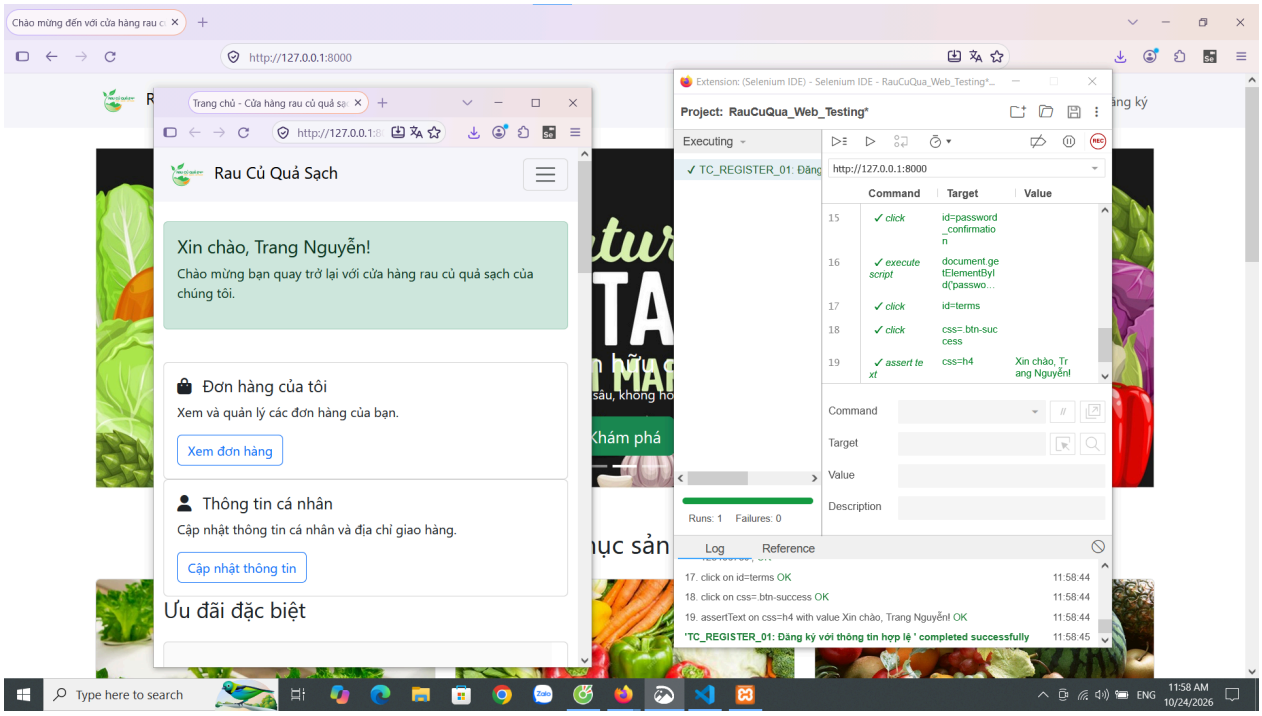
Kết quả thực thi: Khi người dùng thực hiện tìm kiếm với từ khóa rỗng, website không hiển thị thông báo lỗi mà vẫn giữ nguyên danh sách sản phẩm. Hệ thống không thực hiện lọc sản phẩm theo từ khóa trong trường hợp này.

**b. Kiểm thử chức năng đăng ký**

Nhóm test case này được xây dựng nhằm kiểm tra khả năng đăng ký tài khoản của website. Các trường hợp kiểm thử dự kiến bao gồm đăng ký với thông tin hợp lệ và đăng ký với thông tin không hợp lệ

**Test case 1: TC_REGISTER_01 – Đăng ký với thông tin hợp lệ**

- Mục tiêu: Kiểm tra chức năng đăng ký của website khi người dùng thực hiện đăng ký với các thông tin hợp lệ.
- Dữ liệu đầu vào: Các thông tin đăng ký.
- Kết quả mong đợi: đăng ký tài khoản thành công, website chuyển đến tài khoản và hiện dòng chào mừng "Xin chào,...."




Hình 4.3.8. Kết quả kiểm thử TC_REGISTER_01 – Đăng ký với thông tin hợp lệ.

Các bước thực hiện gồm:

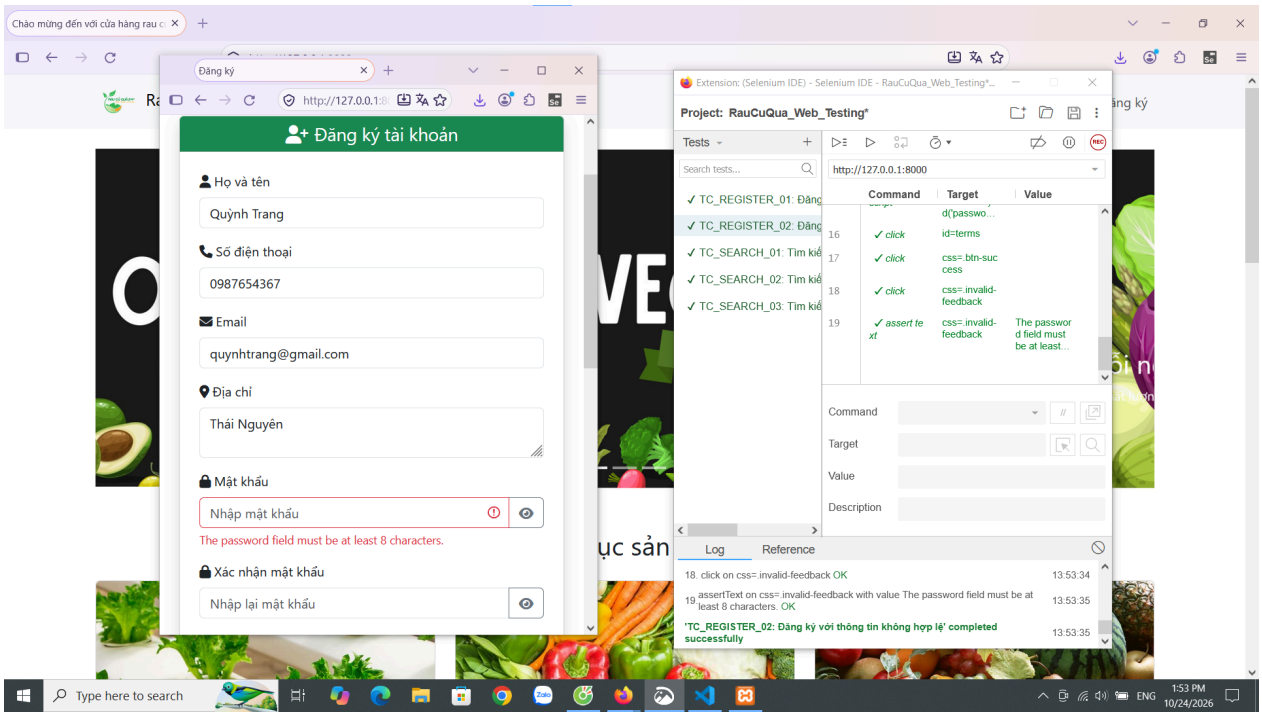
- Truy cập trang đăng ký tài khoản.
- Nhập họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ và mật khẩu theo yêu cầu của biểu mẫu.
- Xác nhận mật khẩu và chấp nhận các điều khoản nếu được yêu cầu.
- Nhấn nút đăng ký để gửi thông tin.
- Kiểm tra nội dung thông báo sau khi đăng ký bằng lệnh assert text trên Selenium IDE.

Kết quả thực thi: Test case được thực thi thành công. Sau khi gửi biểu mẫu với thông tin hợp lệ, website chuyển đến trang tài khoản và hiển thị thông báo chào mừng "Xin chào, Trang Nguyễn!". Lệnh assert text tại bước 19 xác nhận nội dung thực tế khớp với giá trị mong đợi. Selenium IDE ghi nhận test case hoàn thành thành công với số lần thất bại bằng 0.

Kết quả cho thấy luồng đăng ký tài khoản với thông tin hợp lệ hoạt động đúng trong trường hợp kiểm thử đã thực hiện.

**Test case 2: TC_REGISTER_02 – Đăng ký với thông tin không hợp lệ**

- Mục tiêu: Kiểm tra chức năng đăng ký của website khi người dùng thực hiện đăng ký với các thông tin không hợp lệ.
- Dữ liệu đầu vào: Các thông tin đăng ký.
- Kết quả mong đợi: đăng ký tài khoản không thành công, website báo lỗi cụ thể




Hình 4.3.9. Kết quả kiểm thử TC_REGISTER_02 – Đăng ký với thông tin không hợp lệ.

Các bước thực hiện gồm:

- Truy cập trang đăng ký tài khoản.
- Nhập các thông tin cá nhân hợp lệ vào biểu mẫu.
- Nhập mật khẩu không đủ độ dài.
- Gửi biểu mẫu đăng ký.
- Kiểm tra nội dung thông báo lỗi bằng lệnh assert text trên Selenium IDE.

Kết quả thực thi: Khi biểu mẫu được gửi với trường mật khẩu không đủ độ dài, website hiển thị thông báo "The password field must be at least 8 characters." tại trường mật khẩu. Lệnh assert text ở bước 19 xác nhận thông báo thực tế khớp với nội dung mong đợi. Selenium IDE ghi nhận test case hoàn thành thành công, với số lần thất bại bằng 0.

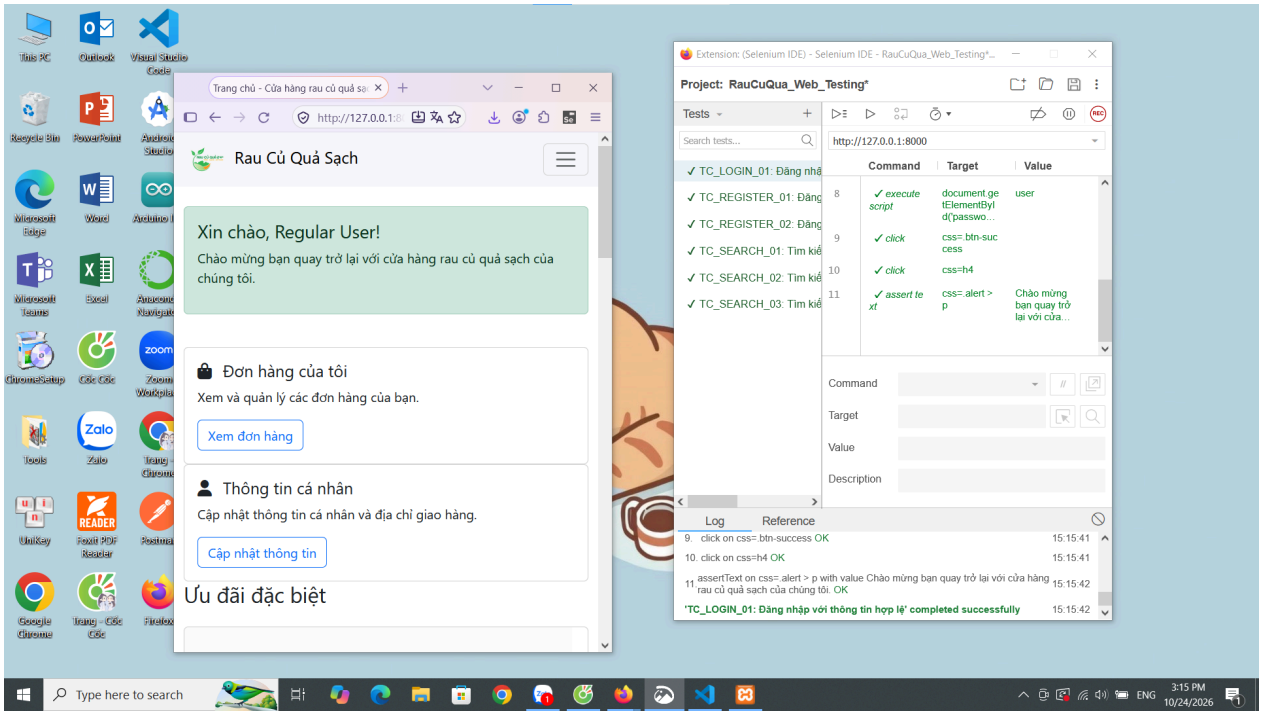
Kết quả cho thấy hệ thống có khả năng phát hiện trường hợp thông tin không đáp ứng điều kiện tối thiểu và hiển thị thông báo để người dùng điều chỉnh thông tin trước khi đăng ký.

**c. Kiểm thử chức năng đăng nhập**

**Test case TC_LOGIN_01– Đăng nhập với tài khoản hợp lệ.**

- Mục tiêu: Kiểm tra chức năng đăng nhập của website khi người dùng thực hiện đăng nhập với tài khoản hợp lệ.

- Dữ liệu đầu vào: Các thông tin đăng nhập.
- Kết quả mong đợi: đăng nhập thành công, website chuyển đến tài khoản




Hình 4.3.10. Kết quả kiểm thử TC_LOGIN_01– Đăng nhập với tài khoản hợp lệ.

Các bước thực hiện gồm:

- Truy cập trang đăng nhập của website.
- Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu hợp lệ.
- Nhấn nút đăng nhập.
- Kiểm tra thông báo sau khi đăng nhập bằng lệnh assert text trong Selenium IDE.

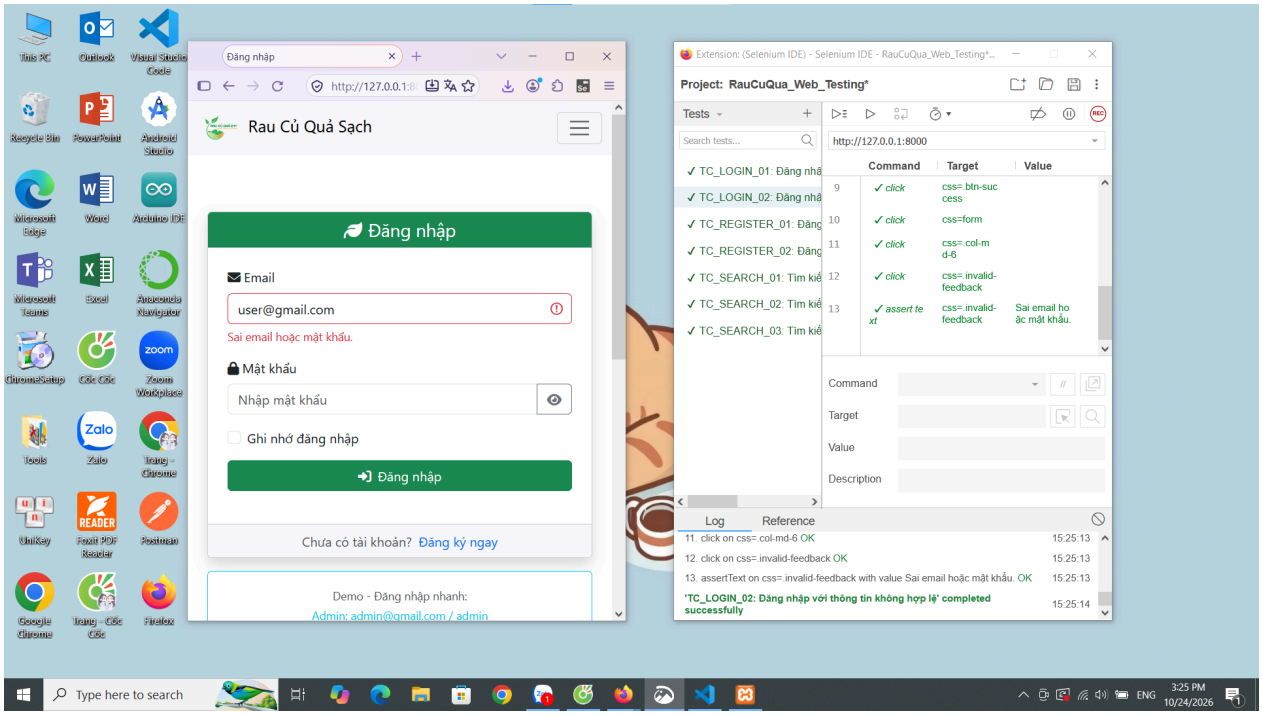
Kết quả thực thi: Test case được thực thi thành công. Sau khi người dùng nhập thông tin hợp lệ và gửi biểu mẫu đăng nhập, website chuyển đến trang tài khoản và hiển thị thông báo "Chào mừng bạn quay trở lại với cửa hàng rau củ quả sạch của chúng tôi.". Lệnh assert text tại bước 11 xác nhận nội dung thông báo thực tế khớp với giá trị mong đợi. Selenium IDE ghi nhận test case hoàn thành thành công với số lần thất bại bằng 0.

Kết quả cho thấy chức năng đăng nhập hoạt động đúng trong trường hợp người dùng cung cấp thông tin tài khoản hợp lệ.

**Test case TC_LOGIN_02 – Đăng nhập với thông tin không hợp lệ**

- Mục tiêu: Kiểm tra chức năng đăng nhập của website khi người dùng thực hiện đăng nhập với thông tin tài khoản không hợp lệ.

- Dữ liệu đầu vào: Các thông tin đăng nhập.
- Kết quả mong đợi: đăng nhập không thành công, website báo lỗi.




Hình 4.3.11. Kết quả kiểm thử TC_LOGIN_02– Đăng nhập với thông tin tài khoản không hợp lệ.

Các bước thực hiện gồm:

- Truy cập trang đăng nhập của website.
- Nhập email user@gmail.com và nhập sai thông tin trường mật khẩu.
- Nhấn nút đăng nhập.
- Kiểm tra thông báo lỗi bằng lệnh assert text trong Selenium IDE.

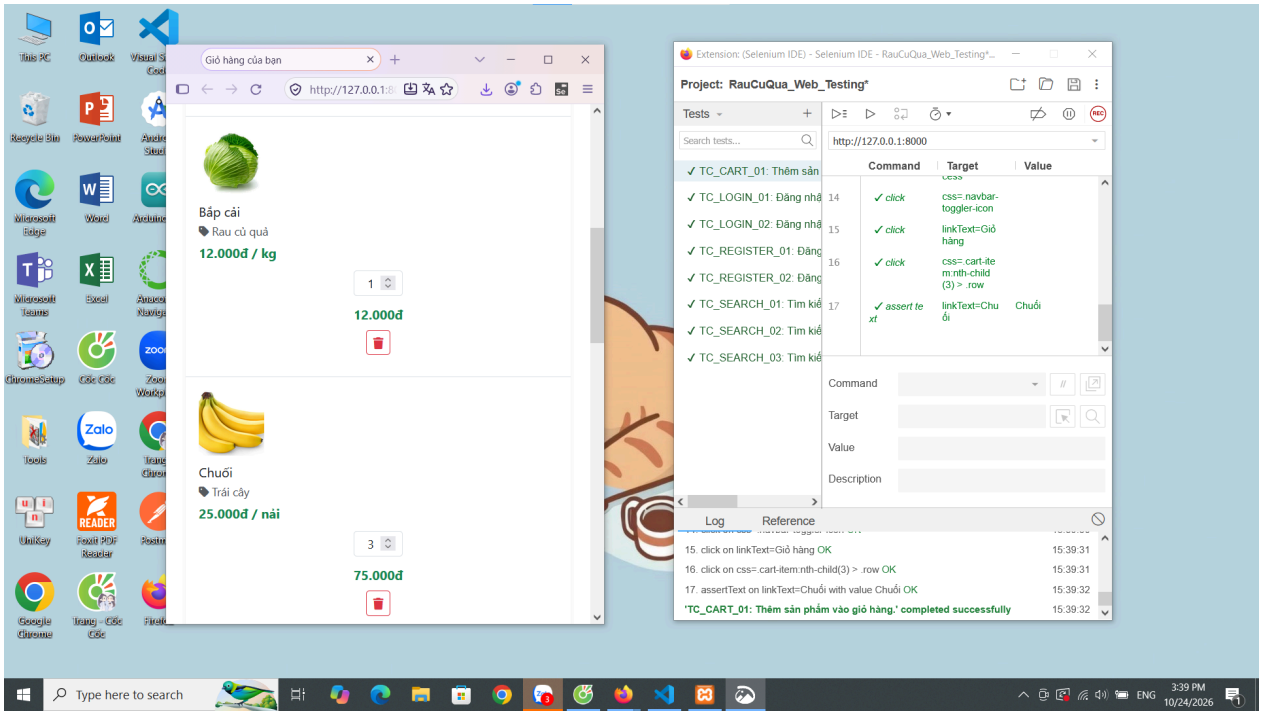
Kết quả thực thi: Sau khi thực hiện thao tác đăng nhập với thông tin không hợp lệ, website hiển thị thông báo "Sai email hoặc mật khẩu." Lệnh assert text tại bước 13 xác nhận nội dung thông báo thực tế khớp với giá trị mong đợi. Selenium IDE ghi nhận test case hoàn thành thành công với số lần thất bại bằng 0.

Kết quả cho thấy hệ thống có phản hồi phù hợp khi người dùng khi cung cấp thông tin đăng nhập không hợp lệ.

**d. Kiểm thử giỏ hàng**

**Test case TC_CART_01 – Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.**

- Mục tiêu: Kiểm tra chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi người dùng đã đăng nhập thành công vào tài khoản.
- Dữ liệu đầu vào: Tài khoản đã đăng nhập hợp lệ và sản phẩm đang được hiển thị trên website.
- Kết quả mong đợi: Sản phẩm được thêm thành công vào giỏ hàng. Giỏ hàng được cập nhật để phản ánh sản phẩm vừa thêm, đồng thời số lượng sản phẩm hoặc thông báo xác nhận được hiển thị phù hợp với thiết kế của website.




Hình 4.3.12. Kết quả kiểm thử TC_CART_01 – Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Các bước thực hiện gồm:

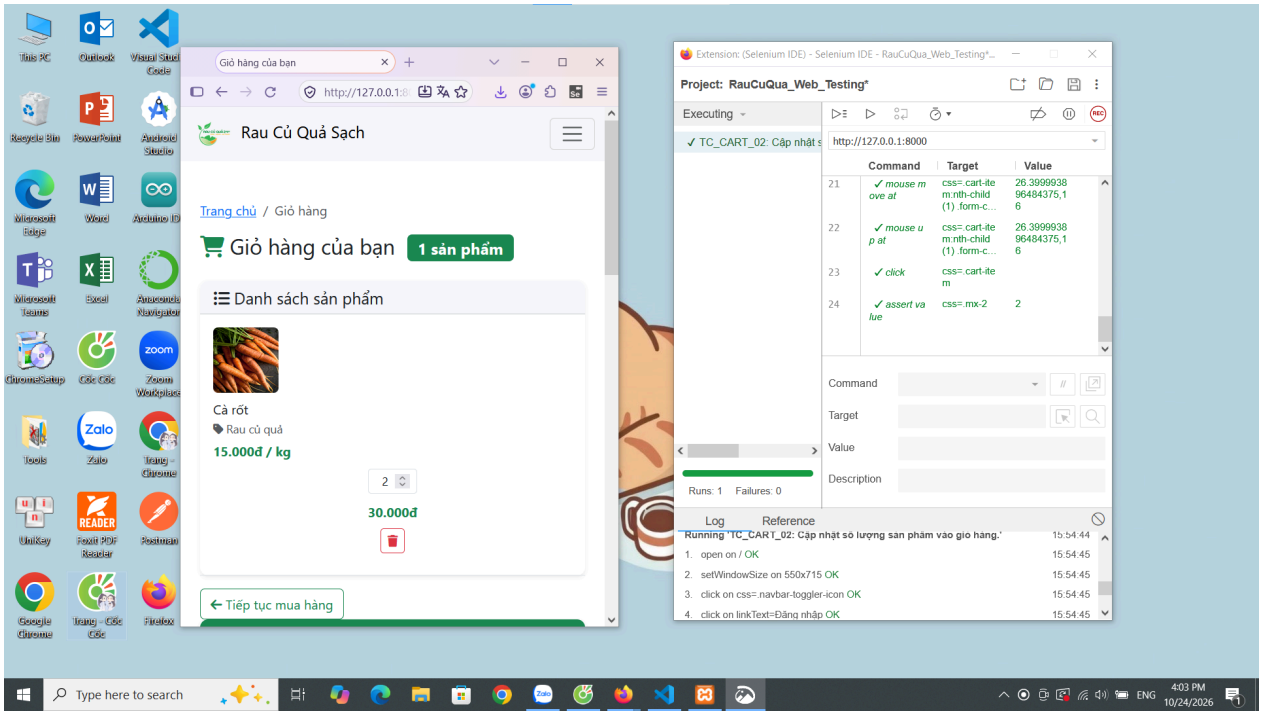
- Đăng nhập vào website bằng tài khoản người dùng hợp lệ.
- Truy cập trang danh sách sản phẩm.
- Chọn sản phẩm Chuối và thực hiện thao tác thêm vào giỏ hàng.
- Truy cập trang giỏ hàng.
- Kiểm tra sự xuất hiện của sản phẩm Chuối bằng lệnh assertText trong Selenium IDE.

Kết quả thực thi: Sau khi thực hiện các thao tác, trang giỏ hàng hiển thị sản phẩm Chuối cùng thông tin số lượng và giá tiền. Lệnh assertText tại bước 17 xác nhận tên sản phẩm thực tế khớp với giá trị mong đợi là “Chuối”. Selenium IDE ghi nhận test case hoàn thành thành công với số lần thất bại bằng 0.

Kết quả cho thấy chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoạt động đúng theo kịch bản kiểm thử.

**Test case TC_CART_02 – Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.**

- Mục tiêu: Kiểm tra chức năng cập nhật số lượng sản phẩm vào giỏ hàng khi người dùng đã đăng nhập thành công vào tài khoản.
- Dữ liệu đầu vào: Tài khoản đã đăng nhập hợp lệ và sản phẩm đã có trong giỏ hàng
- Kết quả mong đợi: Sản phẩm được cập nhật thành công vào giỏ hàng. Giỏ hàng được cập nhật để phản ánh sản phẩm vừa thêm, đồng thời số lượng sản phẩm hoặc thông báo xác nhận được hiển thị phù hợp với thiết kế của website.




Hình 4.3.13. Kết quả kiểm thử TC_CART_02 – Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

Các bước thực hiện gồm:

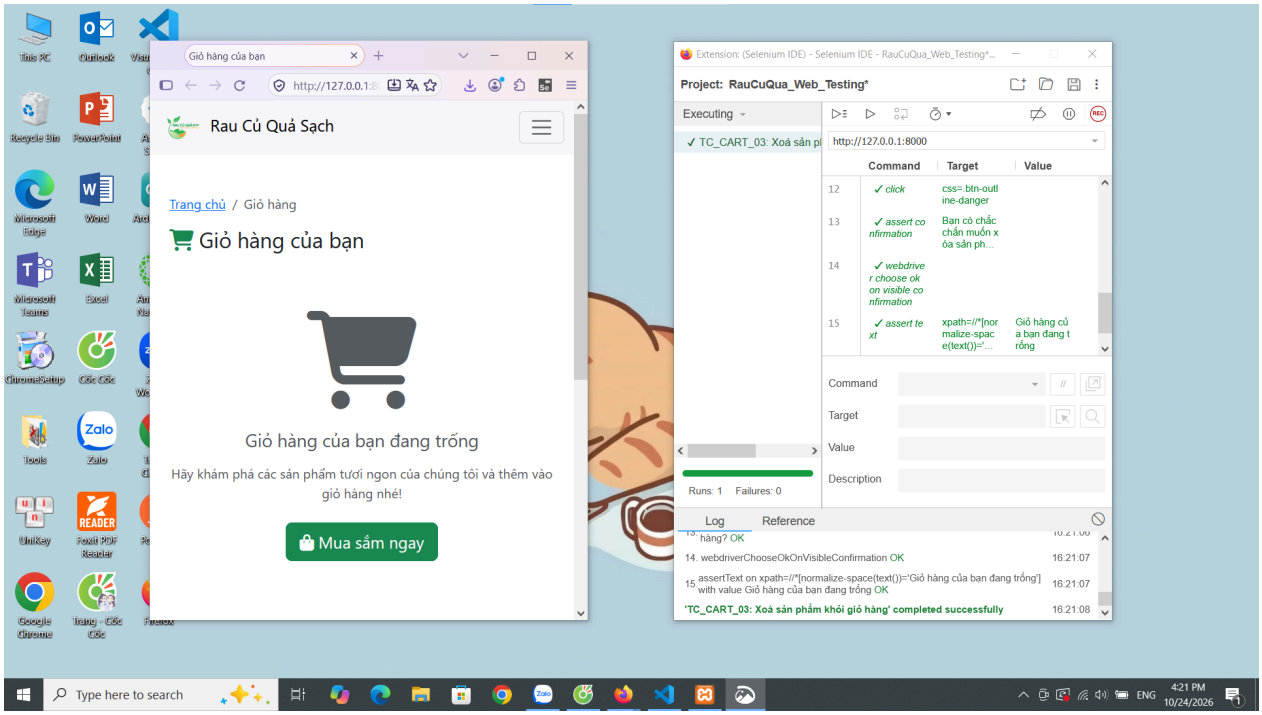
- Đăng nhập vào website bằng tài khoản hợp lệ.
- Truy cập trang giỏ hàng và xác định sản phẩm Cà rốt.
- Thay đổi số lượng sản phẩm từ 1 lên 2.
- Kiểm tra giá trị số lượng sau khi cập nhật bằng lệnh assertValue trong Selenium IDE.

Kết quả thực thi: Sau khi thực hiện thao tác cập nhật, số lượng sản phẩm Cà rốt hiển thị trong giỏ hàng là 2, tương ứng với tổng giá tiền 30.000đ. Lệnh assertValue tại bước 24 xác nhận giá trị thực tế khớp với giá trị mong đợi là 2. Selenium IDE ghi nhận test case hoàn thành thành công với số lần thất bại bằng 0.

Kết quả cho thấy chức năng cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng hoạt động đúng theo kịch bản kiểm thử.

**Test case TC_CART_03 – Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.**

- Mục tiêu: Kiểm tra chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng khi người dùng đã đăng nhập thành công vào tài khoản.
- Dữ liệu đầu vào: Tài khoản đã đăng nhập hợp lệ và sản phẩm đã có trong giỏ hàng.
- Kết quả mong đợi: Sản phẩm được xóa thành công khỏi giỏ hàng và không còn hiển thị trong danh sách sản phẩm. Nếu giỏ hàng không còn sản phẩm nào, website hiển thị trạng thái giỏ hàng trống phù hợp với thiết kế của hệ thống.




Hình 4.3.14. Kết quả kiểm thử TC_CART_03 – Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Các bước thực hiện gồm:

- Đăng nhập vào website bằng tài khoản hợp lệ.
- Truy cập trang giỏ hàng và xác định sản phẩm cần xóa.
- Nhấn nút xóa sản phẩm và xác nhận thao tác khi website hiển thị hộp thoại xác nhận.
- Kiểm tra thông báo giỏ hàng trống bằng lệnh assertText trong Selenium IDE.

Kết quả thực thi: Sau khi thực hiện thao tác xóa sản phẩm, sản phẩm được loại bỏ khỏi giỏ hàng. Website hiển thị thông báo “Giỏ hàng của bạn đang trống”. Lệnh assertText tại bước 15 xác nhận nội dung thực tế khớp với giá trị mong đợi. Selenium IDE ghi nhận test case hoàn thành thành công với số lần thất bại bằng 0.

Kết quả cho thấy chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng hoạt động đúng theo kịch bản kiểm thử, đồng thời website hiển thị trạng thái giỏ hàng trống phù hợp sau khi xóa sản phẩm.

### 4.3.5. Nhận xét và đánh giá

Nhóm đã tiến hành kiểm thử bốn nhóm chức năng chính của website bán rau củ quả, bao gồm tìm kiếm sản phẩm, đăng ký tài khoản, đăng nhập và quản lý giỏ hàng. Quá trình kiểm thử được thực hiện thông qua việc mô phỏng các thao tác của người dùng trên trình duyệt Firefox, kết hợp với các lệnh xác minh để đối chiếu kết quả thực tế với kết quả mong đợi.

Về kết quả kiểm thử, các test case đã giúp kiểm tra khả năng phản hồi của website trong những tình huống sử dụng khác nhau. Đối với chức năng đăng ký và đăng nhập, nhóm kiểm tra cả trường hợp sử dụng thông tin hợp lệ và không hợp lệ. Kết quả thực thi cho thấy website có thể hiển thị thông báo phù hợp khi người dùng nhập thông tin không hợp lệ. Cụ thể, test case TC_REGISTER_02 xác minh được thông báo yêu cầu mật khẩu có ít nhất 8 ký tự, trong khi TC_LOGIN_02 xác minh thông báo "Sai email hoặc mật khẩu." thông qua lệnh assertText.

Đối với chức năng quản lý giỏ hàng, nhóm đã kiểm tra thao tác thêm sản phẩm, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm. Ở test case TC_CART_02, lệnh assertValue xác nhận số lượng sản phẩm Cà rốt được cập nhật từ 1 lên 2 thành công. Ở test case TC_CART_03, sau khi xóa sản phẩm, website hiển thị thông báo "Giỏ hàng của bạn đang trống". Lệnh assertText xác nhận nội dung thực tế khớp với kết quả mong đợi, cho thấy thao tác xóa sản phẩm được thực hiện đúng theo kịch bản kiểm thử.

Đối với chức năng tìm kiếm sản phẩm, các test case được xây dựng nhằm kiểm tra trường hợp tìm thấy sản phẩm, không tìm thấy sản phẩm và sử dụng từ khóa rỗng. Việc kết hợp các lệnh xác minh giúp nhóm kiểm tra nội dung hiển thị sau khi tìm kiếm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhóm cũng gặp trường hợp lệnh assertText không đạt do giá trị thực tế của phần tử được chọn không khớp với giá trị mong đợi. Điều này cho thấy cần kiểm tra lại bộ chọn phần tử, đồng thời đối chiếu kết quả hiển thị trên website để phân biệt lỗi trong kịch bản kiểm thử với lỗi thực tế của chức năng.

Về hiệu quả sử dụng Selenium IDE, công cụ cho phép ghi lại và tự động thực hiện các thao tác trên trình duyệt như nhấp chuột, nhập dữ liệu, điều hướng trang và kiểm tra nội dung. Các lệnh như assertText và assertValue hỗ trợ xác minh kết quả một cách rõ ràng, giảm sự phụ thuộc vào việc quan sát thủ công. Bên cạnh đó, việc đặt mã định danh riêng cho từng test case giúp nhóm quản lý kịch bản và theo dõi kết quả thực thi thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, quá trình kiểm thử vẫn có một số hạn chế. Một số thao tác nhập dữ liệu không hoạt động ổn định do vấn đề tương thích giữa Selenium IDE và môi trường trình duyệt, khiến nhóm phải điều chỉnh cách thực hiện một số bước. Ngoài ra, việc lựa chọn selector chưa phù hợp có thể dẫn đến kết quả kiểm thử không chính xác. Phạm vi kiểm thử hiện tại cũng chỉ tập trung vào một số chức năng chính của website, chưa bao quát toàn bộ hệ

thống và chưa đánh giá các khía cạnh như hiệu năng, bảo mật hay khả năng hoạt động trên nhiều trình duyệt.

Nhìn chung, việc sử dụng Selenium IDE đã giúp nhóm bước đầu kiểm tra và đánh giá hoạt động của các chức năng quan trọng trên website bán rau củ quả. Các test case được xây dựng tạo cơ sở để phát hiện sai lệch, xác minh thông báo và kiểm tra trạng thái dữ liệu sau khi thực hiện thao tác. Kết quả này cho thấy Selenium IDE phù hợp để hỗ trợ kiểm thử chức năng cơ bản của website. Để nâng cao độ tin cậy, nhóm cần tiếp tục rà soát các selector, thực thi lại những test case có lỗi và tổng hợp đầy đủ kết quả đạt hoặc không đạt trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng về chất lượng của hệ thống.

# PHẦN IV: BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỔNG HỢP – REPORT

## 1. Phạm vi

**Tên dự án:** Kiểm định chất lượng website bán rau củ quả trực tuyến

Môi trường kiểm thử:

- Hệ điều hành: Windows.
- Thiết bị: Máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn có kết nối Internet.
- Trình duyệt: FireFox, Google Chrome; Cốc Cốc nếu có thực hiện kiểm thử trên trình duyệt này.
- Công cụ: Python và Selenium phục vụ kiểm thử tự động.
- Máy chủ: Môi trường triển khai thử nghiệm của website.

Chức năng đã kiểm tra:

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập.
- Tìm kiếm sản phẩm.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm.
- Hiển thị thông tin sản phẩm và tính tổng tiền trong giỏ hàng.

Chức năng chưa được kiểm tra:

- Đặt hàng và thanh toán.
- Xem lịch sử và theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Quản lý danh mục và sản phẩm trên giao diện quản trị.
- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý và cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Thống kê doanh thu và báo cáo bán hàng.

## 2. Báo cáo theo danh sách chức năng

| STT | Tên chức năng | Pass | Fail | Error | N/A | Tổng test case |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tìm kiếm | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2 | Đăng ký | 38 | 12 | 0 | 0 | 50 |
| 3 | Đăng nhập | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 4 | Quản lý giỏ hàng | 38 | 9 | 9 | 0 | 56 |
| 5 | Hồ sơ cá nhân | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | Đơn hàng & thanh toán | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| | **Tổng** | **202** | **26** | **9** | **0** | **237** |

## 4. Kiểm tra đánh giá và kết luận

### 4.1. Đánh giá chất lượng phần mềm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 25010

Dựa trên kết quả thực thi kiểm thử hộp trắng (109 ca), kiểm thử hộp đen (106 ca) và kịch bản tự động hóa Selenium IDE, chất lượng website bán rau củ quả được đánh giá theo các đặc tính kỹ thuật chính:

- **Mức độ hoàn thiện chức năng:** Hệ thống đáp ứng tốt các luồng nghiệp vụ cơ bản như đăng nhập, tìm kiếm/lọc sản phẩm, xem chi tiết và tạo đơn hàng COD. Tuy nhiên, mức độ đầy đủ chức năng chưa đạt do hoàn toàn thiếu tuyến đường (route) và giao diện cập nhật/sửa số lượng sản phẩm trực tiếp trong giỏ hàng (BUG-01/WB05). Ngoài ra, quy tắc hủy đơn hàng còn lỏng lẻo khi cho phép hủy cả các đơn đã thanh toán hoặc đã hoàn thành (BUG-04).
- **Độ tin cậy và xử lý dữ liệu:** Hệ thống gặp vấn đề nghiêm trọng về xác thực dữ liệu đầu vào phía server. Việc thiếu ràng buộc số lượng nguyên dương khi thêm vào giỏ khiến số âm làm gia tăng tồn kho ngược quy tắc (BUG-02/WB04). Phép tính tổng giỏ hàng trong Model Cart gây ra lỗi lập trình TypeError (BUG-06/WB06). Việc đăng ký tài khoản không lưu các trường số điện thoại và địa chỉ khiến dữ liệu người dùng bị thất thoát dạng null (BUG-07/WB03).
- **An toàn bảo mật:** Cơ chế phân quyền Middleware hoạt động chính xác, ngăn chặn thành viên thường truy cập trang quản trị Admin (HTTP 403) và bảo mật dữ liệu đơn hàng giữa các tài khoản độc lập. Tuy nhiên, hệ thống còn hổng logic trong kiểm soát trạng thái giỏ hàng khi người dùng có nhiều giỏ hàng cũ inactive (BUG-07/WB07).

### 4.2. Bảng tổng hợp báo lỗi

Tổng hợp các nhóm lỗi chính phát hiện qua cả hai phương pháp kiểm thử hộp trắng và hộp đen:

| Mã Bug | Chức năng | Mô tả nguyên nhân & Tác động | Mức độ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| BUG-01 | Giỏ hàng | Thiếu tính năng sửa số lượng trực tiếp trong giỏ hàng (không có route cart.update và ô input readonly). | High | Open |
| BUG-02 | Giỏ hàng | Thiếu validation phía server khi thêm số lượng sản phẩm; nhận số âm làm gia tăng tồn kho hệ thống. | High | Open |
| BUG-03 | Thanh toán | Không kiểm tra phương thức thanh toán và ngày giao hàng (chấp nhận ngày quá khứ, PTTT không hợp lệ). | Medium | Open |
| BUG-04 | Đơn hàng | Hủy đơn không ràng buộc trạng thái; cho phép hủy đơn đã thanh toán/hoàn thành (trả HTTP 200 thay vì 422). | High | Open |
| BUG-05 | Đăng ký | Thiếu ràng buộc bắt buộc và định dạng số điện thoại/điều khoản phía server khi đăng ký. | Medium | Open |
| BUG-06 | Model Cart | Accessor getTotalPriceAttribute gọi sum(Closure) trên Query Builder gây ngoại lệ TypeError. | High | Open |
| BUG-07 | Đăng ký/Giỏ | Dữ liệu đăng ký bị bỏ qua không lưu DB (sđt, địa chỉ) và logic add() chọn nhầm giỏ inactive cũ. | High | Open |

### 4.3. Kết luận tổng kết đề tài

Đề tài "Kiểm thử website bán rau củ quả online" đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra theo kế hoạch kiểm thử. Nhóm đã áp dụng thành công cả hai phương pháp kiểm thử hộp trắng (White-box testing) và kiểm thử hộp đen (Black-box testing) kết hợp công cụ tự động hóa Selenium IDE để đánh giá toàn diện chất lượng hệ thống.

Thông qua quá trình thực thi, hệ thống đã thể hiện được tính ổn định ở các chức năng cốt lõi như tra cứu sản phẩm, đăng nhập và luồng tạo đơn hàng cơ bản. Tuy nhiên, việc phát hiện 25 ca không đạt trong kiểm thử hộp đen và 11 ca không đạt trong kiểm thử hộp trắng (chủ yếu tập trung vào các khiếm khuyết xử lý giỏ hàng, xác thực dữ liệu và hủy đơn) cho thấy website chưa đủ điều kiện nghiệm thu thương mại ở phiên bản hiện tại.

Báo cáo này cung cấp minh chứng kỹ thuật rõ ràng và danh sách lỗi chi tiết, làm cơ sở quan trọng cho đội ngũ phát triển tiến hành nâng cấp, sửa lỗi và tối ưu hóa hệ thống trong các đợt phát hành tiếp theo.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Kiểm thử phần mềm là gì và quy trình thực hiện, https://co-well.vn/nhat-ky-cong-nghe/kiem-thu-phan-mem-la-gi-quy-trinh-thuc-hien/, last visited June 2023

[2]. Test result report sameple, http://qr-solutions.com.vn/2017/05/26/vi-du-lap-bao-cao-ket-qua-test-sau-moi-vong-kiem-tra-va-gui-bao-cao-cho-khach-hang-test-result-report-sameple/, last visited June 2023

[3]. Slide môn học

[4]. Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng, https://viblo.asia/p/ky-thuat-kiem-thu-hop-trang-white-box-testing-maGK7MpOlj2, last visited June 2023.

[5]. Kiểm thử hộp đen và các kỹ thuật kiểm thử hộp đen, https://testerpro.vn/kiem-thu-hop-den/, last visited June